معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری
ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان
کوانتوم، لیزر و فوتونیک

گزارش پیشرفت طرح

یادگیری ماشین کوانتومی مضاعف
برای کشف برهمکنش‌های نوین کوارک تاپ

مرحله اول

مجری طرح
عبیده جعفری

آغاز: ۱ مرداد ۱۴۰۴

ارائه: ۳ آبان ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱ مقدمه و هدف ۲

۲ زنجیره شبیه‌سازی و نمونه‌ها ۲

۳ ویژگی‌های جت‌ها و ذره‌ها ۳
۱.۳ ویژگی‌های جت‌ها . . . ۳
۲.۳ ویژگی‌های ذره‌ها . . . ۳

۴ بررسی اثر برش‌ها ۴

۵ مجموعه‌های ۲ تا ۴: مقایسه جفت‌ها ۱۲
۱.۵ مجموعه ۲: $\mathbf{t\bar{t}Z}$ در برابر $\mathbf{Z}$+jet (دو نمونه سیگنال) . . . ۱۳
۲.۵ مجموعه ۳: $\mathbf{t\bar{t}b\bar{b}}$ در برابر $\mathbf{b\bar{b}b\bar{b}}$ (دو نمونه پس‌زمینه) . . . ۱۴
۳.۵ مجموعه ۴: سیگنال در برابر پس‌زمینه . . . ۱۶

۶ منشأ تفاوت $\mathbf{Z}$ در $\mathbf{Z}$+jet و $\mathbf{t\bar{t}Z}$ ۱۷

۷ ویژگی‌های ذره‌ها ۲۰
۱.۷ تکانه و انرژی در دستگاه آزمایشگاه . . . ۲۱
۲.۷ کمیت‌های نسبی . . . ۲۷
۳.۷ زاویه‌ها . . . ۲۸
۴.۷ نوع ذره . . . ۳۷
۵.۷ جمع‌بندی . . . ۳۷

آ الگوریتم anti-k_{T} ۳۸

ب ویژگی‌های ذرات تشکیل‌دهنده در داده ۳۹

۱ مقدمه و هدف

همان‌طور که در بخش قبلی گزارش دیدید، شناساگر (tagger) جت‌های بوست‌شده $Z \to b\bar{b}$ را طراحی کرده‌ایم. هدف این بخش تولید داده مناسب برای تشخیص رویدادهای $t\bar{t}Z$ از پس‌زمینه $t\bar{t}b\bar{b}$ است؛ به این صورت که شناساگر جت‌های Z را مشخص می‌کند و جداکننده رویداد (event discriminator) با خروجی آن رویدادهای $t\bar{t}Z$ را از $t\bar{t}b\bar{b}$ جدا می‌کند. برای اینکه تفاوت موجود در توزیع‌ها حاصل از روش تولید متفاوت نباشد و تنها ناشی از فیزیک فرایندها باشد، همه رویدادها را در یک چارچوب شبیه‌سازی واحد تولید کردیم: نسخه نرم‌افزارها، تعریف جت، برش‌های تحلیل، برچسب منشأ جت‌ها و قالب ذخیره‌سازی برای همه نمونه‌ها یکی است. از آنجا که شناساگر روی یک داده آموزش می‌بیند ولی خروجی آن را روی داده دوم، یعنی جت‌های رویدادهای $t\bar{t}Z$ و $t\bar{t}b\bar{b}$ ، می‌خواهیم، تمام تلاشمان این بود که پردازش دو داده یکسان باشد تا خروجی روی داده دوم تا حد ممکن منصفانه باشد. با این حال، این دو داده فرایندهای فیزیکی متفاوتی هستند، بنابراین توزیع‌های آنها همچنان کمی با هم فرق دارند.

برای ورودی شناساگر Z یک نمونه سیگنال می‌سازیم که Z+jet است: یک بوزون Z پرتکانه همراه با یک جت تولید می‌شود و Z به یک زوج $b\bar{b}$ واپاشی می‌کند که در یک جت بوست‌شده جمع می‌شود. نمونه پس‌زمینه $b\bar{b}b\bar{b}$ است: چهار کوارک b (دو زوج $b\bar{b}$) در برهمکنش QCD تولید می‌شوند و جت بوست‌شده از یکی از این زوج‌ها ساخته می‌شود، یعنی جتی که $b\bar{b}$ دارد ولی از Z نیامده است. وقتی شناساگر Z بین این دو نمونه تمایز ایجاد کند، خروجی آن به یک جداکننده کوانتومی داده می‌شود که سیگنال $t\bar{t}Z$ را، یعنی تولید یک زوج کوارک تاپ همراه با بوزون Z که به $b\bar{b}$ وامی‌پاشد و علاوه بر جت Z جت‌های ناشی از واپاشی تاپ‌ها را دارد، از پس‌زمینه $t\bar{t}b\bar{b}$ جدا کند؛ در $t\bar{t}b\bar{b}$ یک زوج تاپ همراه با یک زوج $b\bar{b}$ از برهمکنش QCD تولید می‌شود. از هر نمونه ۲۰۰۰۰ رویداد در برخورد pp با انرژی 13 TeV ساخته شده است.

پرسش اصلی این است که آیا متغیرهای زیرساختار جت و ویژگی‌های ذره‌ها برای هر چهار نمونه رفتار هماهنگی دارند، و آیا شناساگری که روی یک جفت (سیگنال، پس‌زمینه) آموزش دیده روی جفت دیگر هم کار می‌کند.

در ادامه، بخش ۲ زنجیره شبیه‌سازی، برش‌ها و برچسب منشأ جت‌ها را توضیح می‌دهد؛ بخش ۳ متغیرهای جت و ذره را تعریف می‌کند. در بخش ۴ تعداد جت‌ها بعد از هر برش آمده است و در بخش‌های ۴ تا ۷ نمودارهای چهار نمونه را کنار هم می‌گذاریم و مقایسه می‌کنیم. بخش ؟؟ به بحث و محدودیت‌ها و بخش ؟؟ به گام بعدی اختصاص دارد.

۲ زنجیره شبیه‌سازی و نمونه‌ها

ابتدا فرایند سخت را با MadGraph 3.5.3 در سطح پارتون تولید می‌کنیم. در این مرحله برش‌های زیر را اعمال می‌کنیم. این برش‌ها را طوری گذاشته‌ایم که جت‌های بوست‌شده‌ای تولید شود که هر دو کوارک b در آن جای بگیرند. وقتی Z با تکانه عرضی بزرگ تولید می‌شود، زاویه بین دو محصول واپاشی کوچک می‌شود: تقریباً $\Delta R \approx 2m_Z/p_T \approx 0.45$ برای $p_T = 400$ GeV این مقدار از شعاع جت ($R = 0.8$) کوچک‌تر است و هر دو b در یک جت می‌افتند. به همین دلیل در zj و $t\bar{t}Z$ روی p_T بوزون Z برش $p_T(Z) > 400$ GeV گذاشته‌ایم. علاوه بر این برش‌ها، برش $|\eta| < 2$ روی جت‌های بازسازی‌شده اعمال می‌شود.

پس‌زمینه‌ها هم باید در همان ناحیه بوست‌شده تولید شوند، وگرنه مقایسه با سیگنال منصفانه نیست و بیشتر رویدادها بعد از برش‌های تحلیل از بین می‌روند. در $t\bar{t}b\bar{b}$ برش روی p_T زوج $b\bar{b}$ (بزرگ‌تر از ۴۰۰ GeV) همین نقش را دارد، و شرط $\Delta R(b\bar{b}) < 0.8$ دو کوارک b را به هم نزدیک می‌کند تا هر دو در یک جت با $R = 0.8$ جای بگیرند و هندسه‌ای شبیه واپاشی Z داشته باشیم.

همچنین برش‌های تحلیل، یعنی $p_T > 400$ GeV و $|\eta| < 2$، روی جت‌های بازسازی‌شده اعمال می‌شوند، چون پاسخ آشکارساز و تابش بیرون از مخروط جت دقیقاً یکی نیستند؛ بخشی از جت‌ها بعد از برش p_T زیر ۴۰۰ می‌افتند (جدول ۳).

سپس با MadSpin ذرات سنگین را واپاشی می‌دهیم. در zj و $t\bar{t}Z$ بوزون Z به یک زوج $b\bar{b}$ واپاشی می‌کند. در $t\bar{t}Z$ هر یک از دو کوارک تاپ به یک کوارک b و یک بوزون W می‌پاشد و هر W به یک لپتون باردار و نوترینوی متناظر آن؛ لپتون باردار الکترون یا میون است (در رویدادهای بررسی‌شده تقریباً نیمی الکترون و نیمی میون‌اند و لپتون تاو دیده نمی‌شود). در $t\bar{t}b\bar{b}$ هم دو تاپ دقیقاً به همین شکل، یعنی دولپتونی، واپاشی داده می‌شوند. MadSpin همبستگی‌های اسپینی بین محصولات این واپاشی‌ها را حفظ می‌کند.

بعد از آن Pythia 8.312 بارش پارتونی و هادرونیزاسیون را انجام می‌دهد. در بارش پارتونی، کوارک‌ها و گلوئون‌های اولیه با تابش گلوئون و شکافت گلوئون به زوج کوارک، به تعداد زیادی پارتون با انرژی کمتر تبدیل می‌شوند. هادرونیزاسیون (hadronization) مرحله بعد است: به دلیل محصورشدگی رنگ، کوارک‌ها و گلوئون‌ها نمی‌توانند به‌صورت آزاد وجود داشته باشند؛ در پایان بارش، آنها به هادرون‌های بی‌رنگ (مزون‌ها و باریون‌ها) تبدیل می‌شوند، که در Pythia با مدل رشته لوند [۱] انجام می‌شود. هادرون‌های ناپایدار سپس واپاشی می‌کنند تا ذرات پایانی بمانند.

Delphes 3.5.1pre09 پاسخ آشکارساز را با تنظیمات موجود در آزمایش CMS شبیه‌سازی می‌کند و خروجی آن ردهای باردار و اثرات آشکارشده در کالریمترها (فوتون و هادرون خنثی) است. در پایان FastJet 3.4.1 این ذره‌ها را به جت تبدیل می‌کند: جت‌ها با الگوریتم anti-k_T و $R = 0.8$ ساخته می‌شوند، که ذره‌های سخت را اول با ذره‌های نرم اطرافشان ادغام می‌کند و جت‌های گرد و مخروطی می‌دهد؛ توضیح مرحله‌به‌مرحله آن در پیوست آ آمده است. در FastJet فقط جت‌هایی با $p_T > 20$ GeV ذخیره می‌شوند و بعد متغیرهای زیرساختار و ویژگی‌های ذره‌ها محاسبه و ذخیره می‌شوند.

برای هر کار خروجی هر مرحله (MadGraph، MadSpin، Pythia و Delphes) ذخیره شده و یک بذر تصادفی (random seed) یکسان برای همه این مراحل به‌کار می‌رود. بذر هر کار از شناسه نمونه و شماره کار ساخته می‌شود و در یک پرونده ثبت می‌شود، پس کل زنجیره تکرارپذیر است و با همان بذر دقیقاً همان رویدادها دوباره به دست می‌آیند (FastJet تصادفی نیست و به بذر نیازی ندارد). همه نمونه‌ها در مرتبه درختی (LO) تولید شده‌اند و هر دو نمونه پس‌زمینه با فرایند QCD خالص: $b\bar{b}b\bar{b}$ با QED=0، یعنی دامنه بدون ثابت جفت‌شدگی الکتروضعیف، و $t\bar{t}b\bar{b}$ با WEIGHTED<=4. WEIGHTED مرتبه وزن‌دار ثابت‌های جفت‌شدگی در دامنه است که در MadGraph هر توان g_s را ۱ و هر توان e را ۲ حساب می‌کند. دامنه $gg \to t\bar{t}b\bar{b}$ فقط g_s^4 دارد، یعنی وزن ۴، و هر دیاگرام با e وزن بیشتر از ۴ می‌شود و کنار می‌رود.

هنگام بازسازی جت‌ها، با توجه به مادر هر ذره‌ای که داخل جت قرار دارد، برای هر جت یک سری برچسب ثبت می‌کنیم که نشان می‌دهد جت از چه ذره‌هایی ساخته شده است، یعنی منشأ جت. جتی را که هر دو کوارک b حاصل از Z داخل آن باشد جت کامل می‌نامیم و جتی را که فقط یکی از آن دو داخل آن باشد جت جزئی. در نهایت، در هر چهار فرایند این جت‌ها را بر اساس برچسب‌هایشان به سیگنال و پس‌زمینه تقسیم می‌کنیم: جت‌های کامل (و در حالتی دیگر جت‌های

کامل و جزئی با هم) در دو نمونه سیگنال به‌عنوان سیگنال برداشته می‌شوند و جت‌هایی که b غیرتاپی دارند در دو نمونه پس‌زمینه به‌عنوان پس‌زمینه. خلاصه‌ای از برش‌ها و برچسب‌های منشأ را در جدول ۱ و جدول ۲ می‌توانید ببینید.

جدول ۱: نمونه‌ها و برش‌های سطح پارتون. در هر نمونه ۲۰ کار با ۱۰۰۰ رویداد، مجموعاً ۲۰۰۰۰ رویداد، اجرا شده است.

نمونه	نقش	برش سطح پارتون
zj	سیگنال	$p_{\mathrm{T}}(\mathrm{Z}) > 400$ GeV، بدون برش η
$\mathrm{t\bar{t}Z}$	سیگنال	$p_{\mathrm{T}}(\mathrm{Z}) > 400$ GeV، بدون برش η
$\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$	پس‌زمینه	چهار b به دو زوج با کمترین مجموع ΔR تقسیم می‌شوند و برای هر دو زوج $p_{\mathrm{T}} > 400$ GeV و $\Delta R < 0.8$
$\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$	پس‌زمینه	$p_{\mathrm{T}}(\mathrm{b\bar{b}}) > 400$ GeV و $\Delta R(\mathrm{b\bar{b}}) < 0.8$

جدول ۲: برچسب‌های منشأ جت.

برچسب	معنی
z_both	هر دو b حاصل از Z داخل جت‌اند (جت کامل)
z_part	فقط یکی از دو b حاصل از Z داخل جت است (جت جزئی)
nb_notop	تعداد bهای داخل جت که از تاپ نیامده‌اند
nb_top	تعداد bهای داخل جت که از تاپ آمده‌اند
n_hard_q ،n_hard_g	تعداد گلوئون و کوارک سخت داخل جت
d_top ،d_z	فاصله جت از Z و از تاپ

۳ ویژگی‌های جت‌ها و ذره‌ها

برای هر جت یک مجموعه ویژگی زیرساختاری و سینماتیکی، و برای هر ذره داخل جت (تا ۱۰۰ ذره) ۱۷ ویژگی ذخیره می‌شود. در این بخش جزئیات این ویژگی‌ها را توضیح می‌دهیم.

۱.۳ ویژگی‌های جت‌ها

اولین ویژگی‌ها سینماتیکی‌اند. تکانه عرضی (p_{T}) مؤلفه تکانه عمود بر محور باریکه است، $p_{\mathrm{T}} = \sqrt{p_x^2 + p_y^2}$. شبه‌سرعت ($\eta$) از رابطه $\eta = -\ln\tan(\theta/2)$ به دست می‌آید که θ زاویه با محور باریکه است؛ مقدار صفر یعنی راستای عمود بر باریکه و مقدار بزرگ یعنی نزدیک به باریکه. زاویه سمتی (φ) زاویه در صفحه عمود بر باریکه است و فاصله زاویه‌ای (ΔR) فاصله دو جسم در صفحه (η, φ) را می‌دهد، $\Delta R = \sqrt{\Delta\eta^2 + \Delta\varphi^2}$. جرم جت ($m$) جرم ناوردای مجموع چهارتکانه‌های همه ذرات تشکیل‌دهندهست، $m^2 = \left(\sum_i p_i\right)^2$، و برای $\mathrm{Z} \to \mathrm{b\bar{b}}$ قله‌ای نزدیک جرم Z دارد.

پهنای جت (g) مجموع فاصله ذرات تشکیل‌دهنده از محور جت با وزن p_{T} و نرمال‌شده با p_{T} جت است، $g = \frac{1}{p_{\mathrm{T}}^{\mathrm{jet}}} \sum_i p_{\mathrm{T}}^i \, \Delta R_i$، و نشان می‌دهد انرژی جت چقدر از محور دور پخش شده است. ویژگی‌های مربوط به ساختار درونی جت (τ_1، τ_2، τ_3) از رابطه $\tau_N = \frac{1}{d_0} \sum_i p_{\mathrm{T}}^i \min\left(\Delta R_{i1}, \ldots, \Delta R_{iN}\right)$ با $d_0 = R \sum_i p_{\mathrm{T}}^i$ به دست می‌آیند که ΔR_{ik} فاصله ذره i تا k-امین هسته جت است؛ مقدار کوچک τ_N یعنی جت با N هسته سازگار است. نسبت‌های $\tau_{21} = \tau_2/\tau_1$ و $\tau_{32} = \tau_3/\tau_2$ وابستگی کمی به مقیاس کلی τ دارند: τ_{21} کوچک یعنی ساختار دوهسته‌ای (مانند $\mathrm{Z} \to \mathrm{b\bar{b}}$) و τ_{32} دوهسته‌ای را از سه‌هسته‌ای جدا می‌کند.

توابع همبستگی انرژی (C_2، D_2، N_2) بر پایه $e_2 = \sum_{i<j} z_i z_j \, \Delta R_{ij}^{\beta}$ و $e_3 = \sum_{i<j<k} z_i z_j z_k \, (\Delta R_{ij} \Delta R_{ik} \Delta R_{jk})^{\beta}$ ساخته می‌شوند که $z_i = p_{\mathrm{T}}^i / p_{\mathrm{T}}^{\mathrm{jet}}$ است؛ برای نمونه $C_2 = e_3/e_2^2$ و $D_2 = e_3/e_2^3$، و مانند τ_{21} ساختار دوهسته‌ای را می‌سنجند. در پایان، چند ویژگی از حذف ذره‌های نرم (soft-drop) می‌آید که در آن ذره‌های نرمِ دور از هسته جت، یعنی آنهایی که سهم تکانه‌شان از جت کمتر از آستانه است، حذف می‌شوند. جرم پس از soft-drop (m_{sd}) جرم جت پس از این حذف است. سهم تکانه زیرجت نرم‌تر (z_g) برابر $z_g = \min(p_{\mathrm{T}}^{(1)}, p_{\mathrm{T}}^{(2)}) / (p_{\mathrm{T}}^{(1)} + p_{\mathrm{T}}^{(2)})$ برای دو زیرجت باقی‌مانده است و فاصله دو زیرجت (R_g) فاصله زاویه‌ای ΔR بین همان دو زیرجت است.

۲.۳ ویژگی‌های ذره‌ها

برای هر ذره داخل جت ۱۷ ویژگی ذخیره می‌شود که در آنها η_{jet} و φ_{jet} محور جت‌اند. مؤلفه‌های تکانه (p_x، p_y، p_z) و انرژی (E) ذره مستقیماً ذخیره می‌شوند و انرژی نسبی (E_{rel}) برابر E/E_{jet} است. تکانه عرضی (p_{T}) و تکانه عرضی نسبی ($p_{\mathrm{T}}^{\mathrm{rel}} = p_{\mathrm{T}}/p_{\mathrm{T}}^{\mathrm{jet}}$) نیز ذخیره می‌شوند. شبه‌سرعت (η) همراه با شبه‌سرعت نسبی ($\eta_{\mathrm{rel}} = \eta - \eta_{\mathrm{jet}}$) و زاویه سمتی ($\varphi$) همراه با زاویه سمتی نسبی ($\varphi_{\mathrm{rel}} = \varphi - \varphi_{\mathrm{jet}}$) ذخیره می‌شوند، که نسبی یعنی نسبت به محور جت. شبه‌سرعت چرخیده (η_{rot}) و زاویه سمتی چرخیده (φ_{rot}) به محور جت وابسته نیستند و در قابی تعریف می‌شوند که در ادامه شرح داده شده است. فاصله از محور جت ($\Delta R = \sqrt{\eta_{\mathrm{rel}}^2 + \varphi_{\mathrm{rel}}^2}$)، کسینوس زاویه قطبی ذره ($\cos\theta = p_z/|\vec{p}|$، زاویه نسبت به محور باریکه) و کسینوس زاویه بین ذره و تکانه جت ($\cos\theta_{\mathrm{rel}}$) سه ویژگی دیگرند. آخرین ویژگی نوع ذره (pdgid) است؛ برای ردهای باردار همان کد ذره در Delphes است و برای اثرات آشکارشده در کالریمترها ۲۲ فوتون و ۱۳۰ هادرون خنثی را نشان می‌دهد. کدهای دیده‌شده ۱۱ (الکترون)، ۱۳ (میون)، ۲۲، ۱۳۰، ۲۱۱ (پیون باردار)، ۳۲۱ (کائون) و ۲۲۱۲ (پروتون) هستند.

برای ساختن قاب چرخیده، ابتدا مبدأ صفحه (η, φ) را روی سخت‌ترین ذره جت می‌گذاریم، یعنی η و φ این ذره را از همه ذره‌ها کم می‌کنیم (φ با در نظر گرفتن دوره‌ای بودن). سپس کل صفحه را آن‌قدر می‌چرخانیم که دومین ذره سخت روی محور منفی φ بیفتد؛ زاویه چرخش از جهت همین ذره نسبت به محور η به دست می‌آید. η_{rot} و φ_{rot} مؤلفه‌های هر ذره پس از این انتقال و چرخش‌اند. به همین دلیل η_{rot} و φ_{rot} ذره اول همیشه صفرند و ذره دوم فقط یک مؤلفه ناصفر دارد (φ_{rot} منفی)؛ از ذره سوم به بعد توزیع‌ها شکل ساختار دوهسته‌ای را نشان می‌دهند.

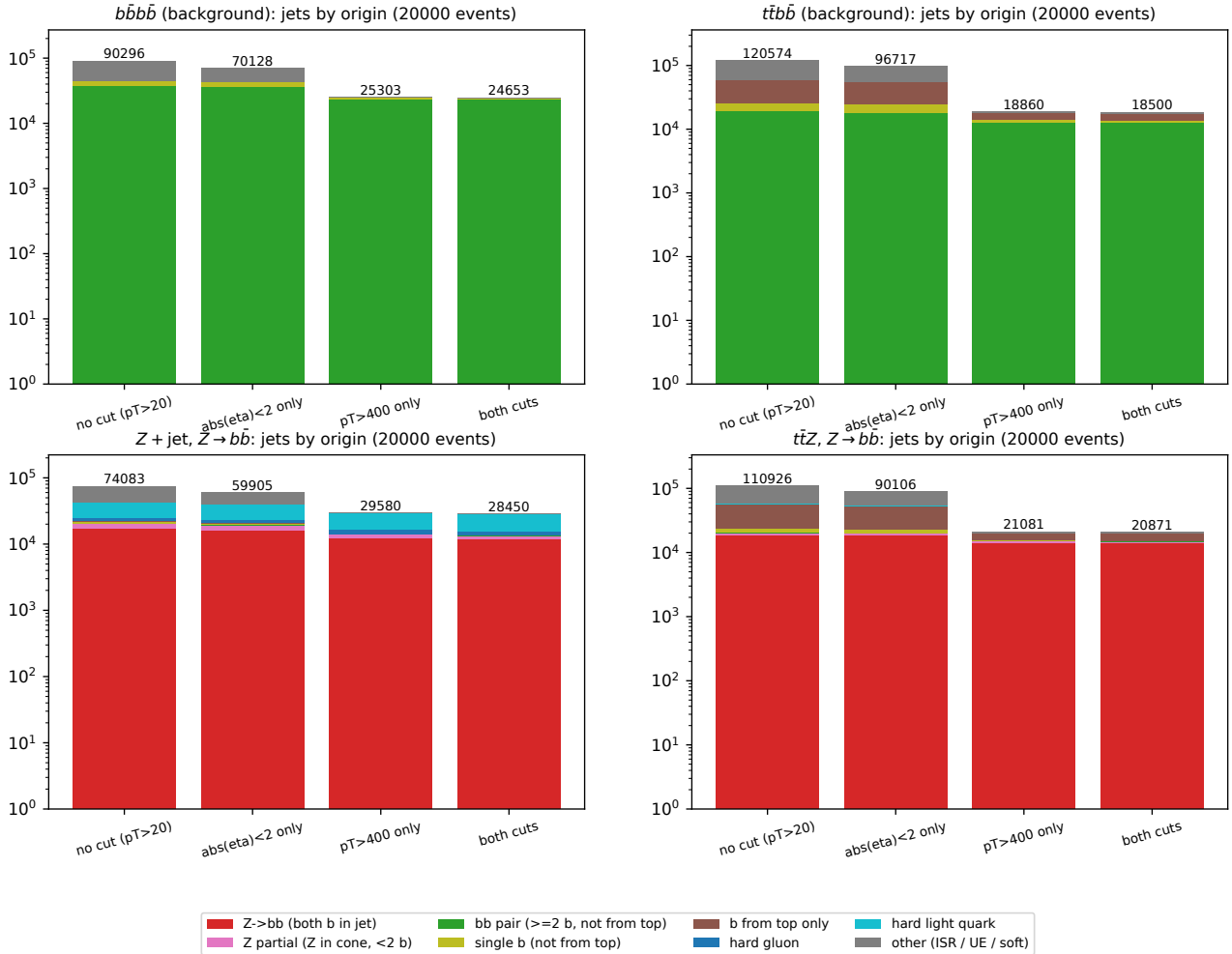
علاوه بر ویژگی‌ها، برای هر جت یک تصویر ۳۲×۳۲ با وزن p_{T} در صفحه $(\eta_{\mathrm{rel}}, \varphi_{\mathrm{rel}})$ و بازه ± 0.8 ذخیره می‌شود. همه این‌ها در چهار فایل HDF5 با نام‌های events، jet_features، constituents و images نگه داشته می‌شوند و پیوند رویداد→جت→ذره در آنها حفظ شده است.

۴ بررسی اثر برش‌ها

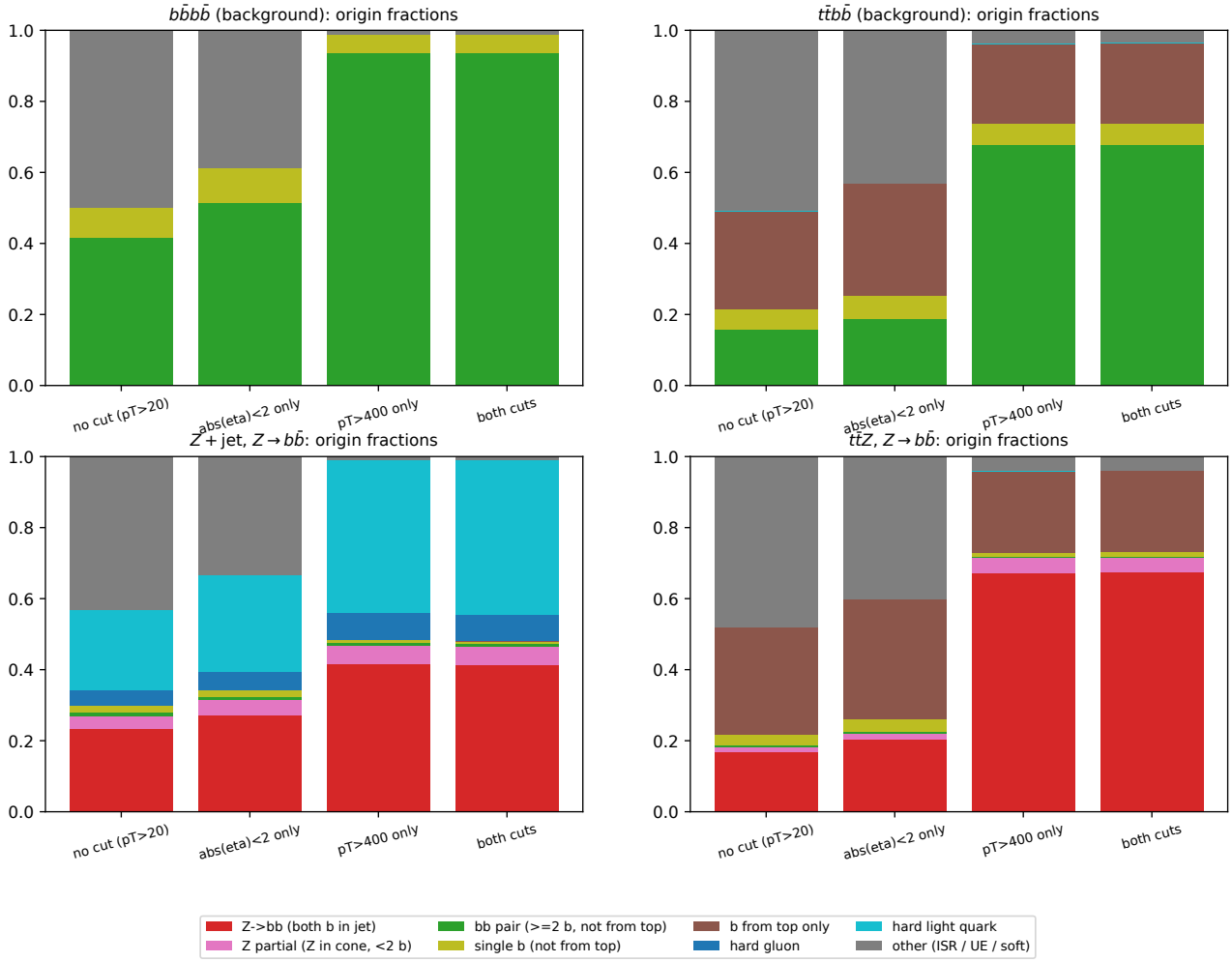
جدول ۳ تعداد جت‌های باقی‌مانده را بعد از هر برش نشان می‌دهد. ترتیب برش‌ها این است: ابتدا $p_{\mathrm{T}} > 20$ GeV (آستانه ذخیره‌سازی)، سپس $|\eta| < 2$، سپس $p_{\mathrm{T}} > 400$ GeV و در پایان انتخاب منشأ (فقط جت کامل).

جدول ۳: تعداد جت‌ها بعد از هر برش (سیگنال: $\mathrm{t\bar{t}Z}$، zj؛ پس‌زمینه: $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ ، $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$).

برش	zj	$\mathrm{t\bar{t}Z}$	$\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$	$\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$
$p_{\mathrm{T}} > 20$ GeV	۷۴۰۸۳	۱۱۰۹۲۶	۹۰۲۹۶	۱۲۰۵۷۴
+ $\lvert\eta\rvert < 2$	۵۹۹۰۵	۹۰۱۰۶	۷۰۱۲۸	۹۶۷۱۷
+ $p_{\mathrm{T}} > 400$ GeV	۲۸۴۵۰	۲۰۸۷۱	۲۴۶۵۳	۱۸۵۰۰
+ full	۱۱۷۳۳	۱۴۰۵۶	۲۳۰۷۱	۱۲۵۳۲
full + partial	۱۳۱۹۷	۱۴۹۳۴	۲۴۳۷۵	۱۳۶۴۸



شکل ۱: تعداد جت‌ها به تفکیک منشأ در هر نمونه، بدون برش، فقط با برش $|\eta| < 2$، فقط با برش $p_{\mathrm{T}} > 400$ و با هر دو برش (محور عمودی لگاریتمی).

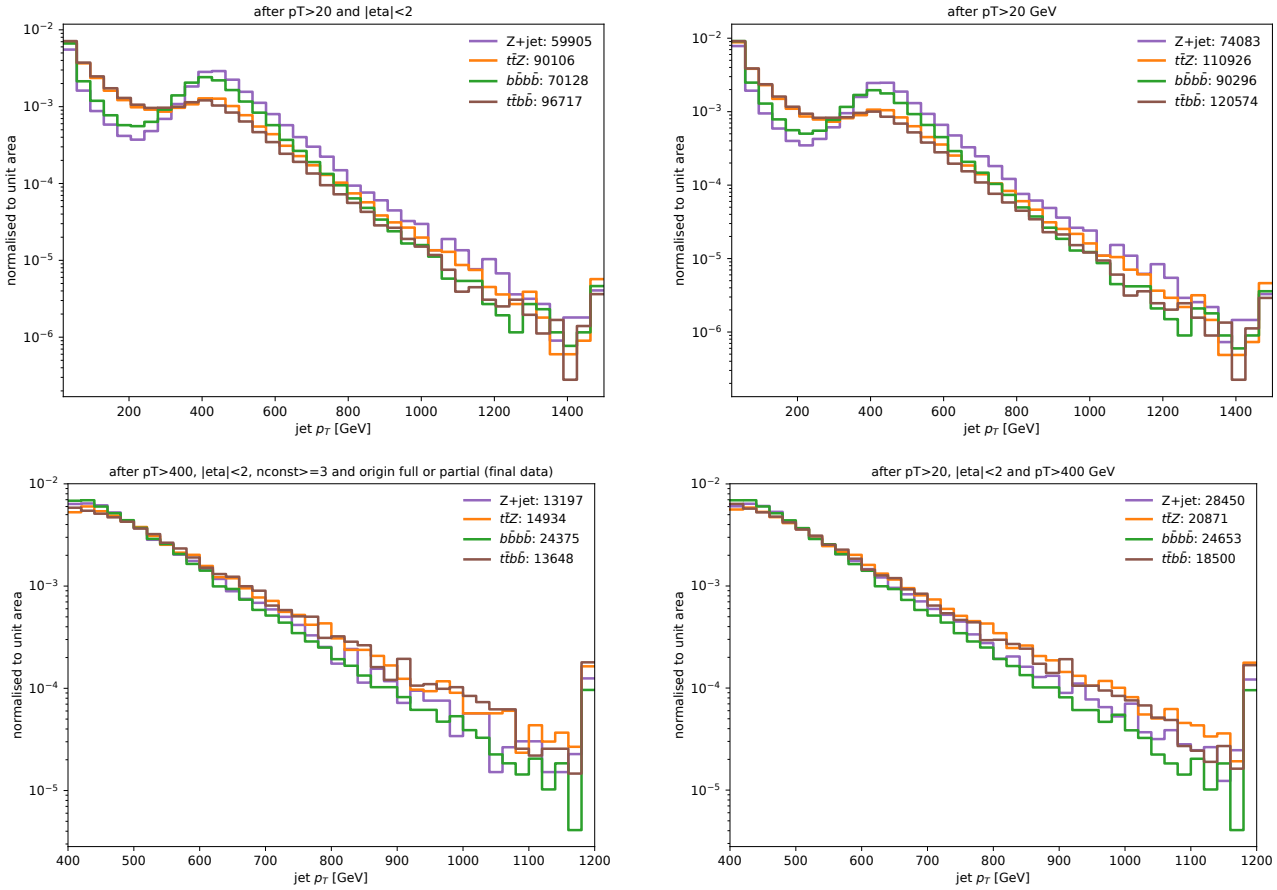


شکل ۲: سهم هر منشأ از کل جت‌های هر نمونه در همان چهار حالت.

شکل‌های ۱ و ۲ نشان می‌دهند هر برش چه سهمی از جت‌ها را حذف می‌کند و جت‌های باقی‌مانده از چه منشأیی‌اند. برش $p_{\mathrm{T}} > 400$ مؤثرترین برش است: تعداد جت‌ها را چند برابر کم می‌کند و بیشتر جت‌های نرم با منشأ پرتوهای اولیه، رویداد زمینه و تابش نرم را حذف می‌کند، در حالی که برش $|\eta| < 2$ اثر کمتری دارد. در نتیجه سهم جت‌های دارای زوج $\mathrm{b\bar{b}}$ از تاپ‌نیامده در $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ از حدود ۴۲ درصد به حدود ۹۴ درصد و در $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ از حدود ۱۶ درصد به حدود ۶۸ درصد می‌رسد، و سهم جت‌های $\mathrm{b\bar{b}}{\to}\mathrm{Z}$ در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ از حدود ۱۷ درصد به حدود ۶۷ درصد و در zj از حدود ۲۳ درصد به حدود ۴۱ درصد. بخش بزرگ باقی‌مانده در zj کوارک سبک سخت (حدود ۴۳ درصد) و در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ و $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ جت‌هایی‌اند که b آنها از تاپ می‌آید (حدود ۲۳ درصد).

در این بخش توزیع هفت متغیر جت را برای هر چهار نمونه با هم نشان می‌دهیم: p_{T} ، η، جرم، girth، تعداد مؤلفه‌ها (nconst)، فاصله ΔR تا نزدیک‌ترین جت دیگر و تعداد جت در رویداد. هر متغیر در چهار مرحله برش رسم شده است تا ببینیم هر برش شکل توزیع‌ها را چطور تغییر می‌دهد. همه توزیع‌ها به مساحت واحد نرمال شده‌اند، مگر نمودارهای تعداد جت در رویداد که کسر رویدادها را نشان می‌دهند.

در هر یک از شکل‌های این مجموعه، چهار نمودار چهار مرحله برش را نشان می‌دهند: $p_{\mathrm{T}} > 20$ ،$|\eta| < 2$+، $p_{\mathrm{T}} > 400$+، و آخر داده نهایی.



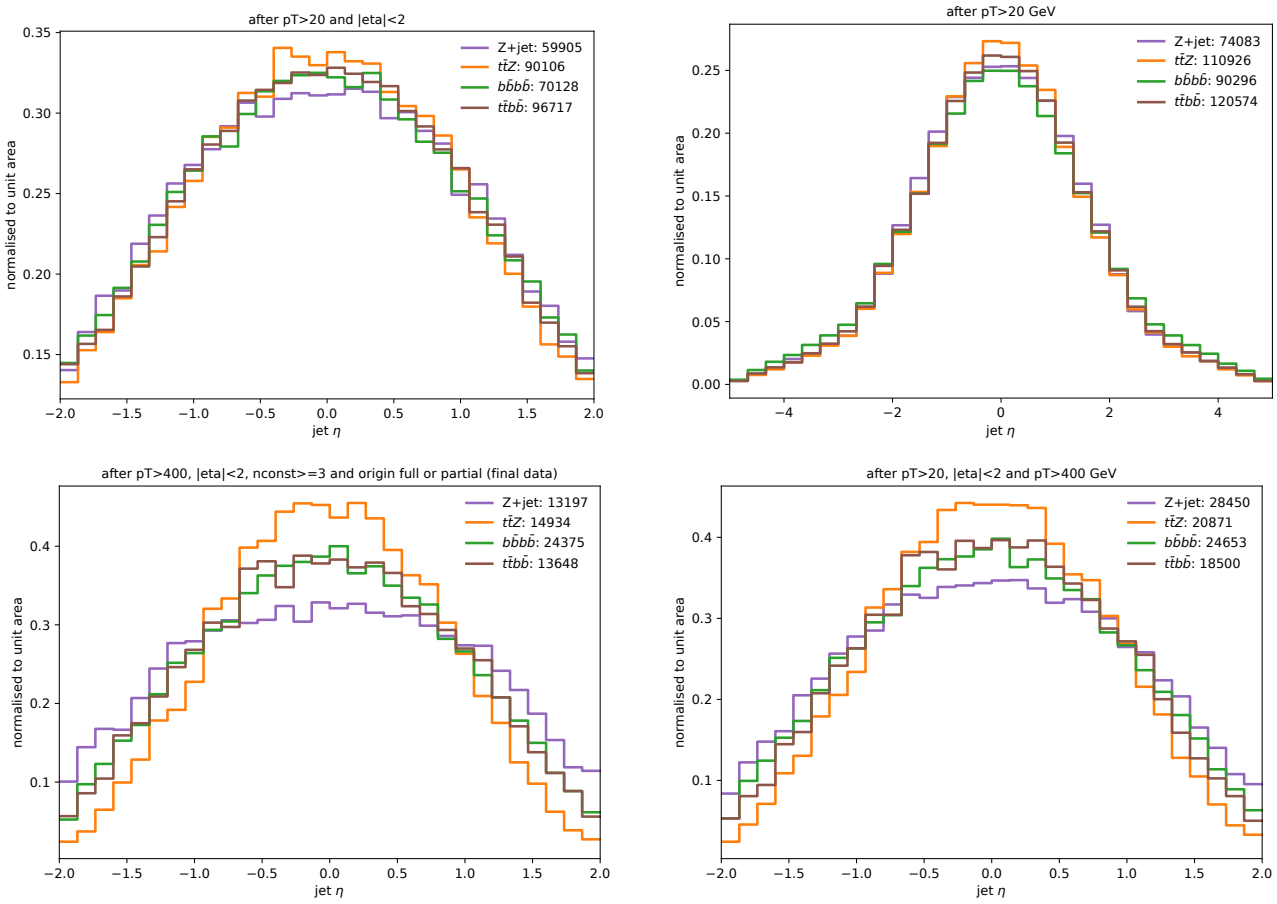
شکل ۳: توزیع p_{T} جت بعد از هر برش.

در مرحله اول ($p_{\mathrm{T}} > 20$) توزیع p_{T} دو بخش دارد: یک بخش با افت تقریباً نمایی در p_{T} کم و یک برجستگی نزدیک ۴۰۰ تا ۵۰۰ GeV. این برجستگی همان جت بوست‌شده‌ای است که برش پارتونی $p_{\mathrm{T}} > 400$ تولید می‌کند. بعد از برش $p_{\mathrm{T}} > 400$ فقط همین جت‌ها می‌مانند و توزیع یکنواخت می‌شود و تقریباً نمایی می‌افتد.

دو نکته درباره توزیع p_{T} جت‌ها لازم به ذکر است. نخست اینکه در p_{T} بالای ۷۰۰ GeV جت‌های $\mathrm{t\bar{t}Z}$ و $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ نسبت به Z+jet و $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ کمی بیشترند، یعنی دم توزیع در دو فرایند حاوی تاپ سخت‌تر است. دوم اینکه افزایش ظاهری در آخرین bin اثر نمایشی است، چون جت‌های بالای ۱۵۰۰ GeV در آخرین bin جمع می‌شوند.

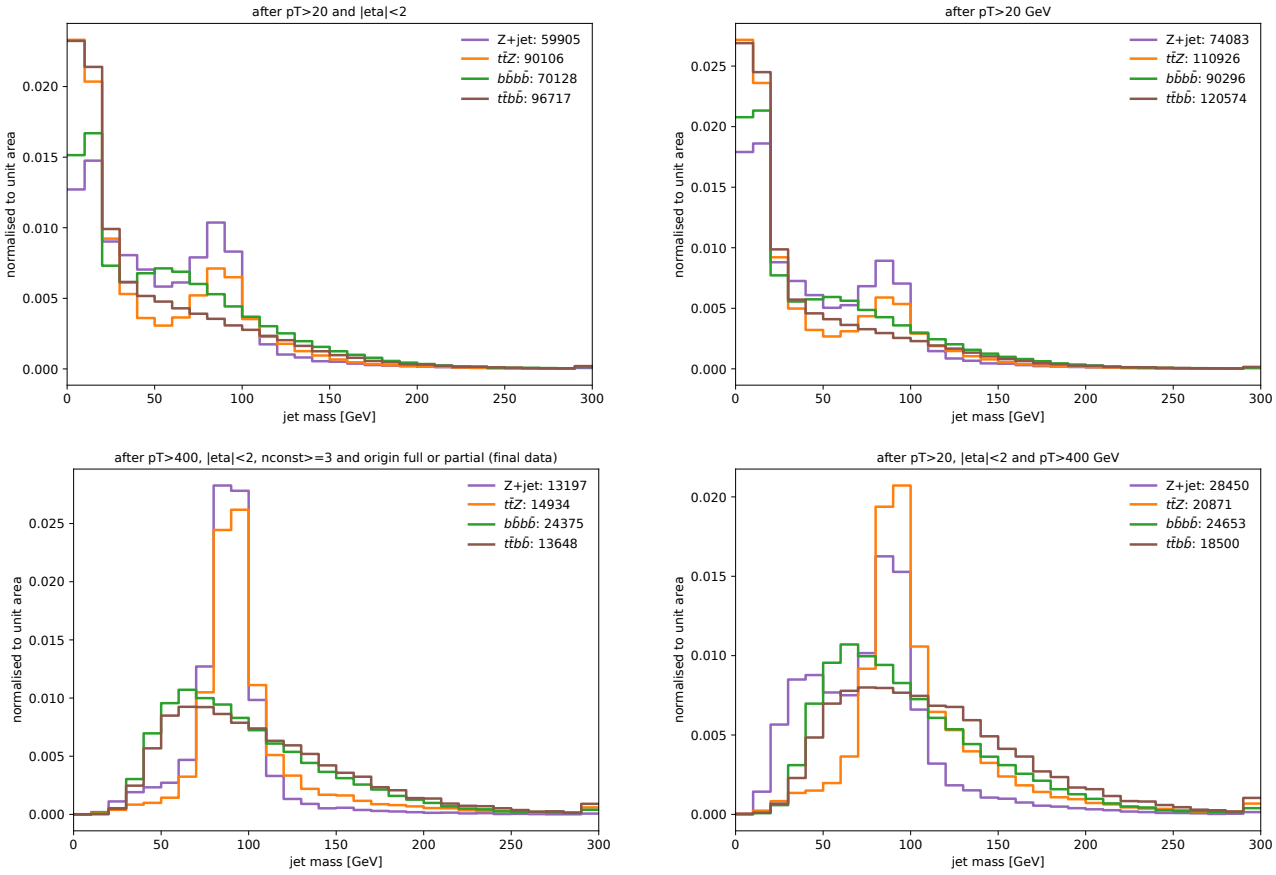
دم سخت‌تر در فرایندهای حاوی تاپ می‌تواند چند دلیل داشته باشد که با نمودارهای این گزارش جور درمی‌آید. نخست، تفاوت از خود Z شروع می‌شود: در خروجی MadGraph سهم Zهایی با $p_{\mathrm{T}} > 700$ GeV در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ حدود 6.7 درصد و در Z+jet حدود 5.6 درصد است (شکل ۱۳)، با اینکه برش مولد در هر دو یکسان است ($p_{\mathrm{T}}(\mathrm{Z}) > 400$ GeV). این می‌تواند از انرژی بزرگ‌تر فرایند سخت در فرایندهای حاوی تاپ بیاید، چون میانه $\sqrt{\hat{s}}$ در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ برابر ۱۴۹۲ GeV در برابر ۱۰۴۸ در Z+jet و در $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ برابر ۱۵۱۲ در برابر ۱۱۰۶ در $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ است (بخش ۶)، و انرژی بیشتر تکانه بیشتری برای Z و سیستم همراهش باقی می‌گذارد. دوم، آلودگی ناشی از واپاشی تاپ است: در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ حدود 8.3 درصد از جت‌های کامل Z دست‌کم یک b از تاپ دارند و تکانه این ذره‌های اضافه به جت افزوده می‌شود، در حالی که در Z+jet چنین منبعی وجود ندارد. سوم، قطبش Z است: کسر طولی در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ برابر $f_L \approx 0.57$ و در Z+jet برابر 0.07 است، و Z طولی تکانه را متقارن‌تر بین دو b پخش می‌کند و آنها را به هم نزدیک‌تر می‌کند، پس Z بهتر در مخروط $R = 0.8$ جا می‌گیرد و تکانه کمتری بیرون از جت می‌ماند. نشانه این اثر سهم جت‌های جزئی است که در Z+jet حدود ۱۱ درصد و در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ حدود ۶ درصد است؛ این جت‌ها Z را در مخروط دارند ولی کمتر از دو b و در نتیجه بخشی از تکانه Z را از دست داده‌اند.

برای $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ در برابر $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ باید به برش‌های مولد هم توجه کرد، چون با هم فرق دارند: در $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ هر دو زوج باید $p_{\mathrm{T}} > 400$ GeV و $\Delta R < 0.8$ داشته باشند، ولی در $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ فقط یک زوج با $p_{\mathrm{T}} > 400$ GeV و $\Delta R < 0.8$. ساختار پس‌زدن هم فرق دارد: بعد از برش‌های $|\eta| < 2$ و $p_{\mathrm{T}} > 400$ حدود ۵۱ درصد رویدادهای Z+jet و ۴۰ درصد $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ دو جت دارند و جت دیگر پشت‌به‌پشت جت منتخب است (قله $\Delta R \approx \pi$ در شکل ۸)، ولی در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ و $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ این سهم فقط حدود ۲۲ و ۱۸ درصد است (شکل ۹).



شکل ۴: توزیع η جت بعد از هر برش.

بدون برش η، توزیع‌ها تا $|\eta| \approx 5$ ادامه دارند و برای چهار نمونه تقریباً یکسان‌اند. بعد از برش $p_{\mathrm{T}} > 400$ جت‌ها مرکزی‌تر می‌شوند. در شکل نهایی $\mathrm{t\bar{t}Z}$ مرکزی‌ترین نمونه است (قله بلندتر در $\eta = 0$)، $\mathrm{Z{+}jet}$ تخت‌ترین، و $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ و $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ بین آنها قرار دارند. این تفاوت در خود Z هم هست و علتش آستانه انرژی فرایند سخت است. اگر دو پارتون ورودی کسرهای x_1 و x_2 از تکانه پروتون را داشته باشند، انرژی مرکز جرم فرایند سخت $\hat{s} = x_1 x_2 S$ و تندی سیستم $y = \frac{1}{2}\ln(x_1/x_2)$ است، که $S = (13\ \mathrm{TeV})^2$ مربع انرژی مرکز جرم برخورد دو پروتون است. از این دو رابطه $x_{1,2} = \sqrt{\hat{s}/S}\, e^{\pm y}$ به دست می‌آید و چون $x_{1,2} \leq 1$ است، همیشه $|y| \leq \ln(\sqrt{S}/\sqrt{\hat{s}})$ است. پس هر چه $\sqrt{\hat{s}}$ بزرگ‌تر باشد بازه مجاز y باریک‌تر می‌شود و رویدادها به مرکز نزدیک‌تر می‌شوند. Z و جت مقابلش در جهت عرضی تعادل دارند و η جت تندی همین سیستم را دنبال می‌کند: برای ذره‌ای که جرمش در برابر تکانه‌اش ناچیز است، یعنی سرعتش به سرعت نور نزدیک است، تندی y تقریباً با شبه‌سرعت η برابر است، و جت‌های ما با $p_{\mathrm{T}} > 400$ GeV در همین وضعیت‌اند. پس سیستم باریک‌تر یعنی جت مرکزی‌تر. در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ علاوه بر Z باید دو تاپ هم ساخته شوند، پس کمینه $\sqrt{\hat{s}}$ بالاتر است: با $p_{\mathrm{T}}(\mathrm{Z}) > 400$ GeV این کمینه تقریباً ۸۱۰ GeV برای $\mathrm{Z{+}jet}$ و ۹۴۰ GeV برای $\mathrm{t\bar{t}Z}$ است. داده همین را نشان می‌دهد: میانه $\sqrt{\hat{s}}$ برابر ۱۴۹۲ در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ و ۱۰۴۸ در $\mathrm{Z{+}jet}$ و ۱۵۱۲ در $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ و ۱۱۰۶ در $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ است (بر حسب GeV)، و میانگین $|y|$ سیستم 0.55 در برابر 0.80 و 0.52 در برابر 0.61 است.



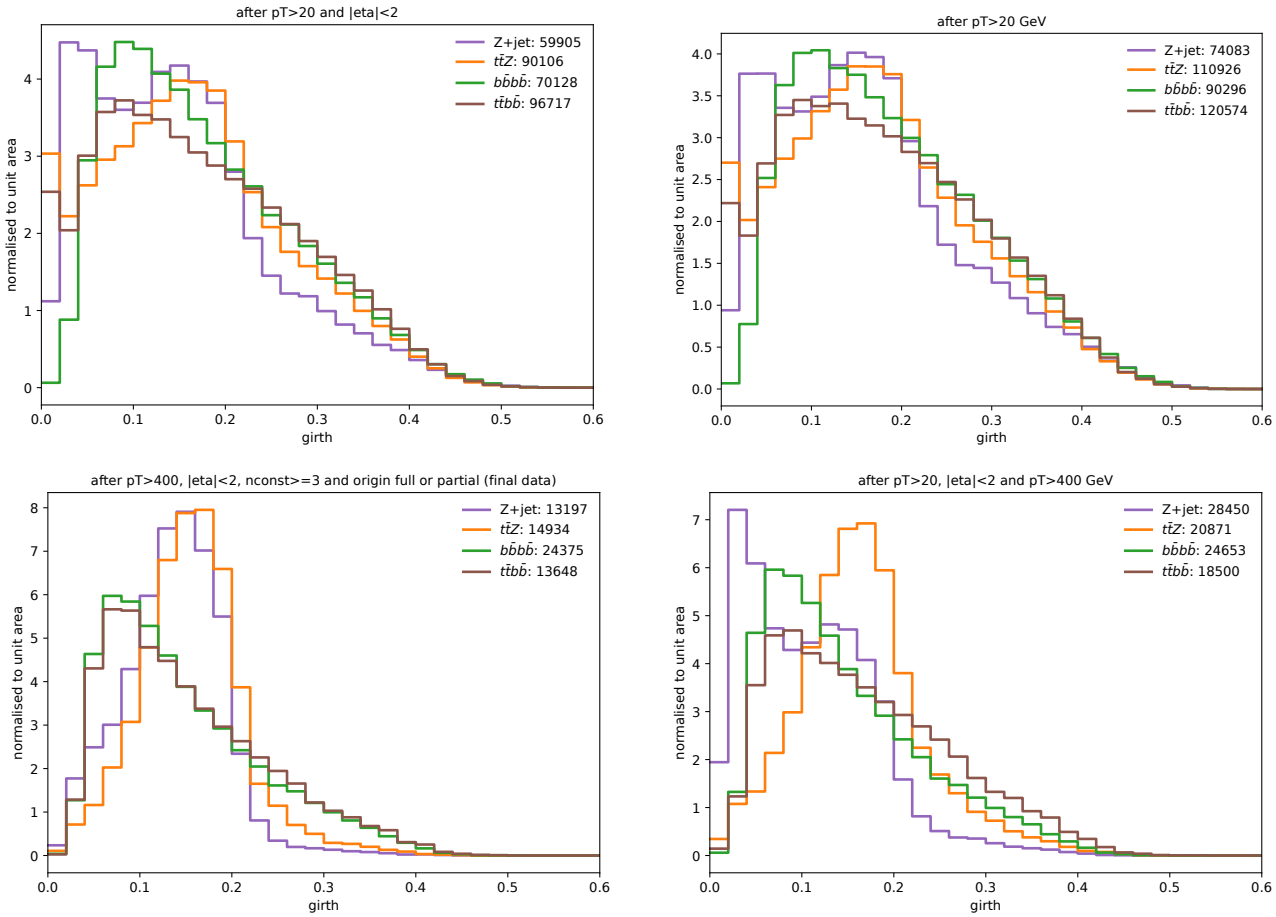
شکل ۵: توزیع جرم جت بعد از هر برش.

در مرحله $p_{\mathrm{T}} > 20$ بیشتر جت‌ها جرم کوچک دارند (جت‌های سبک و نرم). با برش $p_{\mathrm{T}} > 400$ و سپس انتخاب منشأ، در دو نمونه سیگنال قله‌ای تیز نزدیک جرم Z (حدود ۸۰ تا ۱۰۰ GeV) ظاهر می‌شود. در شکل نهایی بیشتر جت‌های Z+jet و $\mathrm{t\bar{t}Z}$ در این قله‌اند. نمونه‌های پس‌زمینه قله مشخصی ندارند: توزیعشان پهن است و نزدیک ۶۰ تا ۷۰ GeV یک برجستگی کم‌ارتفاع دارد و دم بلند به جرم‌های بالا.

برجستگی پس‌زمینه‌ها در حدود ۶۰ تا ۷۰ GeV با سرکوب سودکوف قابل فهم است. جرم جت از تابش گلوئون می‌آید: اگر ذره‌ای نرم با سهم انرژی z و زاویه θ از محور جت تابش شود، جرمی با $m^2 \approx z\,\theta^2\,p_{\mathrm{T}}^2$ می‌دهد. در تقریب نرم و هم‌خط، احتمال این تابش $\frac{\alpha_s C}{\pi}\frac{d\theta^2}{\theta^2}\frac{dz}{z}$ است که C ضریب رنگ است ($C_A = 3$ برای گلوئون و $C_F = 4/3$ برای کوارک). با انتگرال‌گیری روی z و روی $\theta < R$، احتمال داشتن دست‌کم یک تابش با جرم بیشتر از m برابر $\frac{\alpha_s C}{2\pi} L^2$ می‌شود که $L = \ln\frac{(Rp_{\mathrm{T}})^2}{m^2}$ است، و احتمال اینکه هیچ تابشی بالاتر از m نباشد، یعنی سهم جت‌هایی با جرم کمتر از m، برابر است با

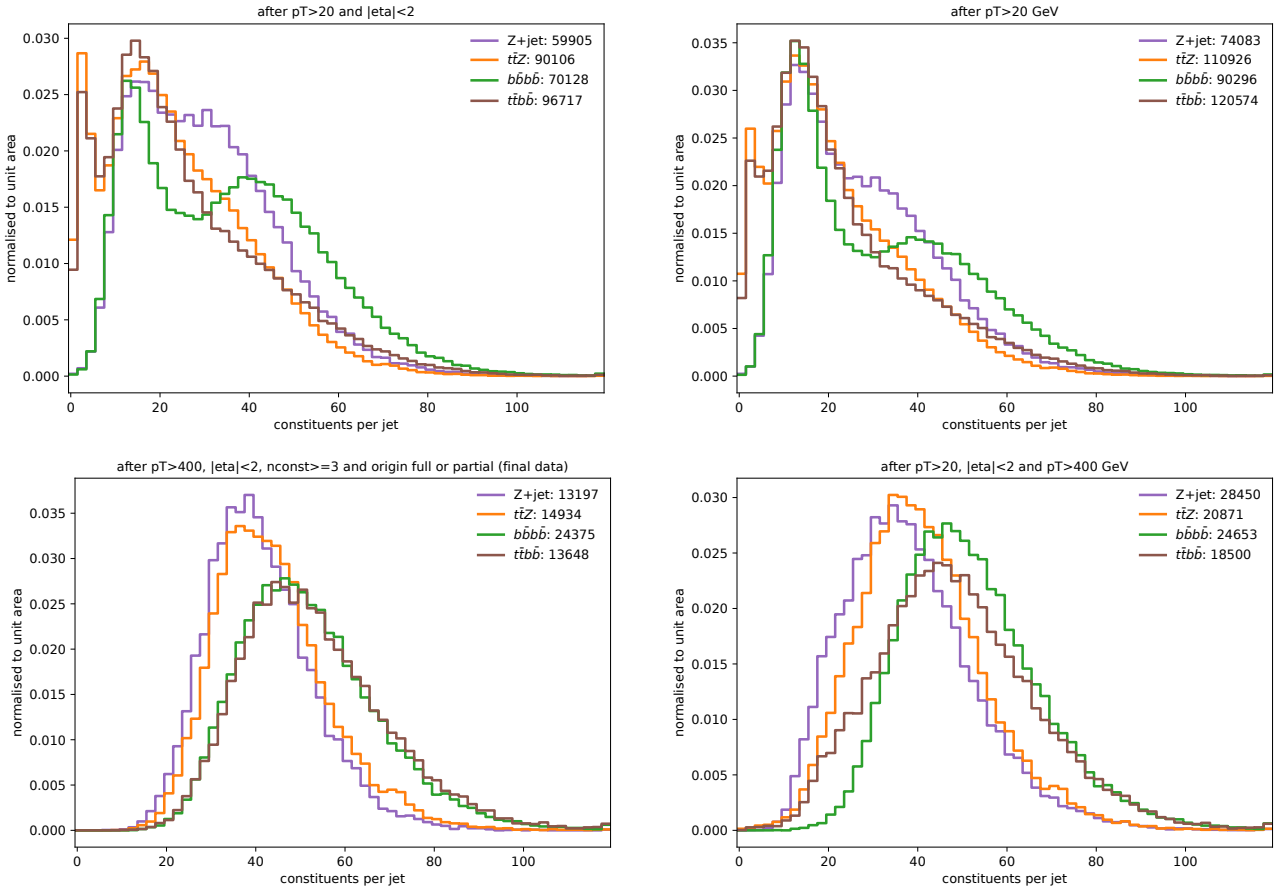
$$\Sigma(m) = \exp\!\Big(-\frac{\alpha_s C}{2\pi}\,L^2\Big).$$

این همان سرکوب سودکوف است: هر چه m کوچک‌تر باشد L بزرگ‌تر است و Σ شدیدتر به صفر می‌رود، پس جت بدون هیچ تابشی و با جرم نزدیک صفر بسیار نادر است. با $a = \alpha_s C/\pi$ مشتق آن توزیع جرم را می‌دهد: $d\sigma/d\ln m \propto a\,L\,e^{-aL^2/2}$ که در $L = 1/\sqrt{a}$ بیشینه دارد، یعنی در $m_{\mathrm{peak}} = R\,p_{\mathrm{T}}\,e^{-1/(2\sqrt{a})}$. چون نمودارهای ما چگالی بر حسب خود m هستند، یک عامل $1/m$ هم وارد می‌شود و بیشینه از $aL^2 - L/2 - 1 = 0$ به دست می‌آید که قله را به جرم‌های کوچک‌تر می‌برد. برای $p_{\mathrm{T}} \approx 450$ GeV و $R = 0.8$ (یعنی $Rp_{\mathrm{T}} = 360$ GeV) و $0.10 < \alpha_s < 0.14$، برای گلوئون قله $d\sigma/d\ln m$ بین ۷۱ و ۹۲ GeV و قله $d\sigma/dm$ بین ۱۲ و ۲۷ GeV است؛ برای کوارک این مقدارها ۳۲ تا ۴۶ GeV و کمتر از ۳ GeV هستند. بنابراین مرتبه بزرگی قله، چند ده GeV، با این برآورد سازگار است و نشان می‌دهد جرم جت QCD به‌طور طبیعی به صفر میل نمی‌کند. ولی جای دقیق قله (حدود ۶۰ تا ۷۰ GeV در $d\sigma/dm$) را این برآورد تک‌لگاریتمی با ضریب α_s ثابت بازتولید نمی‌کند و به α_s و به متغیر رسم‌شده حساس است؛ نقش اثرهای دیگر مثل شکافت سخت، جرم b، هادرونیزاسیون و تفکیک‌پذیری آشکارساز را بررسی نکرده‌ایم.



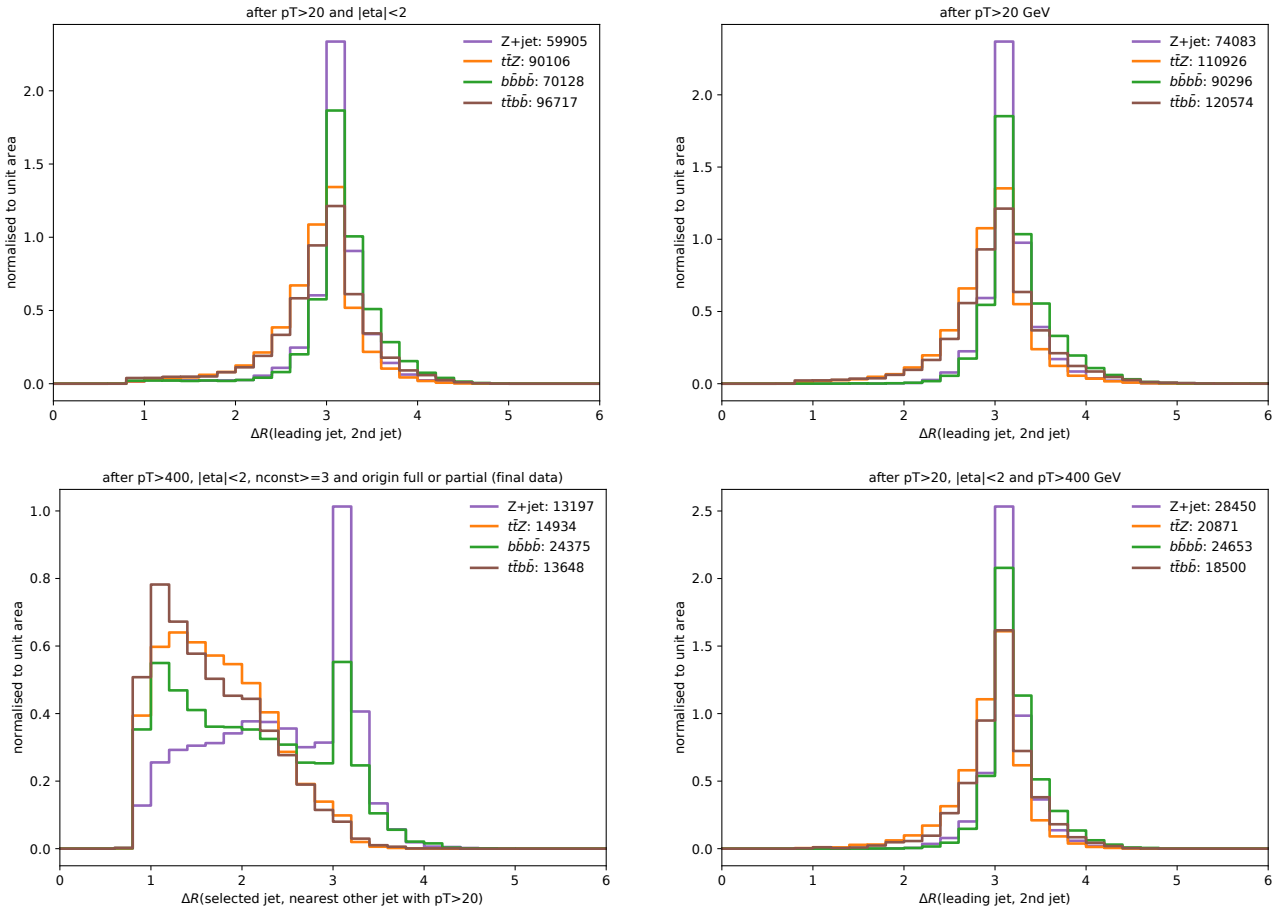
شکل ۶: توزیع girth بعد از هر برش.

بعد از برش‌ها، سیگنال در girth حدود 0.15 تا 0.2 قله دارد (جت دوهسته‌ای که انرژی از محور فاصله دارد)، ولی پس‌زمینه در 0.05 تا 0.1 قله دارد و دم بلندتر دارد. دو نمونه سیگنال و دو نمونه پس‌زمینه با هم هماهنگ‌اند.



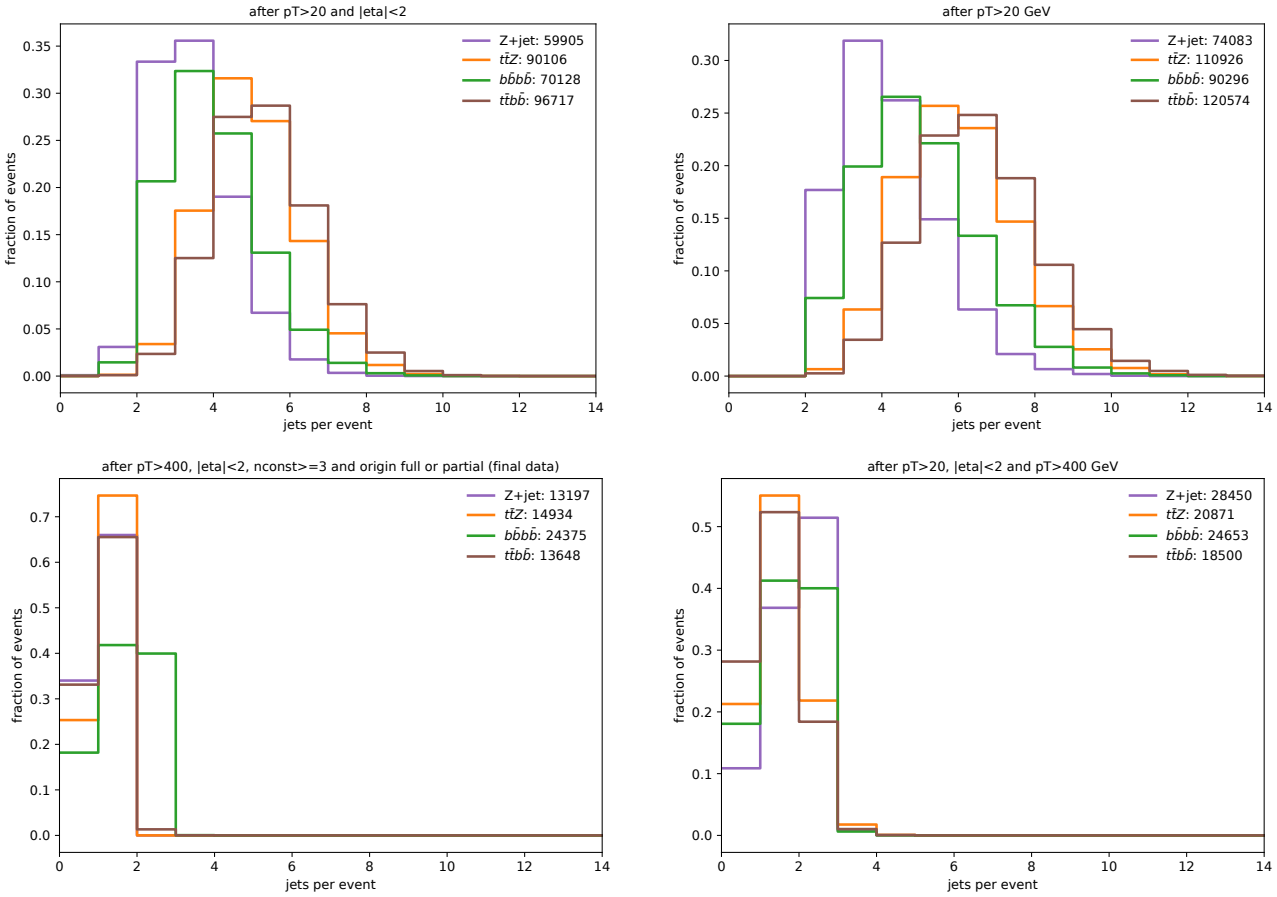
شکل ۷: توزیع تعداد ذرات تشکیل‌دهنده جت (nconst) بعد از هر برش.

در مرحله اول، قله نزدیک ۱۰ ذره تشکیل‌دهنده از جت‌های نرم می‌آید. بعد از برش $p_{\mathrm{T}} > 400$ توزیع به قله‌ای در حدود ۴۰ تا ۵۰ ذره تشکیل‌دهنده تغییر می‌کند. در داده نهایی سیگنال کمی ذره تشکیل‌دهنده کمتر از پس‌زمینه دارد.



شکل ۸: توزیع فاصله ΔR جت تا جت دیگر. در سه مرحله اول فاصله جت اول و دوم و در مرحله نهایی فاصله جت منتخب تا نزدیک‌ترین جت دیگر با $p_{\mathrm{T}} > 20$ نشان داده شده است.

در سه مرحله اول، ΔR در هر چهار نمونه نزدیک $\pi \approx 3.1$ قله دارد، یعنی دو جت سخت معمولاً پشت‌به‌پشت‌اند. سمت راست قله ($\Delta R > \pi$) فقط از اختلاف η می‌آید، چون اختلاف زاویه سمتی از π بیشتر نمی‌شود. در داده نهایی متغیر فرق می‌کند و فاصله جت منتخب تا نزدیک‌ترین جت دیگر را نشان می‌دهد؛ قله پشت‌به‌پشت اینجا فقط در Z+jet و $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ دیده می‌شود و در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ و $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ نیست. این با تعداد جت‌های رویداد سازگار است: با $p_{\mathrm{T}} > 20$ به‌طور میانگین 3.7 جت در هر رویداد Z+jet، 4.5 در $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$، 5.5 در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ و 6.0 در $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ هست، و بعد از برش‌های $|\eta| < 2$ و $p_{\mathrm{T}} > 400$ حدود ۵۱ درصد رویدادهای Z+jet و ۴۰ درصد $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ دقیقاً دو جت دارند، در حالی که در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ و $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ این سهم حدود ۲۲ و ۱۸ درصد است (شکل ۹). یک توضیح ممکن این است که در رویدادهای حاوی تاپ، تکانه مقابل بین چند جت کم‌تکانه‌تر پخش می‌شود.



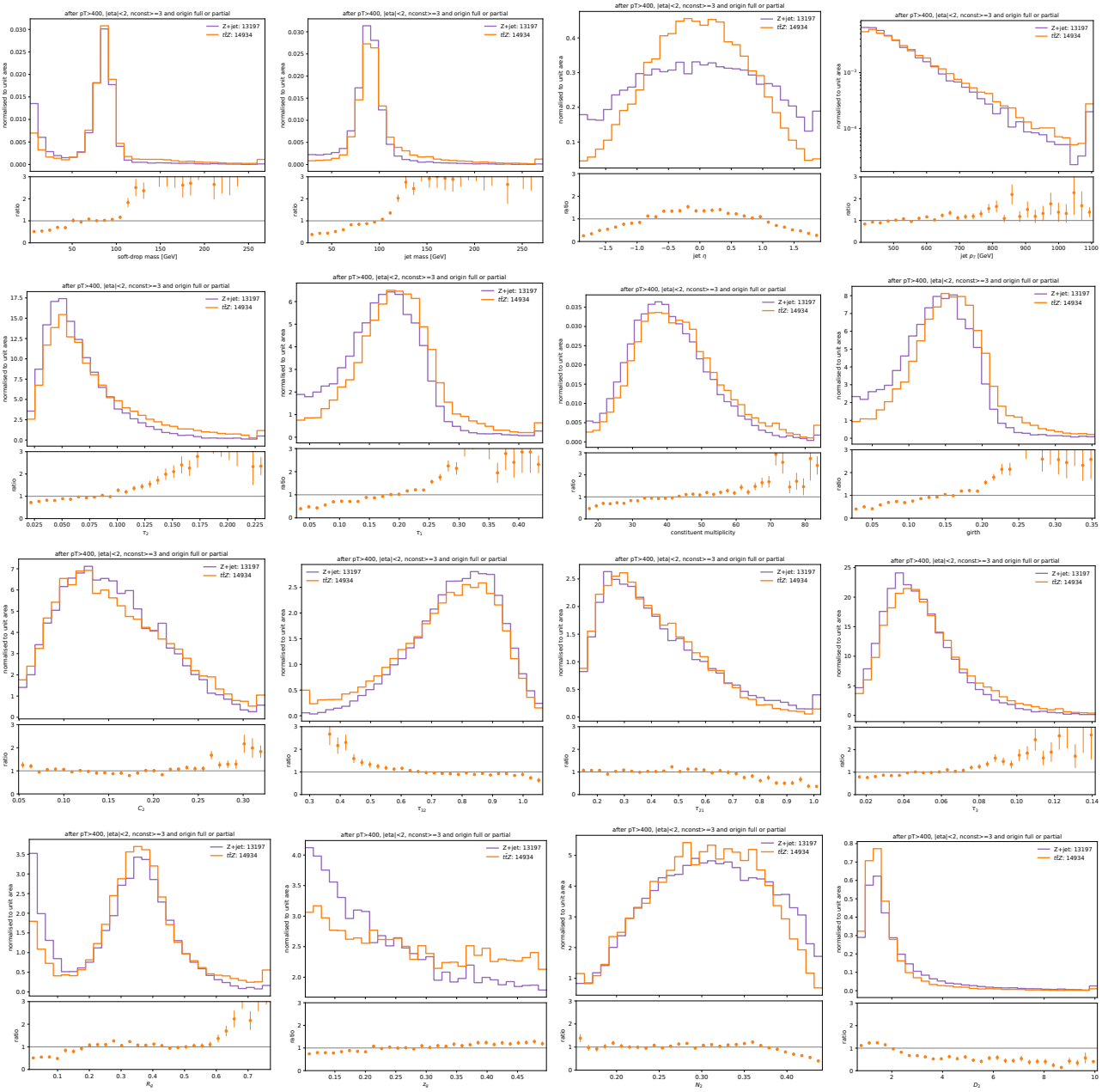
شکل ۹: تعداد جت در هر رویداد بعد از هر برش.

تعداد جت‌ها در هر رویداد (شکل ۹) بدون هیچ آستانه‌ای حدود ۳۳ تا ۳۵ است (بازه ۶ تا ۵۳) و چهار نمونه در آن کاملاً شبیه‌اند. با $p_{\mathrm{T}} > 20$ این عدد به ۲ تا حدود ۱۴ می‌رسد و میانگینش 3.7 در Z+jet ، 4.5 در $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ ، 5.5 در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ و 6.0 در $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ است؛ کمترین در Z+jet و بیشترین در $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ است، که می‌تواند از جت‌های اضافه واپاشی تاپ بیاید. بعد از برش‌های $|\eta| < 2$ و $p_{\mathrm{T}} > 400$ حدود ۵۱ درصد رویدادهای Z+jet و ۴۰ درصد $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ دقیقاً دو جت دارند، در حالی که در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ و $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ این سهم حدود ۲۲ و ۱۸ درصد است. در داده نهایی علاوه بر این برش‌ها شرط منشأ جت هم هست، پس در هر رویداد حداکثر یک جت می‌ماند، به‌جز $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ که دو زوج b دارد: در Z+jet حدود ۳۴ درصد رویدادها صفر جت و ۶۶ درصد یک جت دارند، در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ حدود ۲۵ و ۷۵ درصد، در $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ حدود ۳۳ درصد صفر، ۶۶ درصد یک و ۱ درصد دو جت، و در $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ حدود ۱۸ درصد صفر، ۴۲ درصد یک و ۴۰ درصد دو جت. میانگین کمتر از یک جت در رویداد در Z+jet ، $\mathrm{t\bar{t}Z}$ و $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ طبیعی است، چون بعضی رویدادها بعد از برش‌ها هیچ جت بوست‌شده‌ای ندارند. پس تفاوت نمونه‌ها از برش‌های سخت می‌آید، نه از رفتار کلی رویداد.

۵ مجموعه‌های ۲ تا ۴: مقایسه جفت‌ها

در این بخش فقط داده نهایی (بعد از همه برش‌ها، با جت‌های کامل و جزئی با هم) استفاده می‌شود. در هر مجموعه ۱۶ متغیر در یک شبکه چهار در چهار و با ترتیب یکسان آمده‌اند، هر نمونه به مساحت یک نرمال شده است (پس فقط شکل توزیع‌ها مقایسه می‌شود، نه تعداد جت‌ها) و زیرنمودار نسبت نمونه‌ها را نشان می‌دهد.

۱.۵ مجموعه ۲: $\mathrm{t\bar{t}Z}$ در برابر $\mathbf{Z+jet}$ (دو نمونه سیگنال)



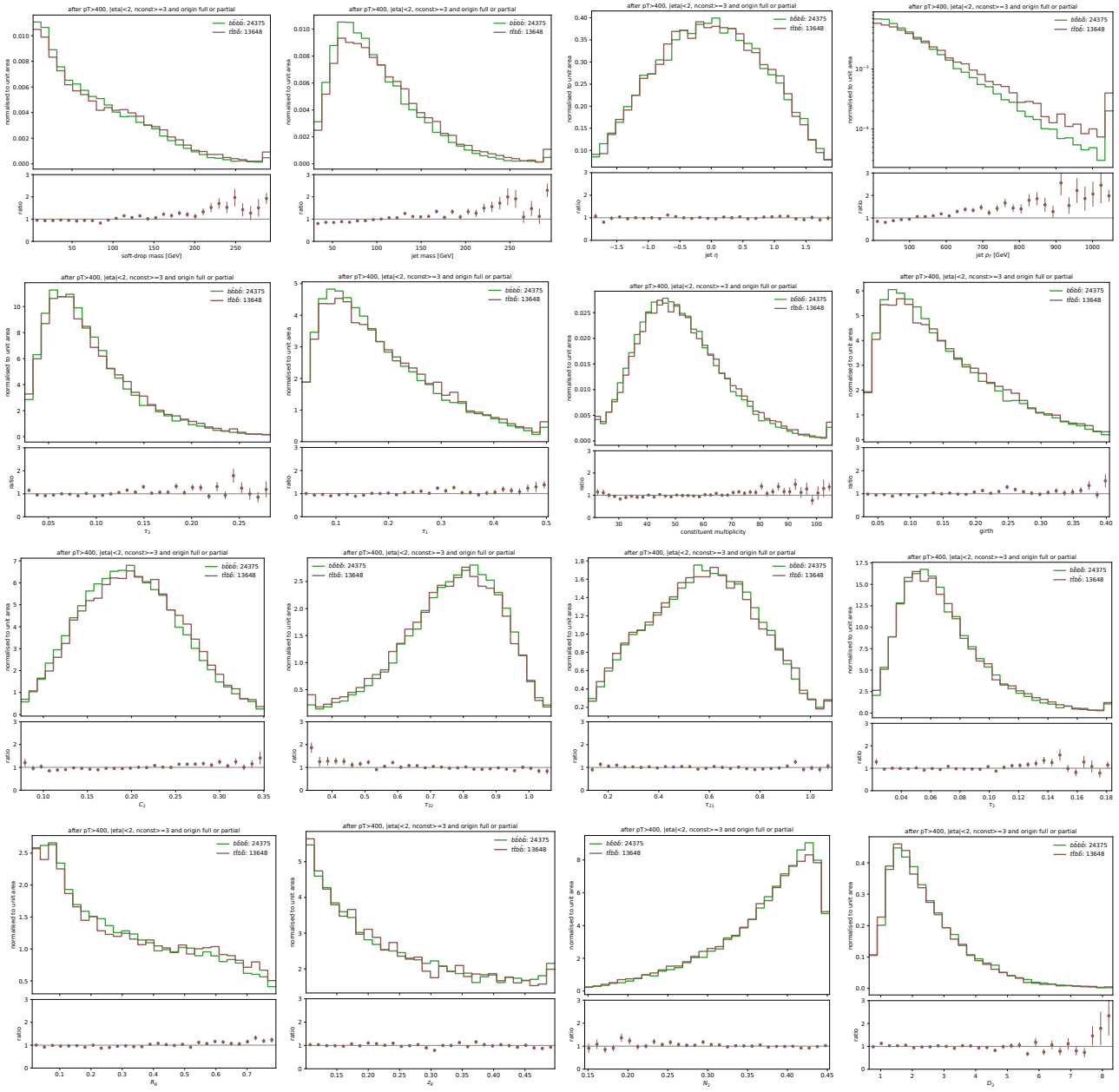
شکل ۱۰: مجموعه ۲: ردیف اول: p_{T} ، η، جرم و m_{sd}؛ ردیف دوم: girth، تعداد ذرات، τ_1 و τ_2؛ ردیف سوم: τ_3، τ_{21}، τ_{32} و C_2؛ ردیف چهارم: D_2، N_2، R_g و z_g.

پنج متغیر p_{T} ، η، جرم، girth و تعداد ذرات تشکیل‌دهنده را در بخش قبل بررسی کرده‌ایم. بقیه متغیرها ساختار درونی جت را می‌سنجند و برای خواندن نمودارها همین مقدار توضیح کافی است: m_{sd} جرم جت بعد از حذف ذرات کم‌انرژی و دور از هسته جت است و به تابش نرم کمتر حساس است؛ τ_N نشان می‌دهد جت چقدر خوب با N هسته توصیف می‌شود (مقدار کوچک یعنی جت به N هسته نزدیک‌تر است) و $\tau_{21} = \tau_2/\tau_1$ و $\tau_{32} = \tau_3/\tau_2$ نسبت‌های آن‌اند؛ C_2 و D_2 و N_2 از همبستگی انرژی بین دو و سه ذره ساخته می‌شوند و برای جت دوهسته‌ای معمولاً مقدار کوچک‌تری می‌گیرند؛ z_g و R_g سهم تکانه و فاصله زاویه‌ای دو زیرجتی‌اند که بعد از حذف ذرات نرم باقی می‌مانند.

دو نمونه سیگنال در بخشی از متغیرها شبیه‌اند و در بخشی نه، با اینکه برش‌ها یکسان است. جرم و m_{sd} در هر دو نزدیک ۹۰ GeV قله دارند، یعنی در هر دو جت کامل Z دیده می‌شود؛ ولی قله $\mathrm{Z+jet}$ بلندتر است و $\mathrm{t\bar{t}Z}$ در جرم بالای ۱۲۰ GeV دم بلندتر (نسبت ۲ تا ۳) و در جرم زیر ۷۰ GeV سهم کمتری (نسبت حدود 0.4 تا 0.6) دارد. p_{T} تا حدود ۷۰۰ GeV یکسان است و بالاتر از آن $\mathrm{t\bar{t}Z}$ کمی بیشتر است (نسبت ۱ تا ۲ با خطای آماری بزرگ). η آشکارا فرق دارد: $\mathrm{t\bar{t}Z}$ مرکزی‌تر است (نسبت حدود 1.4 در $\eta = 0$ و حدود 0.3 در لبه $|\eta| \approx 2$). girth، τ_1، τ_2، τ_3 و تعداد ذرات در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ به مقدار بزرگ‌تر جابه‌جا شده‌اند: برای girth نسبت زیر 0.1 حدود 0.4 تا 0.7 و بالای 0.2 بیش از ۲ است. در مقابل، در بدنه اصلی τ_{21} و C_2 و N_2 توزیع‌ها تقریباً روی هم می‌افتند و تفاوت فقط در دم‌هاست؛ τ_{32} فقط در مقدار کمتر از 0.5 فرق می‌کند که در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ دو تا سه برابر است؛ D_2 در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ در مقدار کمتر از ۲ بیشتر و بین ۳ تا ۸ حدود نصف است؛ و z_g و R_g در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ به مقدار بزرگ‌تر متمایل‌اند (z_g بالای 0.35 نسبت 1.1 تا 1.3 و R_g بالای 0.6 نسبت 1.5 تا 2.5).

علت‌های محتمل این تفاوت‌ها (آستانه انرژی فرایند سخت، قطبش Z و آلودگی ناشی از واپاشی تاپ) در بخش ۶ بررسی شده‌اند. این عدم شباهت برای رویکرد ما اهمیت دارد، چون تفاوت η و دم‌های girth، τ_N و تعداد ذرات می‌تواند باعث شود شناساگری که روی یکی از دو نمونه سیگنال آموزش دیده، روی دیگری کارایی متفاوتی داشته باشد؛ پس انتقال‌پذیری بین دو نمونه باید جداگانه سنجیده شود.

۲.۵ مجموعه ۳: $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ در برابر $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ (دو نمونه پس‌زمینه)



شکل ۱۱: مجموعه ۳. ردیف اول: p_{T} ، η، جرم و m_{sd}؛ ردیف دوم: girth، تعداد ذرات، τ_1 و τ_2؛ ردیف سوم: τ_3، τ_{21}، τ_{32} و C_2؛ ردیف چهارم: D_2، N_2، z_g و R_g.

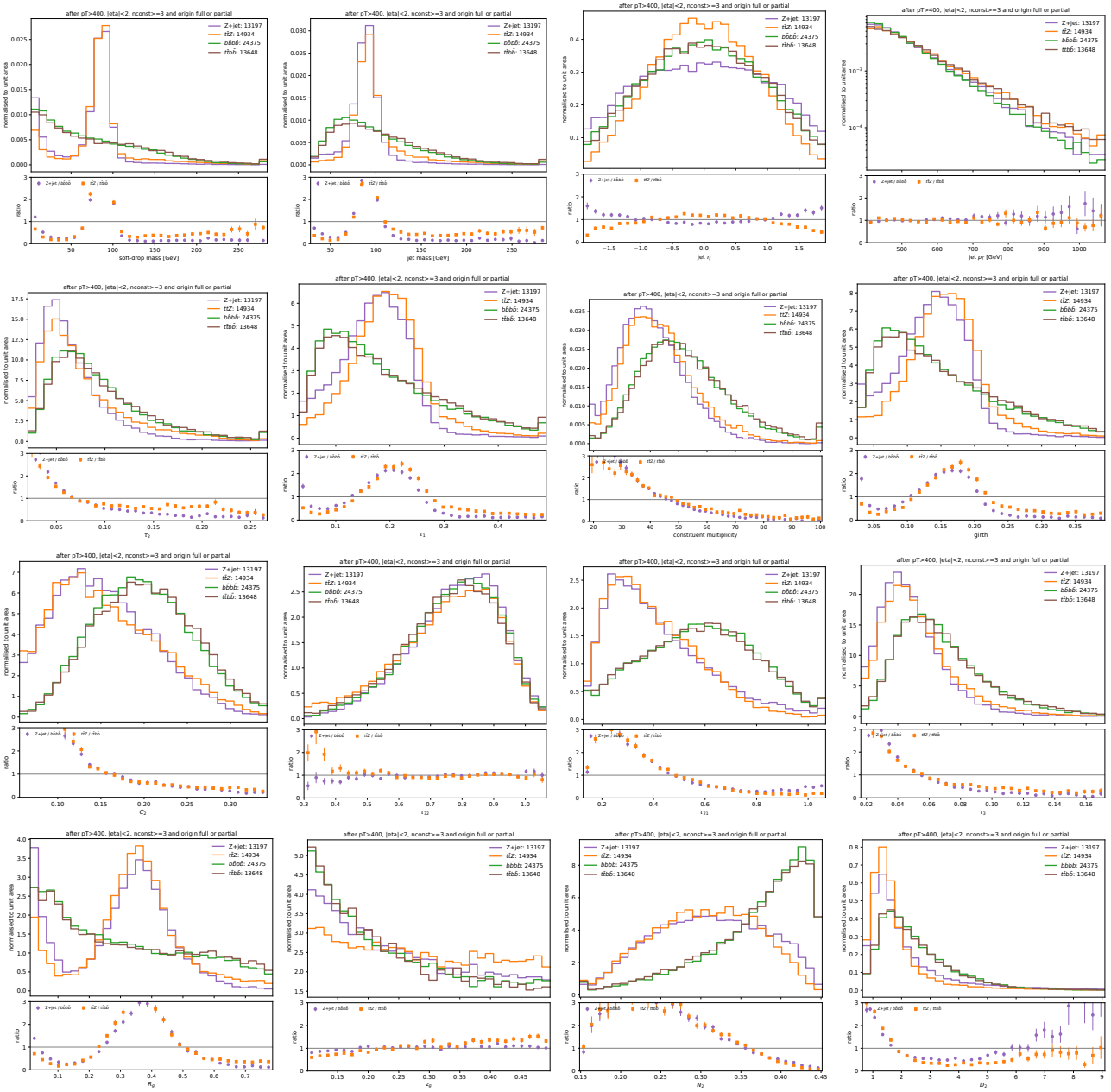
دو نمونه پس‌زمینه خیلی شبیه‌ترند. η تقریباً کاملاً یکی است (نسبت ۱ در همه بازه) و در بدنه اصلی girth، τ_N، τ_{21}، C_2، N_2، D_2 و z_g نیز نسبت نزدیک ۱ است. تفاوت‌ها در دم‌هاست: p_{T} بالای ۶۰۰ GeV در $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ بیشتر است (نسبت 1.3 تا ۲)، جرم و m_{sd} بالای ۱۵۰ GeV نیز (نسبت 1.3 تا ۲) و قله جرم در $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ کمی پایین‌تر و پهن‌تر است؛ تعداد ذرات بالای ۸۰ حدود 1.2 تا 1.5، τ_{32} زیر 0.5 حدود 1.2 تا 1.8 و R_g بالای 0.55 حدود 1.1 تا 1.2 است. برای پیدا کردن علت دو آزمایش کرده‌ایم و در هر دو آماره KS بین دو توزیع را مقایسه کرده‌ایم (جدول ۴؛ نوفه آماری حدود 0.015). اول، جت‌های b را که از تاپ دارند حذف کردیم؛ این کار KS را برای girth، τ_2، C_2 و R_g تقریباً به نصف می‌رساند ولی p_{T} را تغییر نمی‌دهد (0.081 به 0.078). دوم، $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ را در $(p_{\mathrm{T}}, |\eta|)$ هم‌وزن $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ کردیم؛ این کار تعداد ذرات را به حد نوفه می‌رساند (0.027 به 0.011) ولی girth و τ_2 و C_2 را بهتر نمی‌کند. با هر دو کار با هم، τ_2، τ_{32}، R_g و تعداد ذرات به حد نوفه (تا 0.02) می‌رسند و girth و C_2 هم به 0.021 و 0.026 کم می‌شوند. پس تفاوت girth و τ_N و C_2 و R_g با جت‌های حاوی b از تاپ و تفاوت تعداد ذرات با کینماتیک سازگار است. دم سخت‌تر p_{T} در $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ از همان خروجی MadGraph هست: سهم زوج‌های b با $p_{\mathrm{T}} > 600$ GeV در $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ برابر 18.6 درصد و در $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ برابر 10.2 درصد است، در حالی که ΔR زوج‌ها تقریباً یکی است (میانگین 0.25 و 0.26)؛ پس این

تفاوت از شاور و آشکارساز نمی‌آید. اینکه علتش برش مولد متفاوت است یا انرژی بیشتر فرایند تولید $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ را جدا نکرده‌ایم، و تفاوت باقی‌مانده در جرم (0.066 به 0.028) و m_{sd} (0.049 به 0.022) و کمی در girth و C_2 را هم نمی‌توانیم توضیح بدهیم. چون به‌جز p_{T} در همه متغیرها KS کمتر از 0.07 است، اثر این تفاوت‌ها روی رویکرد ما کمتر از جفت سیگنال انتظار می‌رود.

جدول ۴: آماره KS بین توزیع $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ و $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ برای هر متغیر (هرچه کمتر، شبیه‌تر). نوفه آماری حدود 0.015 است. ستون‌ها: بدون اصلاح؛ بعد از حذف جت‌های $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ با b از تاپ؛ بعد از هم‌وزن کردن $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ در $(p_{\mathrm{T}}, |\eta|)$ تا کینماتیکش مثل $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ شود؛ و هر دو با هم. علامت ✓ یعنی عدد ستون آخر از 0.02 (حدود 1.3 برابر نوفه) بیشتر نیست و × یعنی بیشتر است. در p_{T} هم‌وزن‌سازی روی خود p_{T} انجام شده و صفر شدنش بدیهی است؛ در η و τ_{21} و z_g تفاوت از ابتدا در حد نوفه است.

متغیر	بدون اصلاح	بدون b تاپ	هم‌وزن‌شده	هر دو	جبران
p_{T}	0.081	0.078	0.007	0.007	–
η	0.006	0.008	0.005	0.006	✓
جرم	0.066	0.051	0.042	0.028	×
m_{sd}	0.049	0.036	0.035	0.022	×
تعداد ذرات	0.027	0.018	0.011	0.008	✓
girth	0.031	0.018	0.035	0.021	×
τ_2	0.031	0.016	0.035	0.020	✓
τ_{21}	0.013	0.013	0.010	0.010	✓
τ_{32}	0.031	0.020	0.025	0.015	✓
C_2	0.034	0.020	0.041	0.026	×
D_2	0.020	0.012	0.019	0.011	✓
N_2	0.021	0.017	0.015	0.014	✓
z_g	0.015	0.013	0.015	0.013	✓
R_g	0.031	0.018	0.032	0.019	✓

۳.۵ مجموعه ۴: سیگنال در برابر پس‌زمینه



شکل ۱۲: مجموعه ۴: ردیف اول: p_{T} ، η، جرم و m_{sd}؛ ردیف دوم: girth، تعداد ذرات، τ_1 و τ_2؛ ردیف سوم: τ_3، τ_{21}، τ_{32} و C_2؛ ردیف چهارم: D_2، N_2، R_g و z_g. در هر زیرنمودار، نسبت هر سیگنال به پس‌زمینه همراهش (Z+jet به $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ و $\mathrm{t\bar{t}Z}$ به $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$) آمده است.

در این مجموعه دو جفت (Z+jet در برابر $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$) و ($\mathrm{t\bar{t}Z}$ در برابر $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$) با هم رسم شده‌اند. جداکننده‌های اصلی در هر دو جفت یکسان عمل می‌کنند. جرم و m_{sd} در سیگنال قله‌ای تیز نزدیک ۹۰ GeV دارند و پس‌زمینه پهن و بدون قله است (نسبت ۲ تا ۳ در قله و کمتر از ۱ بیرون از آن). girth و τ_1 سیگنال حدود 0.15 تا 0.2 قله دارند و پس‌زمینه در مقدار کمتر (حدود 0.05 تا 0.08) و با دم بلندتر. τ_2، τ_3، τ_{21}، C_2، N_2 و D_2 در سیگنال کوچک‌ترند (نسبت ۲ تا ۳ در مقدار کم و کمتر از 0.5 در دم)، که با ساختار دوهسته‌ای سازگار است، و تعداد ذرات در سیگنال کمتر است (نسبت حدود ۳ در ۲۰ تا ۳۰ ذره و حدود 0.2 بالای ۸۰). R_g سیگنال در 0.3 تا 0.4 قله دارد (نسبت ۲ تا ۳) در حالی که پس‌زمینه در مقدار کم است و دم تخت دارد. نسبت‌ها برای این متغیرها در دو جفت تقریباً روی هم می‌افتند، یعنی جداکنندگی آن‌ها با عوض شدن جفت تغییر نمی‌کند.

همه چیز بین دو جفت یکی نیست. مهم‌ترین تفاوت در η است: نسبت Z+jet به $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ در لبه $|\eta| \approx 2$ حدود 1.5 و در مرکز حدود 0.8 است، یعنی سیگنال پهن‌تر است، ولی نسبت $\mathrm{t\bar{t}Z}$ به $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ در لبه حدود 0.4 و در مرکز حدود 1.2 است، یعنی سیگنال مرکزی‌تر است. τ_{32} در بدنه جداکننده نیست (نسبت نزدیک ۱)، اما در مقدار کمتر از 0.4 نسبت $\mathrm{t\bar{t}Z}$ به $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ بالای ۱ (۲ تا ۳) و Z+jet به $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ زیر ۱ (حدود 0.6 تا 0.8) است. z_g هم در دو جفت فرق می‌کند: برای Z+jet به $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ نسبت بین 0.8 و 1.1 است ولی برای $\mathrm{t\bar{t}Z}$ به $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ از حدود 0.6 در مقدار کم به حدود 1.4 در مقدار بزرگ می‌رسد. p_{T} تا حدود ۷۰۰ GeV نسبت ۱ دارد و بالاتر پراکنده است.

این تفاوت‌ها مهم‌اند، چون اگر شناساگر از η یا متغیرهای وابسته به آن استفاده کند، جهت جداکنندگی در دو جفت برعکس است: در جفت اول سیگنال در

η بزرگ بیشتر است و در جفت دوم کمتر. این نشان می‌دهد بخشی از اختلاف سیگنال و پس‌زمینه در این متغیرها به فرایند تولید هر نمونه مربوط است، نه به واپاشی $Z \to b\bar{b}$، و شناساگری که از آن‌ها یاد بگیرد ممکن است هنگام انتقال به نمونه‌ای دیگر بد عمل کند. در جمع‌بندی هم به این موضوع برمی‌گردیم.

۶ منشأ تفاوت Z در Z+jet و $t\bar{t}Z$

در مجموعه ۲ دیدیم که جت‌های $Z \to b\bar{b}$ در $Z+\mathrm{jet}$ و $t\bar{t}Z$ در η، جرم، girth و چند متغیر دیگر با هم فرق دارند. اگر بوزون Z در دو فرایند دقیقاً یکی بود، انتظار می‌رفت جتش هم یکی باشد، پس باید دید این تفاوت از کدام مرحله شروع می‌شود. برای همین خروجی هر مرحله شبیه‌سازی را نگه داشته‌ایم و Z را در خروجی MadGraph (پیش از واپاشی) و MadSpin (پس از واپاشی) برای ۲۰۰۰۰ رویداد هر نمونه مقایسه می‌کنیم.

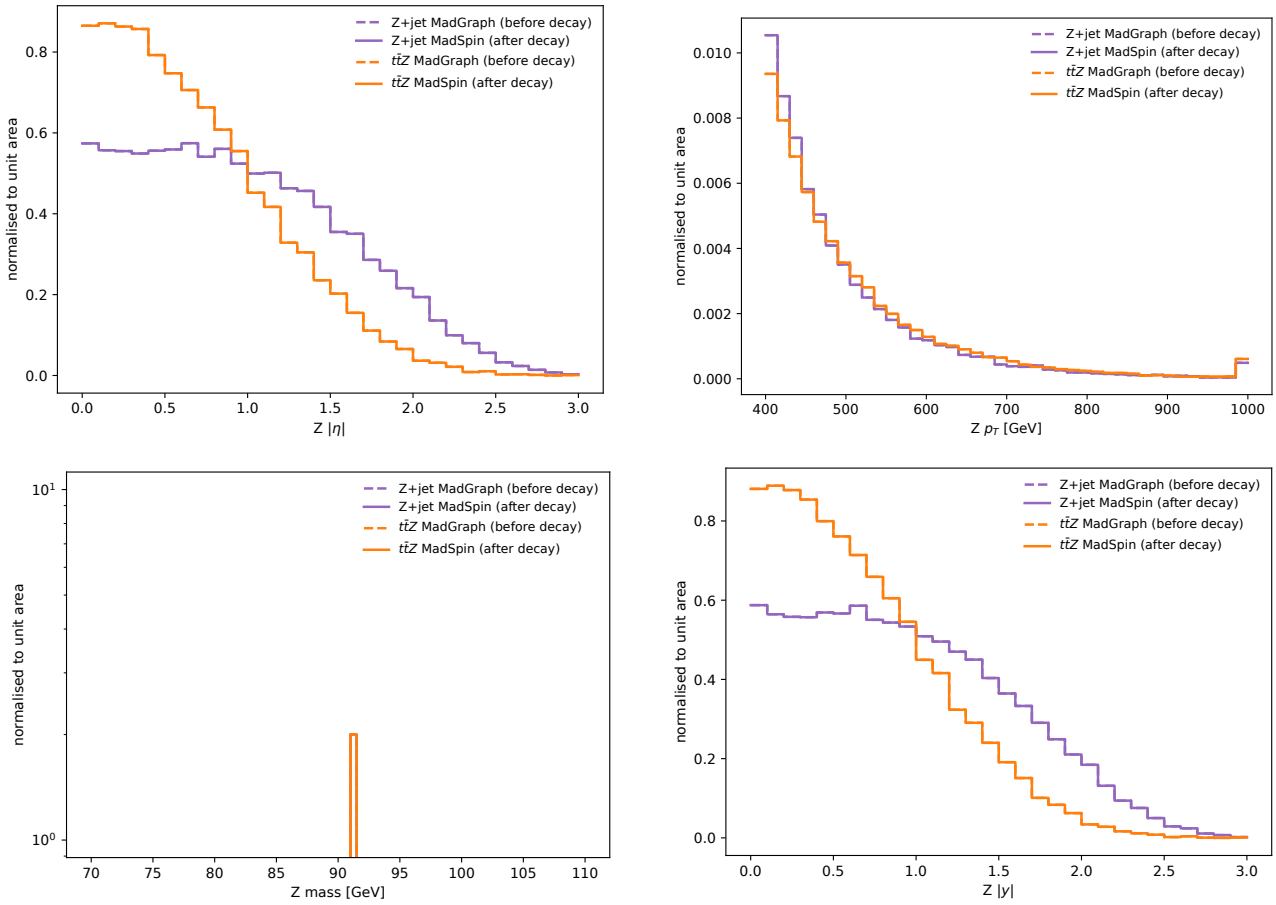
نخست خود تولید Z. توزیع p_T در دو نمونه تقریباً یکسان است (میانگین ۴۹۹ در $Z+\mathrm{jet}$ و ۵۰۹ GeV در $t\bar{t}Z$، چون در هر دو $p_T(Z) > 400$ GeV گذاشته‌ایم)؛ دم $t\bar{t}Z$ کمی سخت‌تر است و سهم $p_T > 700$ GeV برابر 6.7 درصد در برابر 5.6 درصد است. ولی $|\eta|$ و $|y|$ در $t\bar{t}Z$ کوچک‌ترند: میانگین $|\eta|$ برابر 0.96 در $Z+\mathrm{jet}$ و 0.69 در $t\bar{t}Z$ است (شکل ۱۳). دلیل این تفاوت آستانه انرژی فرایند سخت است. اگر دو پارتون ورودی کسرهای x_1 و x_2 از تکانه پروتون را داشته باشند، انرژی فرایند سخت و تندی سیستم برابرند با

$$\hat{s} = x_1 x_2\, S, \qquad y = \frac{1}{2}\ln\frac{x_1}{x_2},$$

که $S = (13\ \mathrm{TeV})^2$ است. از اینجا $x_{1,2} = \sqrt{\hat{s}/S}\, e^{\pm y}$ و چون باید $x \le 1$ باشد،

$$|y| \le \ln\frac{\sqrt{S}}{\sqrt{\hat{s}}}.$$

یعنی هرچه $\hat{s}$ بزرگ‌تر باشد، بازه مجاز تندی کوچک‌تر می‌شود. در $t\bar{t}Z$ دستگاه $t\bar{t}$ هم، که جرم دارد، باید تولید و پس‌زده شود و آستانه $\hat{s}$ بالاتر می‌رود. داده همین را نشان می‌دهد: میانه $\sqrt{\hat{s}}$، یعنی جرم ناوردای همه ذرات خروجی فرایند سخت، در $t\bar{t}Z$ برابر ۱۴۹۲ و در $Z+\mathrm{jet}$ برابر ۱۰۴۸ GeV است و میانگین $|y|$ کل سیستم 0.55 در برابر 0.80؛ در پس‌زمینه‌ها هم همین جهت دیده می‌شود (میانه $\sqrt{\hat{s}}$ برابر ۱۵۱۲ در $t\bar{t}b\bar{b}$ و ۱۱۰۶ در $b\bar{b}b\bar{b}$، و میانگین $|y|$ برابر 0.52 و 0.61). چون η جت از تندی سیستم می‌آید، سیستم باریک‌تر یعنی جت مرکزی‌تر.



شکل ۱۳: توزیع p_T، $|\eta|$، $|y|$ و جرم Z در خروجی MadGraph (خط‌چین) و MadSpin (خط پر) برای $Z+\mathrm{jet}$ و $t\bar{t}Z$. منحنی‌های قبل و بعد از MadSpin روی هم افتاده‌اند و جرم Z روی 91.188 GeV ثابت است.

واپاشی با MadSpin تولید Z را عوض نمی‌کند: میانگین p_{T} و $|\eta|$ قبل و بعد از آن در هر دو نمونه تا سه رقم اعشار یکی است و جرم Z در هر دو مرحله روی 91.188 GeV می‌ماند، چون MadSpin در حالت onshell اجرا می‌شود. پس پهنای Z در این تولید اثری ندارد و تفاوت η و دم p_{T} از خود ماتریس‌المان در MadGraph می‌آید.

ولی خود واپاشی $\mathrm{Z} \to \mathrm{b\bar{b}}$ در دو نمونه یکی نیست (شکل ۱۴). برای فهم آن، زاویه θ^* را زاویه کوارک b در دستگاه سکون Zنسبت به جهت حرکت Zدر آزمایشگاه می‌گیریم. در آن دستگاه b و $\bar{\mathrm{b}}$ پشت‌به‌پشت از هم دور می‌شوند و θ^* فقط می‌گوید این راستا نسبت به راستای حرکت Zچه زاویه‌ای دارد.

برای دیدن ربط θ^* با تقسیم تکانه، انرژی b را در آزمایشگاه با تبدیل لورنتس از دستگاه سکون Zمی‌نویسیم. در دستگاه سکون، هر b (که تقریباً بی‌جرم است) انرژی $E^* = p^* = m_{\mathrm{Z}}/2$ دارد، پس

$$E_{\mathrm{b}} = \gamma\,(E^* + \beta\, p^* \cos\theta^*) = \gamma\,\frac{m_{\mathrm{Z}}}{2}\,(1 + \beta\cos\theta^*) = \frac{E_{\mathrm{Z}}}{2}\,(1 + \beta\cos\theta^*)\,,$$

که در آن $\gamma = E_{\mathrm{Z}}/m_{\mathrm{Z}}$ و β سرعت Zدر آزمایشگاه است. سهم b از انرژی Zبرابر $z = E_{\mathrm{b}}/E_{\mathrm{Z}} = (1+\beta\cos\theta^*)/2$ است و برای $p_{\mathrm{T}}(\mathrm{Z}) \gg m_{\mathrm{Z}}$ که $\beta \approx 1$ است، $z \approx (1+\cos\theta^*)/2$ می‌شود. پس برای $\cos\theta^* = \pm 1$ یکی از دو b تقریباً همه تکانه را می‌برد و دیگری نرم می‌ماند ($z \approx 1$ یا ۰)، و برای $\cos\theta^* \approx 0$ تکانه تقریباً مساوی تقسیم می‌شود ($z \approx 1/2$).

شکل توزیع $\cos\theta^*$ به قطبش Zبستگی دارد. اسپین Zیک است و تصویرش روی راستای حرکت J_z می‌تواند ± 1 (عرضی) یا ۰ (طولی) باشد. کوارک b تقریباً بی‌جرم است و هلیسیتی در برهم‌کنش با Zپایسته می‌ماند، پس جفت $\mathrm{b\bar{b}}$ روی راستای خود b اسپین ± 1 دارد. برای Zطولی ($J_z = 0$) پایستگی تکانه زاویه‌ای اجازه نمی‌دهد b دقیقاً در راستای محور برود و توزیع $\propto \sin^2\theta^* = 1 - \cos^2\theta^*$ می‌شود که در $\cos\theta^* \approx 0$ بیشینه دارد (تقسیم متقارن). برای Zعرضی ($J_z = \pm 1$) بیشترین احتمال وقتی است که b در راستای محور برود و توزیع $\propto 1 + \cos^2\theta^*$ می‌شود (تقسیم نامتقارن)؛ جمله فرد در $\cos\theta^*$ که از جفت‌شدگی غیرمتقارن می‌آید حذف می‌شود، چون b و $\bar{\mathrm{b}}$ را از هم جدا نمی‌کنیم.

برای به‌دست آوردن f_L توزیع‌ها را روی $-1 \le c \le 1$ نرمال می‌کنیم، که $c = \cos\theta^*$ است. چون $\int_{-1}^{1}(1+c^2)\,dc = 8/3$ و $\int_{-1}^{1}(1-c^2)\,dc = 4/3$ است،

$$W_T(c) = \frac{3}{8}\left(1 + c^2\right), \qquad W_L(c) = \frac{3}{4}\left(1 - c^2\right).$$

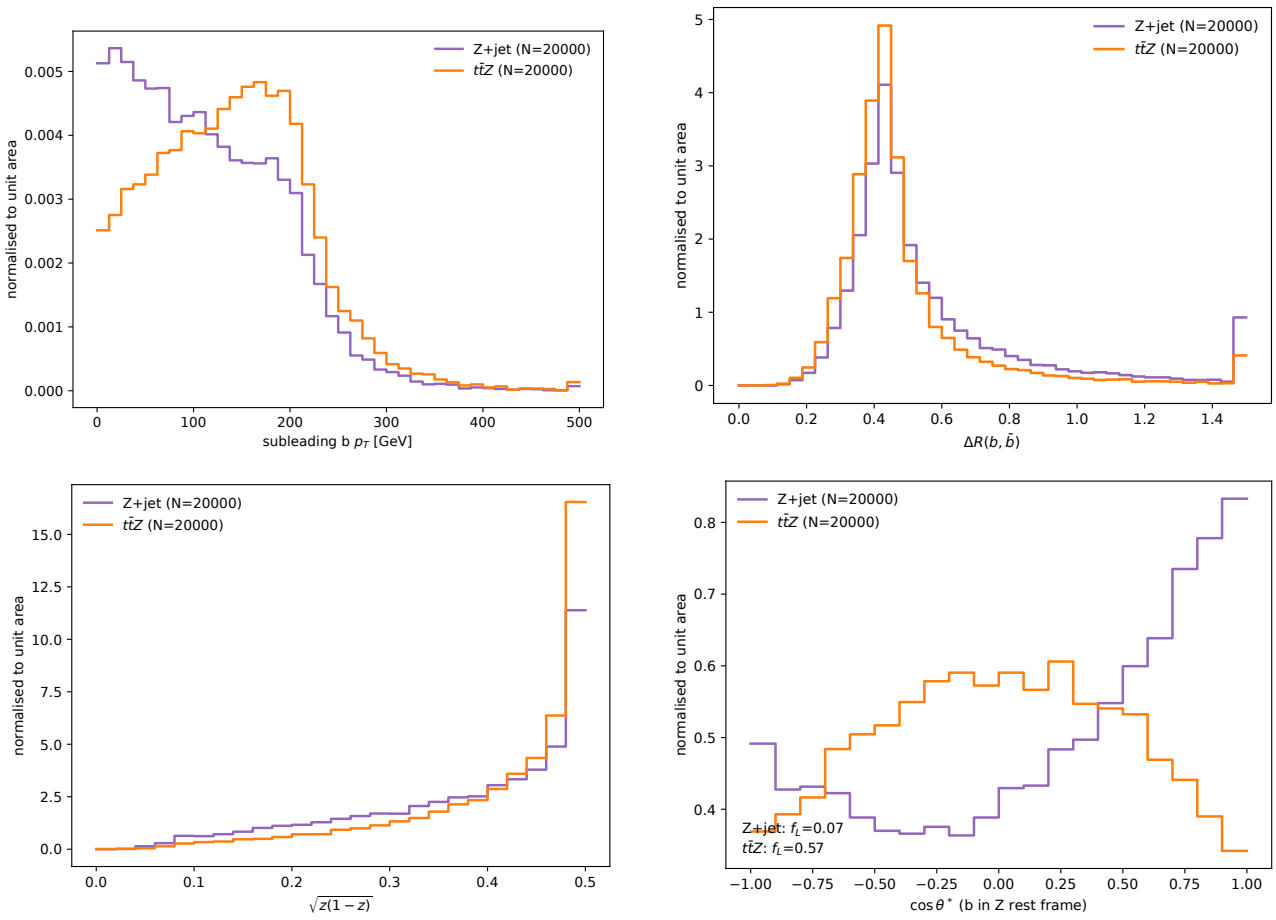
میانگین c^2 در هر حالت، با $\int_{-1}^{1} c^2\,dc = 2/3$ و $\int_{-1}^{1} c^4\,dc = 2/5$، برابر است با

$$\langle c^2\rangle_T = \frac{3}{8}\left(\frac{2}{3} + \frac{2}{5}\right) = \frac{3}{8}\cdot\frac{16}{15} = 0.4, \qquad \langle c^2\rangle_L = \frac{3}{4}\left(\frac{2}{3} - \frac{2}{5}\right) = \frac{3}{4}\cdot\frac{4}{15} = 0.2.$$

اگر فقط این دو حالت را در نظر بگیریم و کسر طولی f_L و کسر عرضی $1 - f_L$ باشد، توزیع کل $W = (1-f_L)W_T + f_L W_L$ و میانگین آن

$$\langle c^2\rangle = 0.4\,(1 - f_L) + 0.2\,f_L = 0.4 - 0.2\,f_L \quad\Longrightarrow\quad f_L = 2 - 5\,\langle c^2\rangle$$

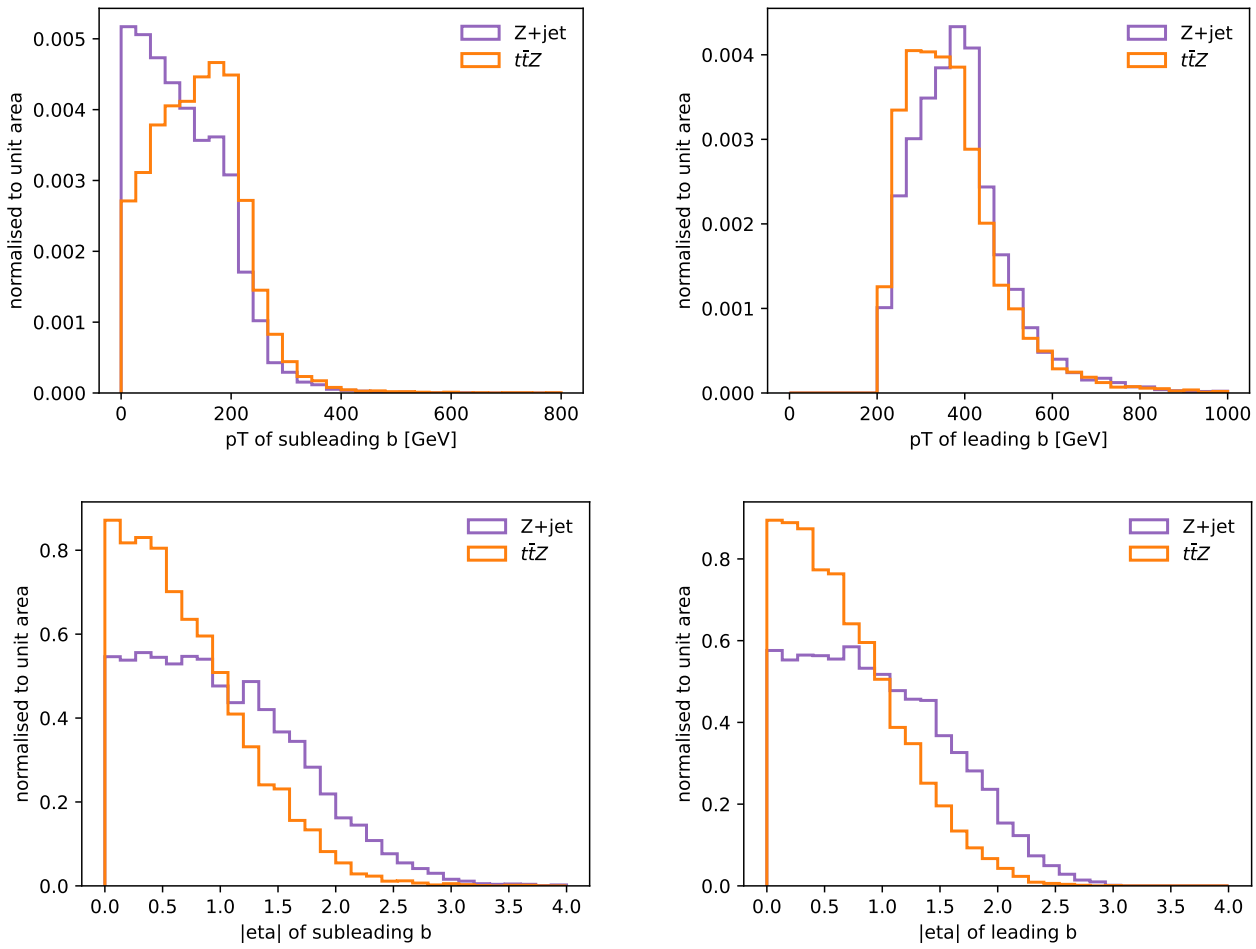
است. خطای آماری هم از $\delta f_L = 5\,\sigma(c^2)/\sqrt{N}$ می‌آید، که $\sigma(c^2)$ انحراف معیار c^2 و N تعداد Zها است. نتیجه $f_L = 0.07 \pm 0.01$ در Z+jet و 0.57 ± 0.01 در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ است؛ یعنی Zدر Z+jet تقریباً عرضی است و در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ بیش از نیمی از آن طولی است. کسر طولی در بازه‌های $p_{\mathrm{T}}(\mathrm{Z})$ در ادامه آمده است.



شکل ۱۴: واپاشی Z پس از MadSpin: $\Delta R(\mathrm{b},\bar{\mathrm{b}})$، p_{T} کوارک b دوم، $\cos\theta^*$ (با کسر طولی f_L) و $\sqrt{z(1-z)}$ که z سهم b نرم‌تر از مجموع p_{T} دو b است.

قطبش تقسیم انرژی بین دو b را عوض می‌کند: Z طولی تقسیم متقارن‌تری می‌دهد. میانگین p_{T} کوارک b دوم برابر ۱۱۴ در Z+jet و ۱۴۰ GeV در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ است و میانگین $\sqrt{z(1-z)}$ برابر 0.376 در برابر 0.412 می‌شود. اگر Z به دو زیرجت با سهم z و $1-z$ از تکانه بشکند، $\Delta R(\mathrm{b},\bar{\mathrm{b}}) \approx 2\sqrt{z(1-z)}\, m/p_{\mathrm{T}}$ حدود girth و $m/(p_{\mathrm{T}}\sqrt{z(1-z)})$ است، پس تقسیم متقارن‌تر ΔR را کوچک‌تر و girth را بزرگ‌تر می‌کند. در داده هم همین دیده می‌شود: میانگین $\Delta R(\mathrm{b},\bar{\mathrm{b}})$ برابر 0.59 در Z+jet و 0.50 در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ است، ولی میانه girth جت‌های کامل 0.145 در Z+jet و 0.159 در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ است. نسبت $\mathrm{t\bar{t}Z}$ به Z+jet در girth حدود 1.10 است و پیش‌بینی ساده از $\langle\sqrt{z(1-z)}\rangle$ هم 1.10 (0.412 به 0.376) می‌دهد. این هم‌خوانی تقریبی است، چون فرمول‌ها تابش و ذره‌های نرم را در نظر نمی‌گیرند.

علت این تفاوت قطبش را می‌توان این‌طور توضیح داد، هرچند آن را مستقیم نیازموده‌ایم. وقتی $p_{\mathrm{T}}(\mathrm{Z})$ از m_{Z} خیلی بزرگ‌تر است، مؤلفه طولی Z طبق قضیه هم‌ارزی مثل بوزون گلدستون خنثی G^0 رفتار می‌کند و G^0 به فرمیون‌ها به‌اندازه جرمشان جفت می‌شود. در Z+jet بوزون Z از کوارک‌های سبک تابش می‌شود، پس تولید Z طولی کوچک است. در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ بوزون Z می‌تواند از خط‌های تاپ تابش شود و جفت‌شدگی $G^0\mathrm{t\bar{t}}$ متناسب با $m_{\mathrm{t}}/v \approx 1$ است، پس Z طولی سرکوب نمی‌شود. داده با این توضیح سازگار است: در Z+jet کسر طولی در چهار بازه $p_{\mathrm{T}}(\mathrm{Z})$ (۴۰۰ تا ۵۰۰، ۵۰۰ تا ۶۰۰، ۶۰۰ تا ۸۰۰ و بالای ۸۰۰ GeV) بین 0.02 و 0.12 است (با خطای 0.02 تا 0.1) و روند مشخصی ندارد، ولی در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ در همه بازه‌ها بزرگ است: 0.60، 0.54، 0.51 و 0.41 (خطاها به‌ترتیب 0.02، 0.03، 0.04 و 0.09). این کاهش آهسته کسر طولی در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ با افزایش p_{T} شایان توجه است و بهتر است دلیلش بررسی شود، ولی فعلاً چیزی از آن نفهمیده‌ایم.



شکل ۱۵: توزیع p_{T} و $|\eta|$ دو کوارک b حاصل از واپاشی Zدر خروجی MadSpin برای Z+jet و $\mathrm{t\bar{t}Z}$. b اول کوارک پرتکانه‌تر و b دوم کم‌تکانه‌تر است.

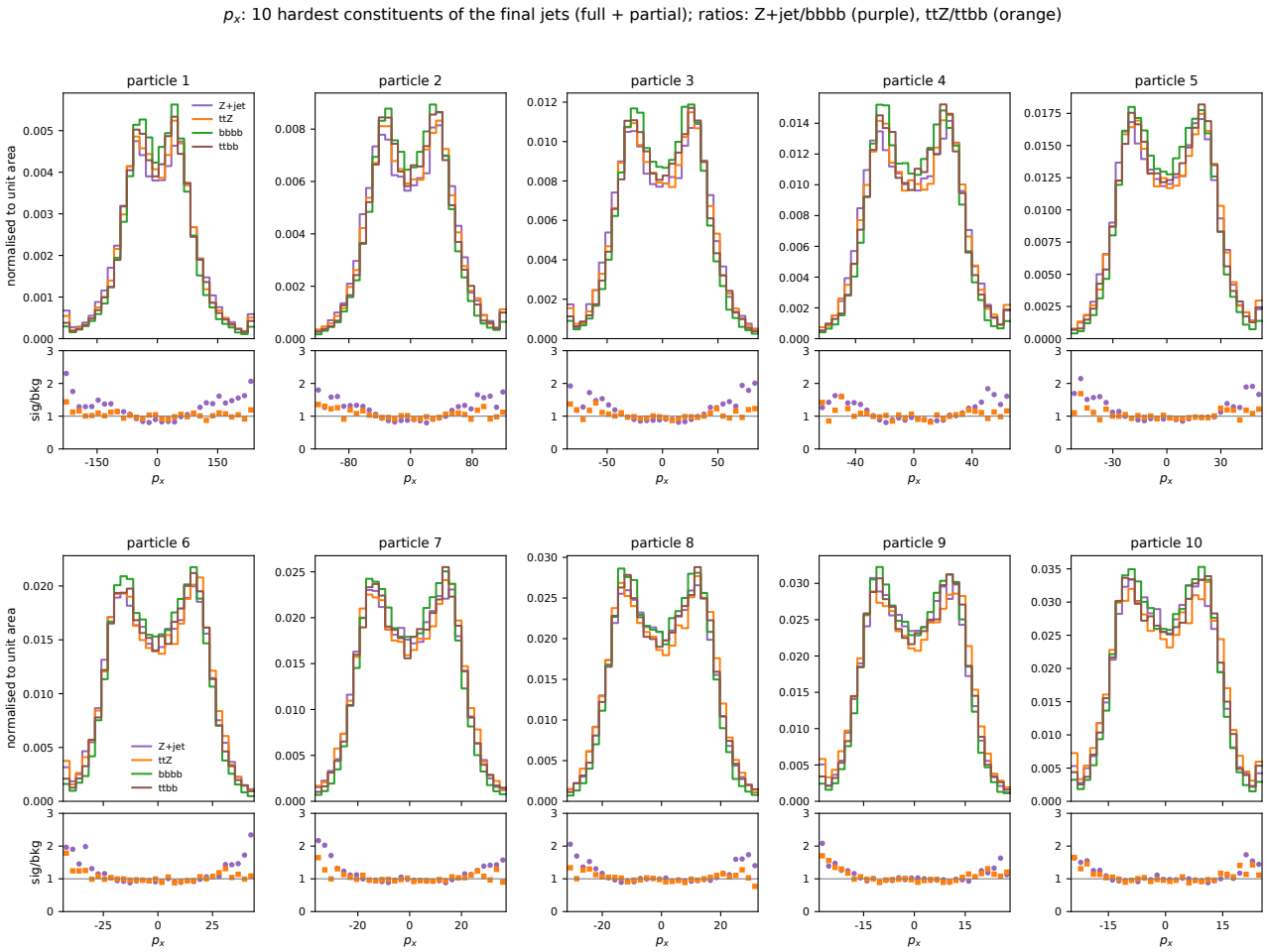
شکل ۱۵ تک‌تک b ها را نشان می‌دهد. b اول در هر دو نمونه از حدود ۲۰۰ GeV شروع می‌شود، چون $p_{\mathrm{T}}(\mathrm{Z}) > 400$ GeV است و حتی در تقسیم مساوی هر b حدود نیمی از آن را می‌برد. قله b اول در Z+jet حدود ۴۰۰ و در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ کمی پایین‌تر، حدود ۳۰۰ GeV، است. تفاوت اصلی در b دوم است: در Z+jet بیشترین تعداد b دوم زیر ۵۰ GeV است، یعنی تقسیم تکانه بسیار نامتقارن، ولی در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ قله‌ای حدود ۲۰۰ GeV دارد و سهم زیر ۵۰ GeV کمتر است، یعنی Zتکانه‌اش را متقارن‌تر بین دو b تقسیم می‌کند. این با کسر طولی بزرگ‌تر $\mathrm{t\bar{t}Z}$ سازگار است. $|\eta|$ هر دو b در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ در صفر بیشترین است و کم می‌شود، در حالی که در Z+jet تا حدود 1.5 تقریباً تخت است؛ یعنی تفاوت η جت‌ها از خود Zبه b ها می‌رسد.

منبع دوم تفاوت آلودگی ناشی از واپاشی تاپ است. در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ ، 8.3 درصد از جت‌های کامل دست‌کم یک b از تاپ دارند و در Z+jet هیچ‌کدام. در سطح ذره‌های Pythia (۴۰۰۰ رویداد هر نمونه)، در 14.7 درصد رویدادهای $\mathrm{t\bar{t}Z}$ دست‌کم یک ذره از نسل تاپ داخل مخروط $\Delta R < 0.8$ دور Z است؛ این نسل را از روی اولین مادر هر ذره تشخیص داده‌ایم و بنابراین تقریبی است. این ذره‌ها دم جرم را بالا می‌برند: میانگین جرم ذره‌های مخروط 101.9 در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ و 90.3 GeV در Z+jet است و اگر فقط ذره‌های نسل Z را بشماریم 81.3 و 78.3 می‌شود. در جت‌های نهایی هم حذف همان 8.3 درصد جت‌ها میانه جرم $\mathrm{t\bar{t}Z}$ را از 93.1 به 91.9 (Z+jet: 90.1)، میانه nconst را از ۴۳ به ۴۲ (۴۱) و میانه girth را از 0.159 به 0.155 (0.145) می‌رساند، یعنی نسبت girth از 1.10 به 1.07 کم می‌شود. بعد از حذف این جت‌ها جرم و nconst در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ هنوز حدود ۲ درصد بیشتر است؛ علت این باقی‌مانده را نمی‌دانیم.

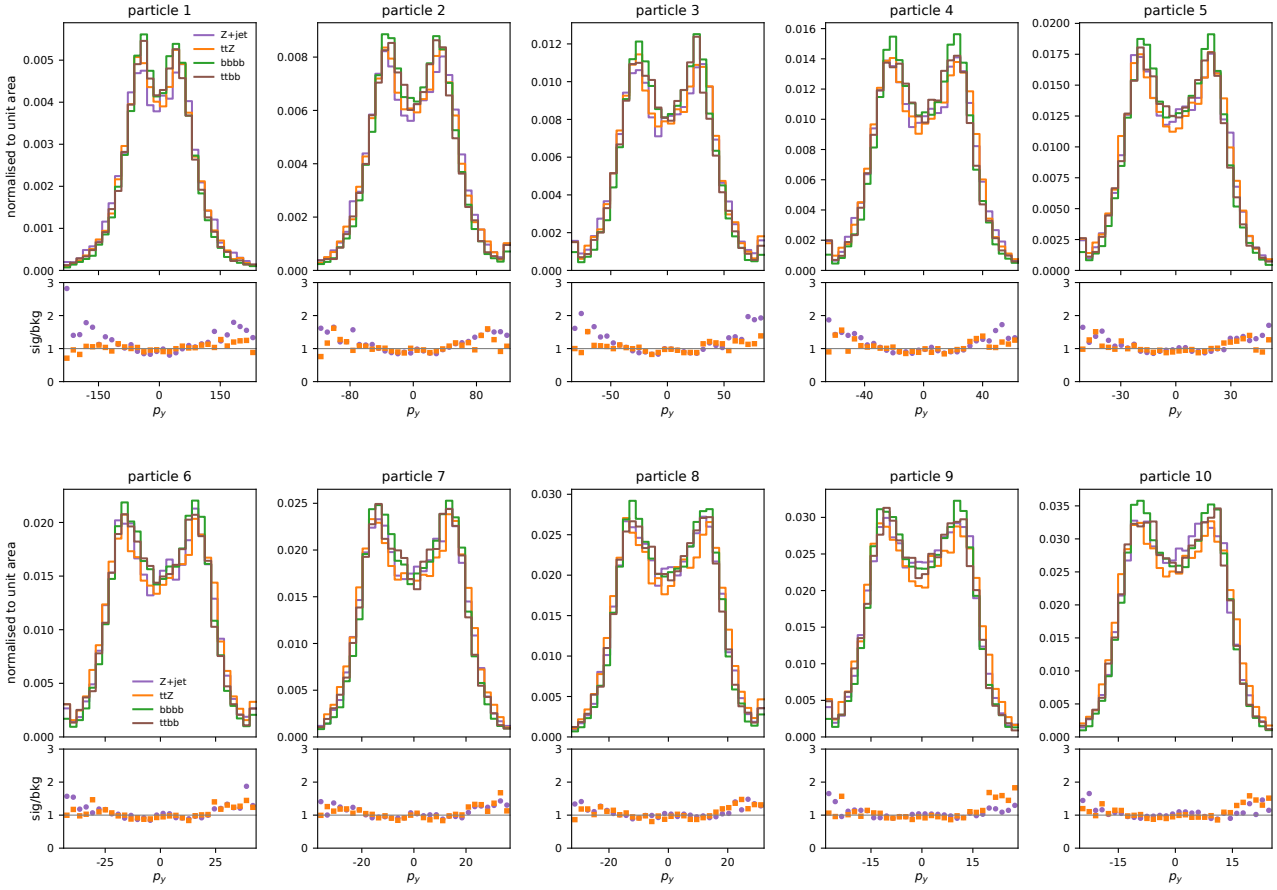
در مجموع، Z در Z+jet و $\mathrm{t\bar{t}Z}$ از همان مرحله تولید فرق دارد (در η و قطبش) و بخشی از تفاوت جت‌ها فیزیکی است، نه خطای شبیه‌سازی. این یعنی شناساگری که فقط روی یکی از دو نمونه آموزش دیده با Zای روبه‌رو می‌شود که در ساختار دوهسته‌ای هم با آن فرق دارد، و این را باید در آزمون انتقال‌پذیری در نظر گرفت.

۷ ویژگی‌های ذره‌ها

در این بخش هر ۱۷ ویژگی ذرات تشکیل‌دهنده (تعریف‌ها در بخش ۳) برای ۱۰ ذره پرانرژی‌تر هر جت بررسی می‌شود. داده، همان داده نهایی (کامل و جزئی) است. هر شکل ده نمودار دارد، یکی برای هر ذره به ترتیب انرژی، و در زیر هر نمودار نسبت دو جفت نمونه رسم شده است: نسبت Z+jet به $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ (بنفش) و نسبت $\mathrm{t\bar{t}Z}$ به $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ (نارنجی). مقدارهای عددی این بخش را از روی محور شکل‌ها می‌خوانیم و با «حدود» می‌آوریم، چون خطای آماری هر بین محاسبه نشده است و نسبت‌های نزدیک به ۱ در دنباله توزیع‌ها نوسان آماری دارند. ویژگی‌ها را در چهار گروه می‌آوریم: تکانه و انرژی در دستگاه آزمایشگاه، کمیت‌های نسبی، زاویه‌ها و نوع ذره. در هر گروه به بخش‌های قبلی که با آن مرتبط‌اند ارجاع می‌دهیم.

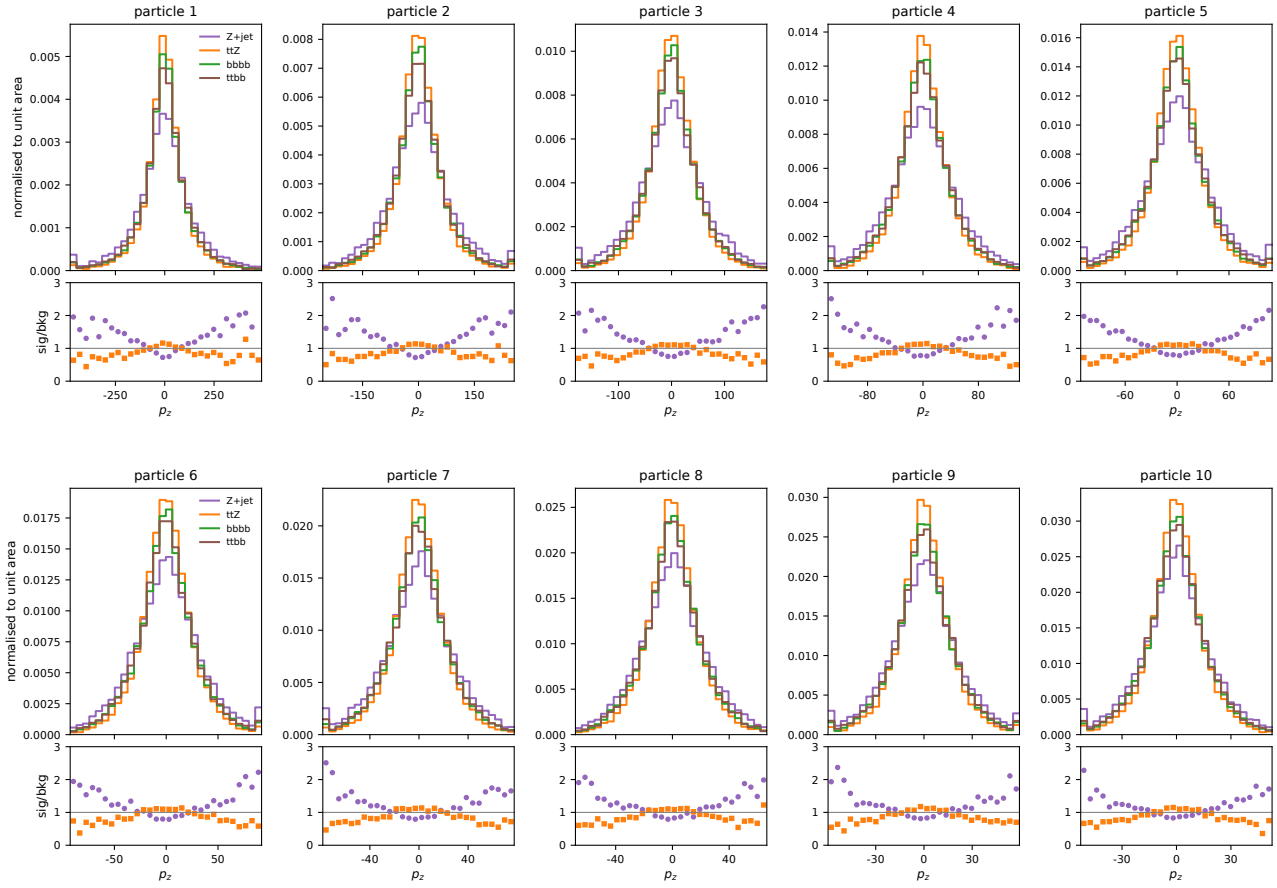


شکل ۱۶: p_x ده ذره پرانرژی.

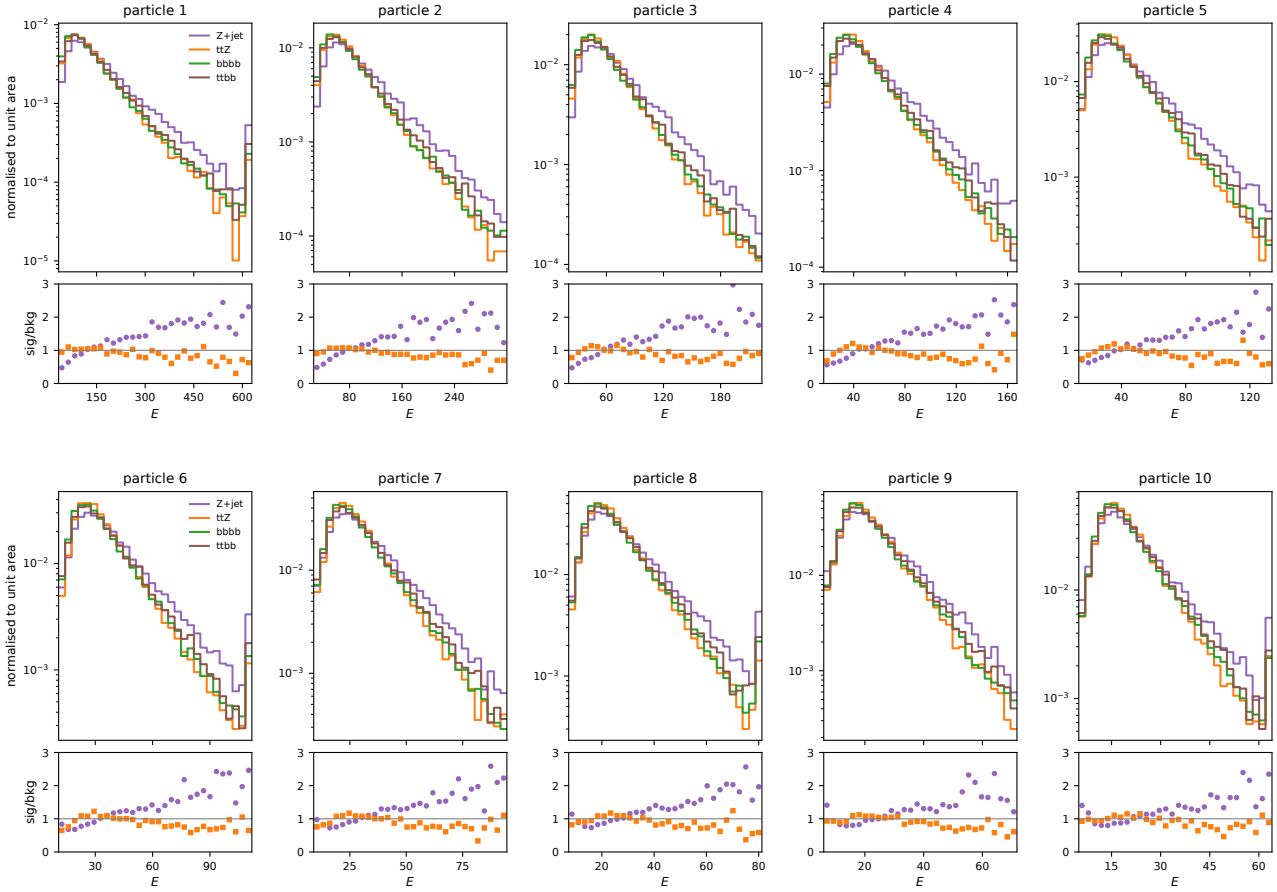


شکل ۱۷: p_y ده ذره پرانرژی.

توزیع p_x و p_y (شکل‌های ۱۶ و ۱۷) دو قله در دو طرف صفر دارد و عرض آن‌ها با رتبه ذره کم می‌شود: دامنه محور برای ذره اول حدود ± 150 و برای ذره دهم حدود ± 15 است. این شکل با یک استدلال ساده توضیح داده می‌شود. اگر ذره تقریباً در راستای جت حرکت کند، آنگاه $p_x \approx p_{T,i} \cos\varphi$ است که φ زاویه سمتی جت است. زاویه سمتی جت‌ها یکنواخت است (شکل ۲۴ در ادامه)، و چگالی $x = \cos\varphi$ برای φ یکنواخت برابر $1/(\pi\sqrt{1-x^2})$ است که در $x = \pm 1$ بی‌نهایت می‌شود. پس دو قله در $p_x \approx \pm p_{T,i}$ انتظار می‌رود و پهن‌شدن آن‌ها از پراکندگی $p_{T,i}$ می‌آید. p_y با $\sin\varphi$ همین شکل را دارد. نسبت‌ها در بخش مرکزی حدود ۱ هستند و فقط در دنباله، به‌ویژه برای ذره اول، نسبت $\mathrm{Z{+}jet}$ به $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ تا حدود ۲ بالا می‌رود. این بالا رفتن با افزایش نسبت در p_T (شکل ۲۰) سازگار است. چون p_x و p_y فقط جهت سمتی جت را به p_T ذره اضافه می‌کنند و جهت سمتی هیچ اطلاعاتی ندارد، اطلاعات تازه‌ای نسبت به p_T در این دو ویژگی دیده نمی‌شود.

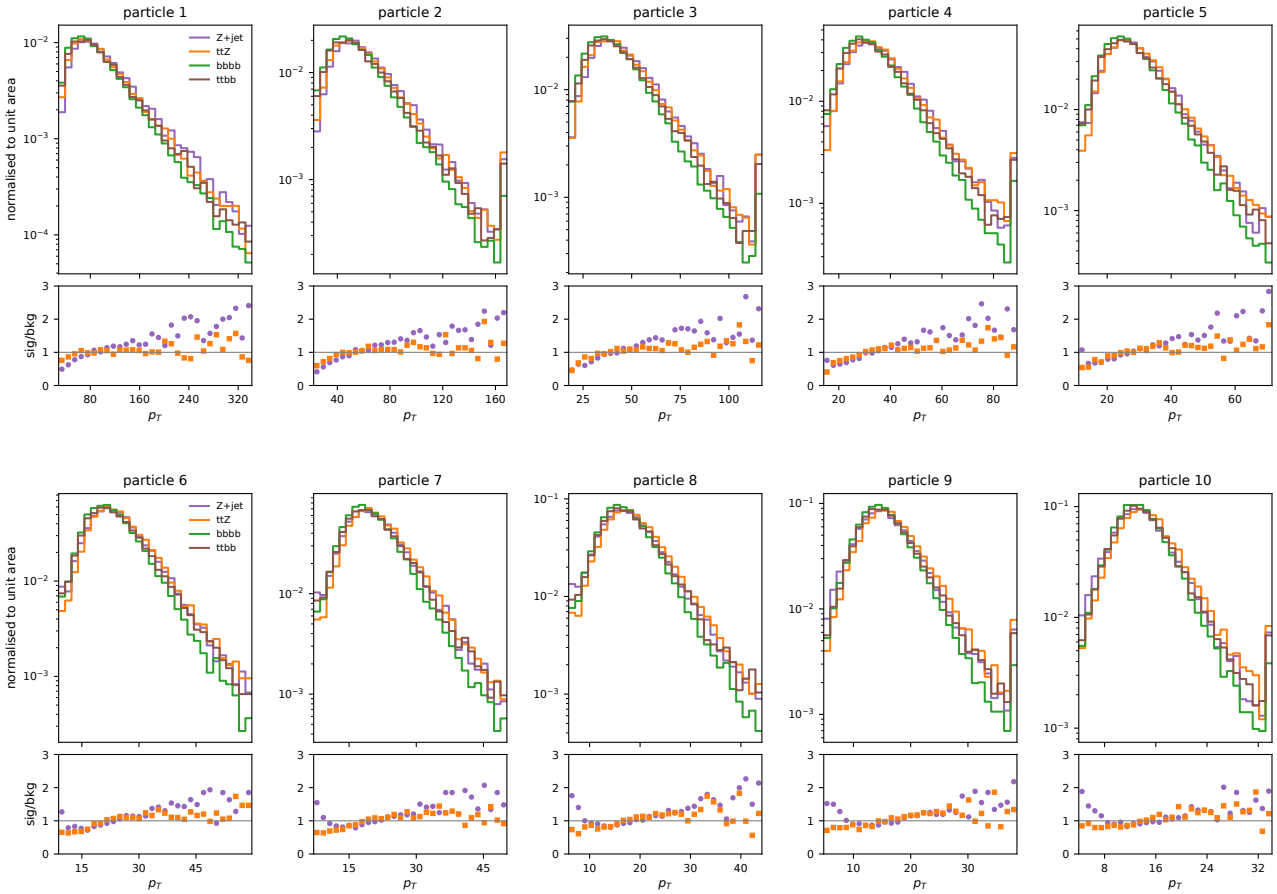


شکل ۱۸: p_z ده ذره پرانرژی.

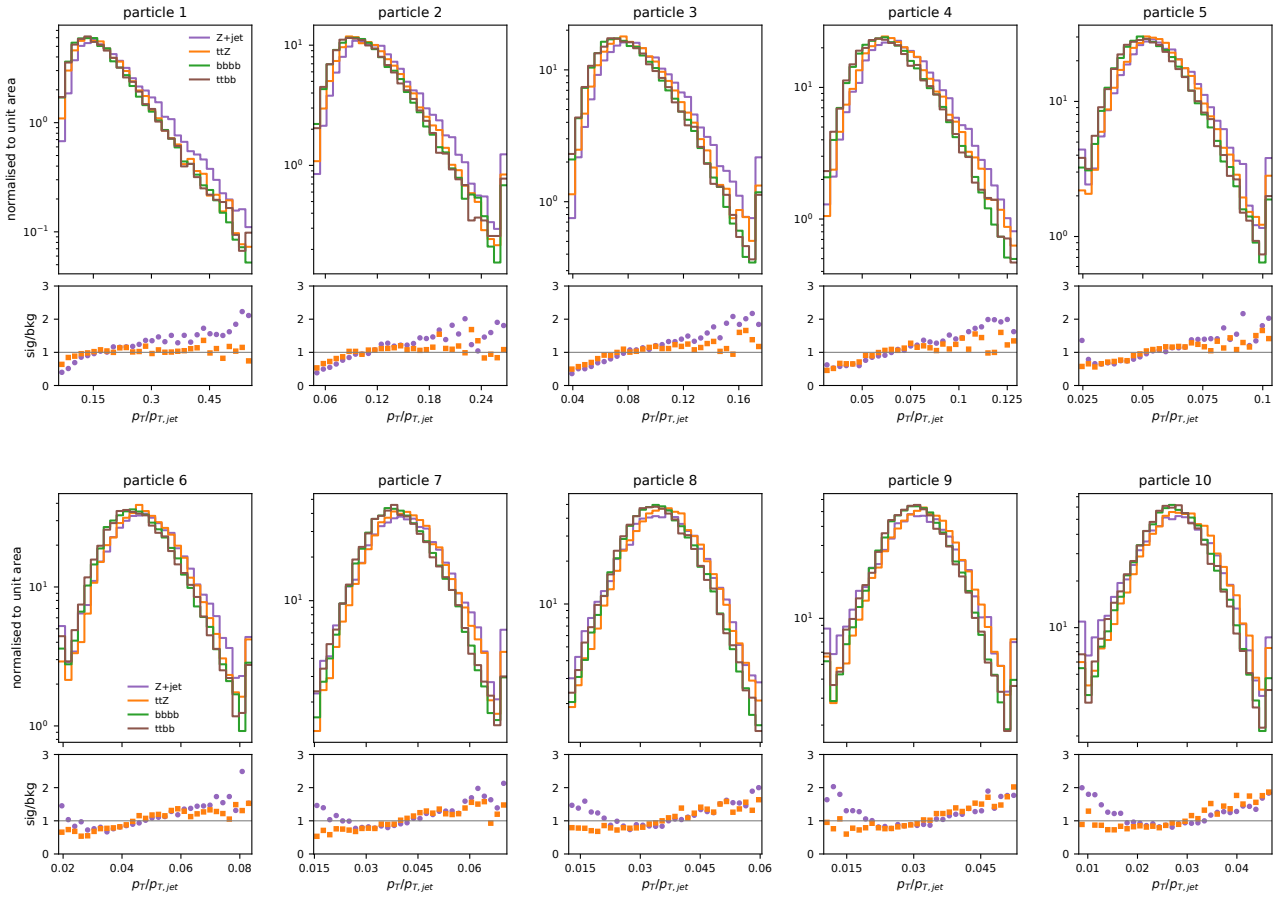


شکل ۱۹: E ده ذره پرانرژی.

شکل ۱۸ متفاوت است. چون $p_z = p_T \sinh\eta$ است، توزیع p_z به η حساس است. نسبت $\mathrm{Z{+}jet}$ به $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ از حدود ۱ در مرکز به حدود ۲ در دنباله می‌رسد و برعکس، نسبت $\mathrm{t\bar{t}Z}$ به $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ در دنباله به حدود 0.7 کاهش می‌یابد. پس دو جفت در خلاف جهت هم‌اند: سیگنال $\mathrm{Z{+}jet}$ پهن‌تر از $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ است ولی سیگنال $\mathrm{t\bar{t}Z}$ باریک‌تر از $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$. همین الگو در η جت‌ها در بخش ۴ و در بخش ۳.۵ (خطر میان‌بر) آمده و منشأ احتمالی آن در بخش ۶ بحث شده است. انرژی (شکل ۱۹) رابطه $E = p_T \cosh\eta$ دارد و ترکیبی از اثر p_T و η است: نسبت $\mathrm{Z{+}jet}$ به $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ از ۱ در انرژی‌های کم تا حدود ۲ تا 2.5 در انرژی‌های بالا می‌رود و نسبت $\mathrm{t\bar{t}Z}$ به $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ از ۱ تا حدود 0.7 در انرژی بالا می‌افتد. چون جهت اثر در دو جفت مخالف است، این ویژگی‌ها نشانه Zنیستند بلکه بازتاب تفاوت توزیع η در نمونه‌ها هستند.



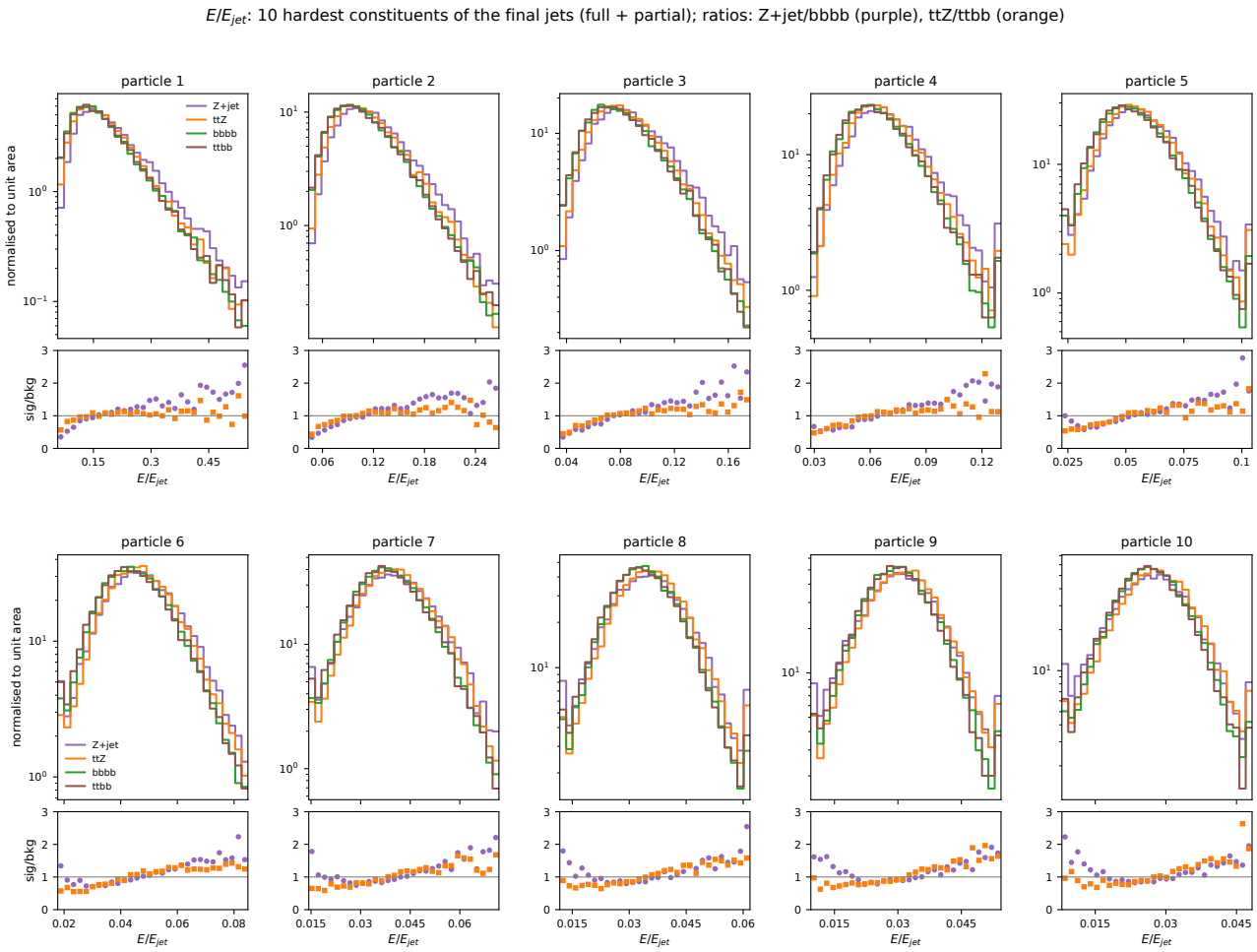
شکل ۲۰: p_T ده ذره پرانرژی.



شکل ۲۱: $p_T/p_{T,\mathrm{jet}}$ ده ذره پرانرژی.

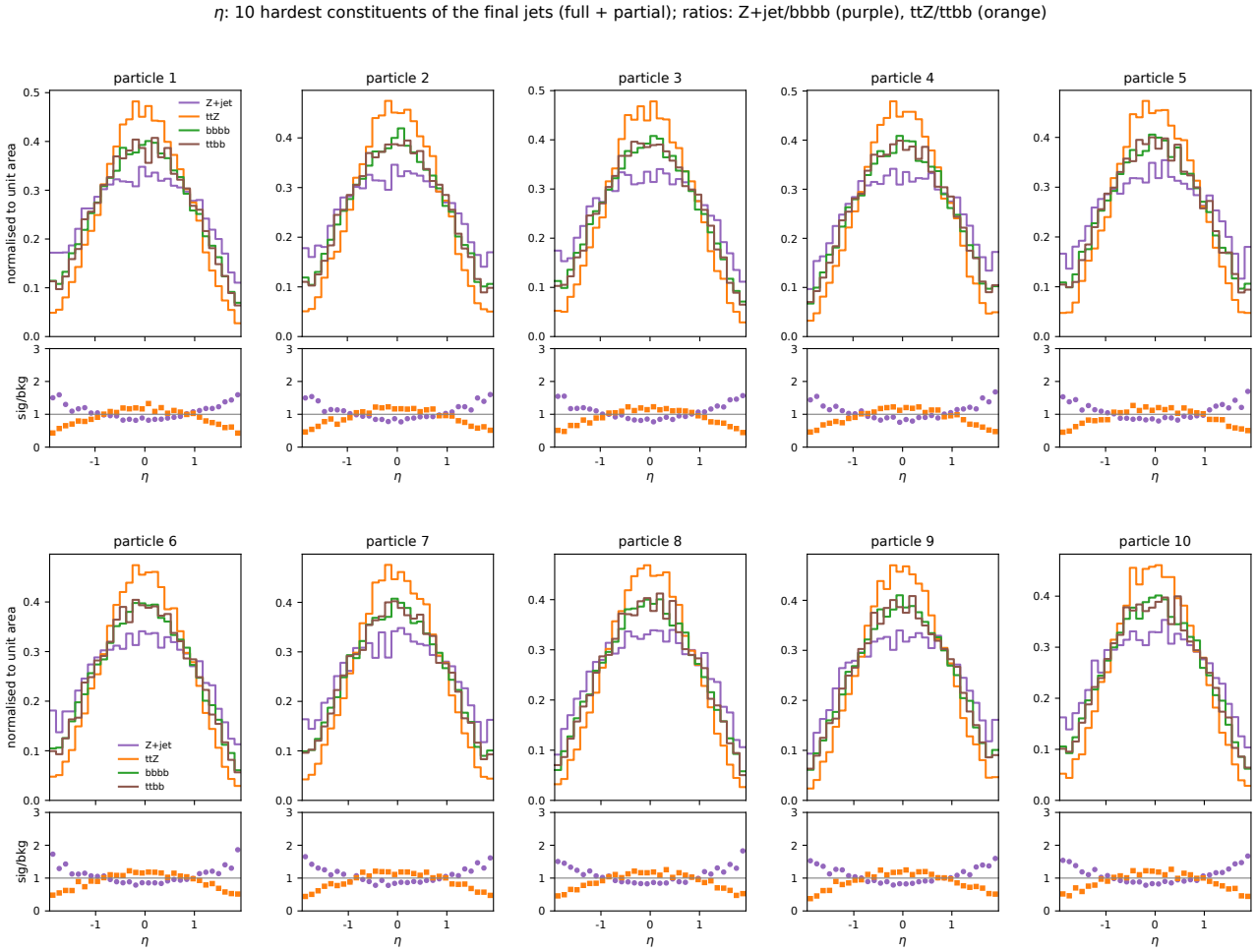
p_T ذره (شکل ۲۰) در نمونه‌ها تقریباً یکی است، با نسبتی که در قله حدود ۱ است. در دنباله، نسبت $\mathrm{Z{+}jet}$ به $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ تا حدود ۲ بالا می‌رود (برای ذره اول تا حدود 2.5) و نسبت $\mathrm{t\bar{t}Z}$ به $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ در بازه حدود ۱ تا 1.5 و با نوسان زیاد می‌ماند. بخشی از این تفاوت می‌تواند از اختلاف طیف p_T خود جت‌ها در بخش ۴ بیاید. اما شکل ۲۱ که p_T را بر $p_{T,\mathrm{jet}}$ تقسیم می‌کند و مقیاس جت را حذف می‌کند، همان بالا رفتن را نشان می‌دهد (نسبت از حدود 0.8 در سمت چپ تا حدود ۲ در سمت راست برای ذره اول، و برای ذرات ۶ تا ۱۰ از حدود 0.7 تا 1.5). این بالا رفتن شایان توجه است و بهتر است دلیلش بررسی شود.

۲.۷ کمیت‌های نسبی

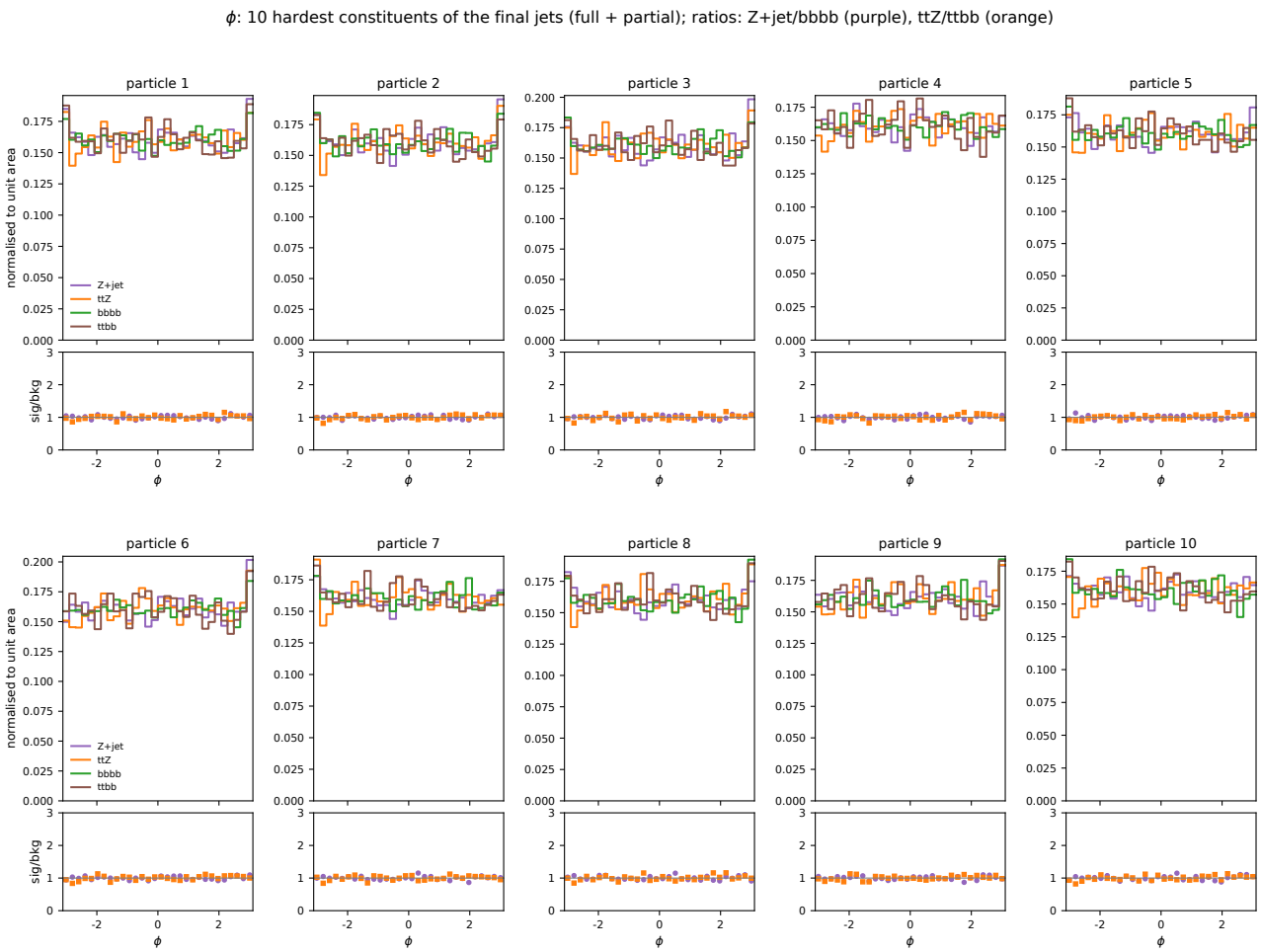


شکل ۲۲: E/E_{jet} ده ذره پرانرژی.

شکل ۲۲ تقریباً همان شکل ۲۱ است: هم توزیع‌ها و هم نسبت‌ها (از حدود 0.5 تا 0.8 در مقدارهای کم تا حدود 1.5 تا ۲ در مقدارهای زیاد). این طبیعی است چون جت‌ها $|\eta| < 2$ دارند و $E \approx p_T \cosh\eta$ برای ذرات داخل یک جت تقریباً با ضریب مشترک $\cosh\eta_{\text{jet}}$ به p_T مربوط است. پس E/E_{jet} اطلاعات مستقلی از $p_T/p_{T,\text{jet}}$ نمی‌دهد. دو جفت در این ویژگی هم‌جهت‌اند: سهم ذره‌های سخت در سیگنال کمی بیشتر و سهم ذره‌های نرم کمتر است. علت این تفاوت را نمی‌دانیم.

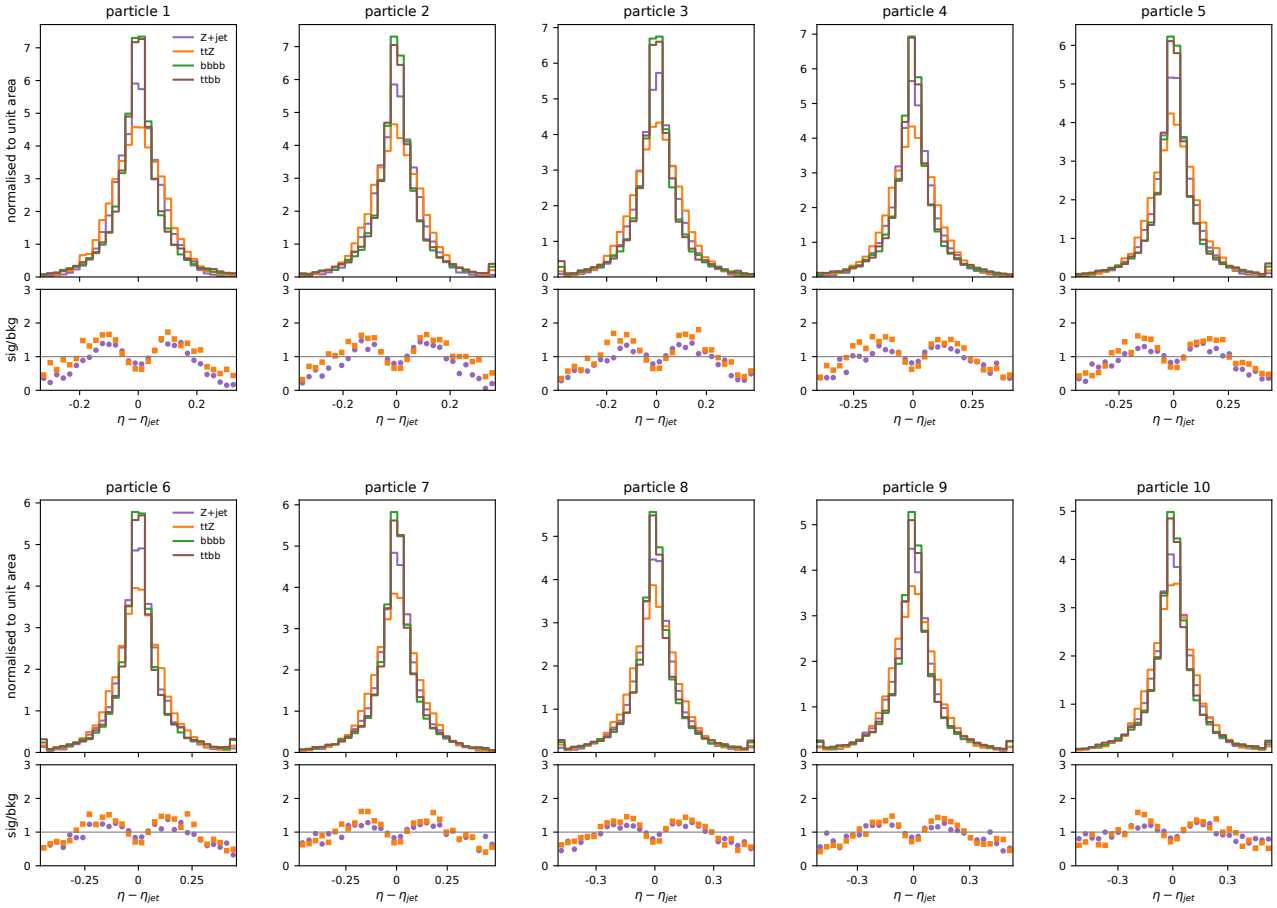


شکل ۲۳: η ده ذره پرانرژی.

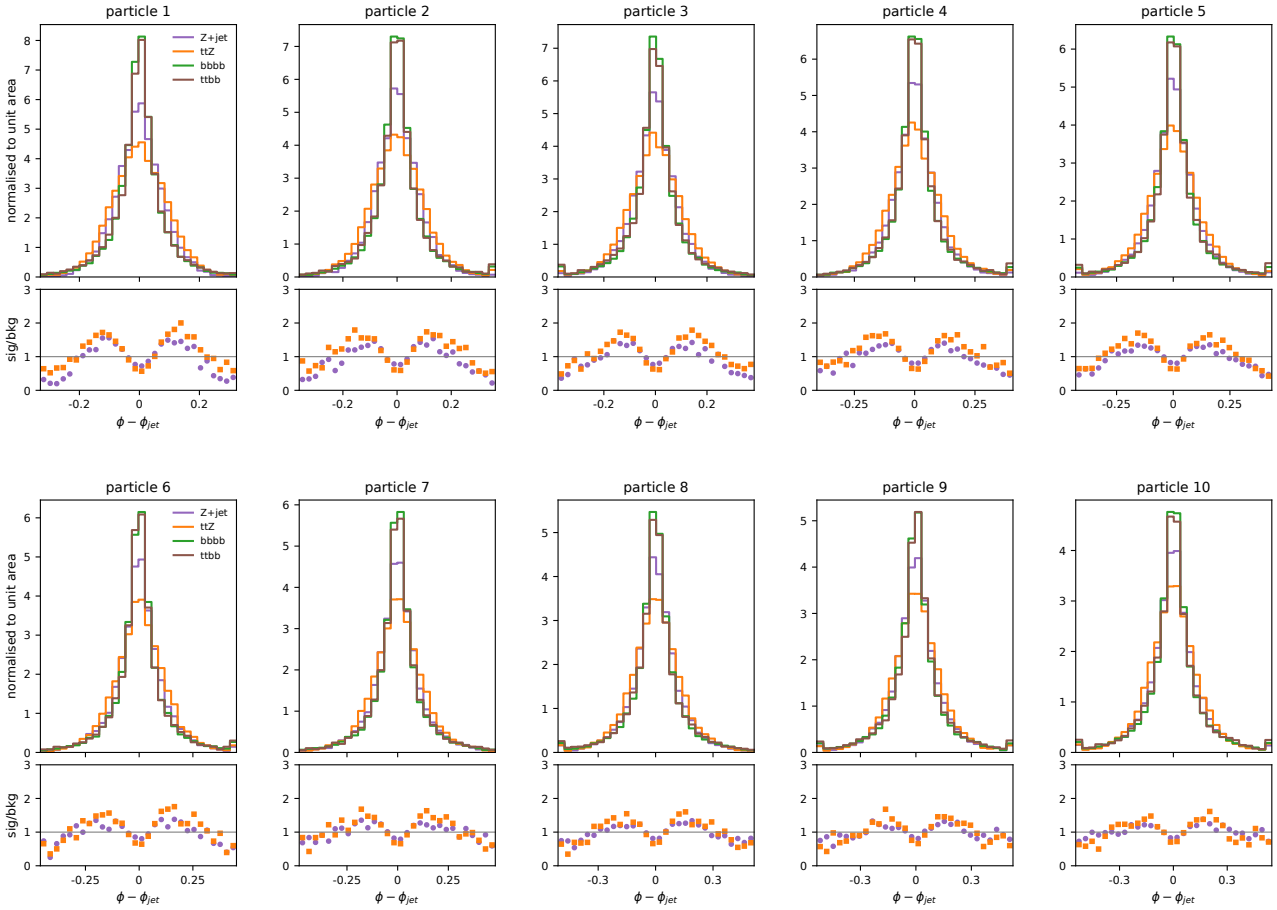


شکل ۲۴: φ ده ذره پرانرژی.

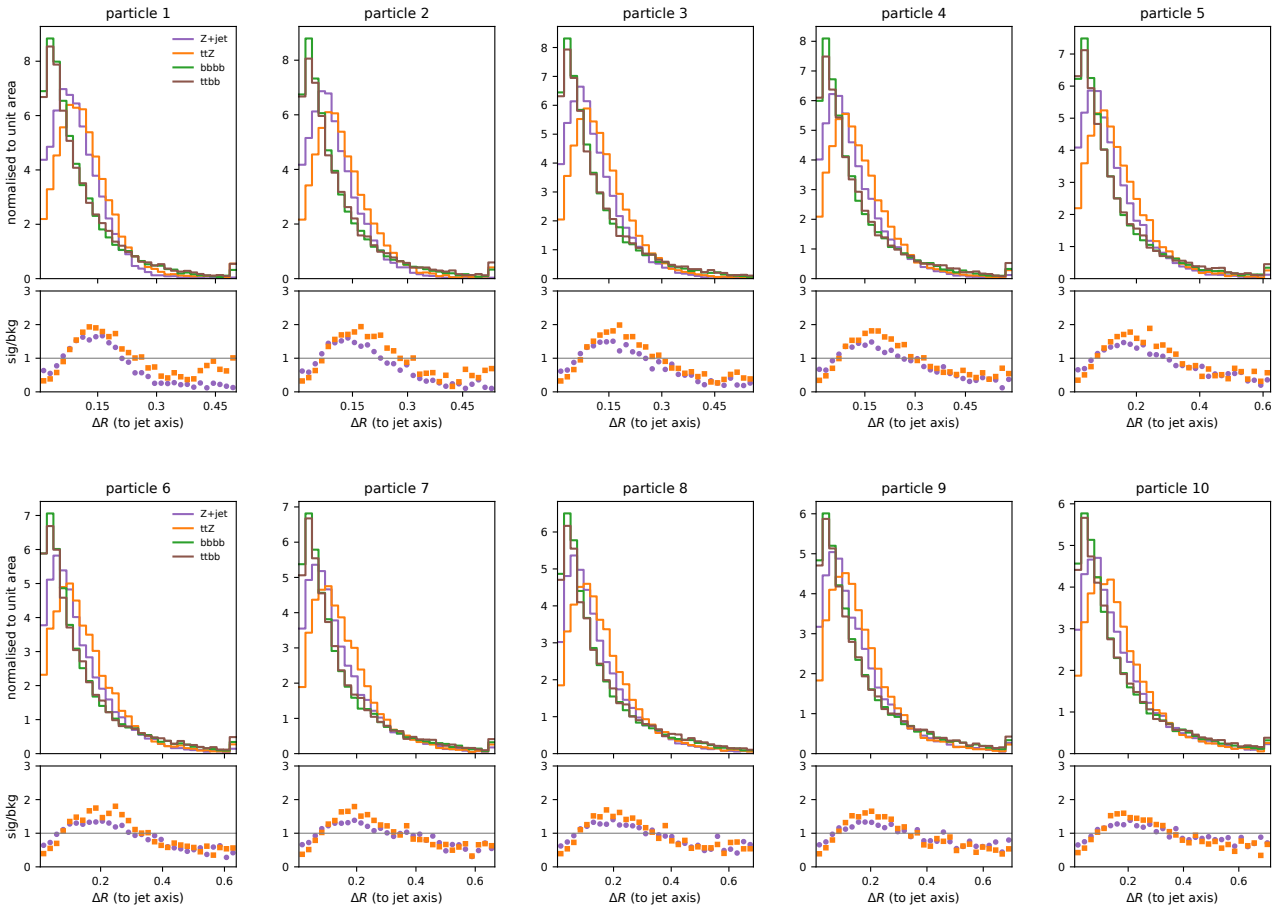
η ذره‌ها (شکل ۲۳) توزیع η جت‌ها را تکرار می‌کند، چون ذره‌ها در جت می‌مانند. نسبت $\mathrm{Z{+}jet}$ به $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ از حدود 0.8 تا 0.9 در مرکز به حدود 1.3 تا 1.6 در $|\eta| \approx 2$ می‌رود، و نسبت $\mathrm{t\bar{t}Z}$ به $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ از حدود 1.1 در مرکز به 0.5 تا 0.7 در لبه می‌افتد. این دو جفت مثل p_z در خلاف جهت‌اند، پس باز با تفاوت توزیع η جت‌ها (بخش‌های ۴ و ۳.۵) سازگارند. شکل ۲۴ نشان می‌دهد φ در همه نمونه‌ها یکنواخت است و نسبت‌ها حدود ۱ می‌مانند، که انتظار می‌رود چون برخورد پروتون‌ها حول محور پرتو تقارن دارد. اولین و آخرین بین کمی بالاتر است (حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد) که احتمالاً اثر لبه بین‌بندی است؛ این بررسی نشده است. این ویژگی را فقط به‌عنوان یک آزمون سلامت داده نگه می‌داریم.



شکل ۲۵: $\eta - \eta_{\mathrm{jet}}$ ده ذره پرانرژی.



شکل ۲۶: $\varphi - \varphi_{\mathrm{jet}}$ ده ذره پرانرژی.



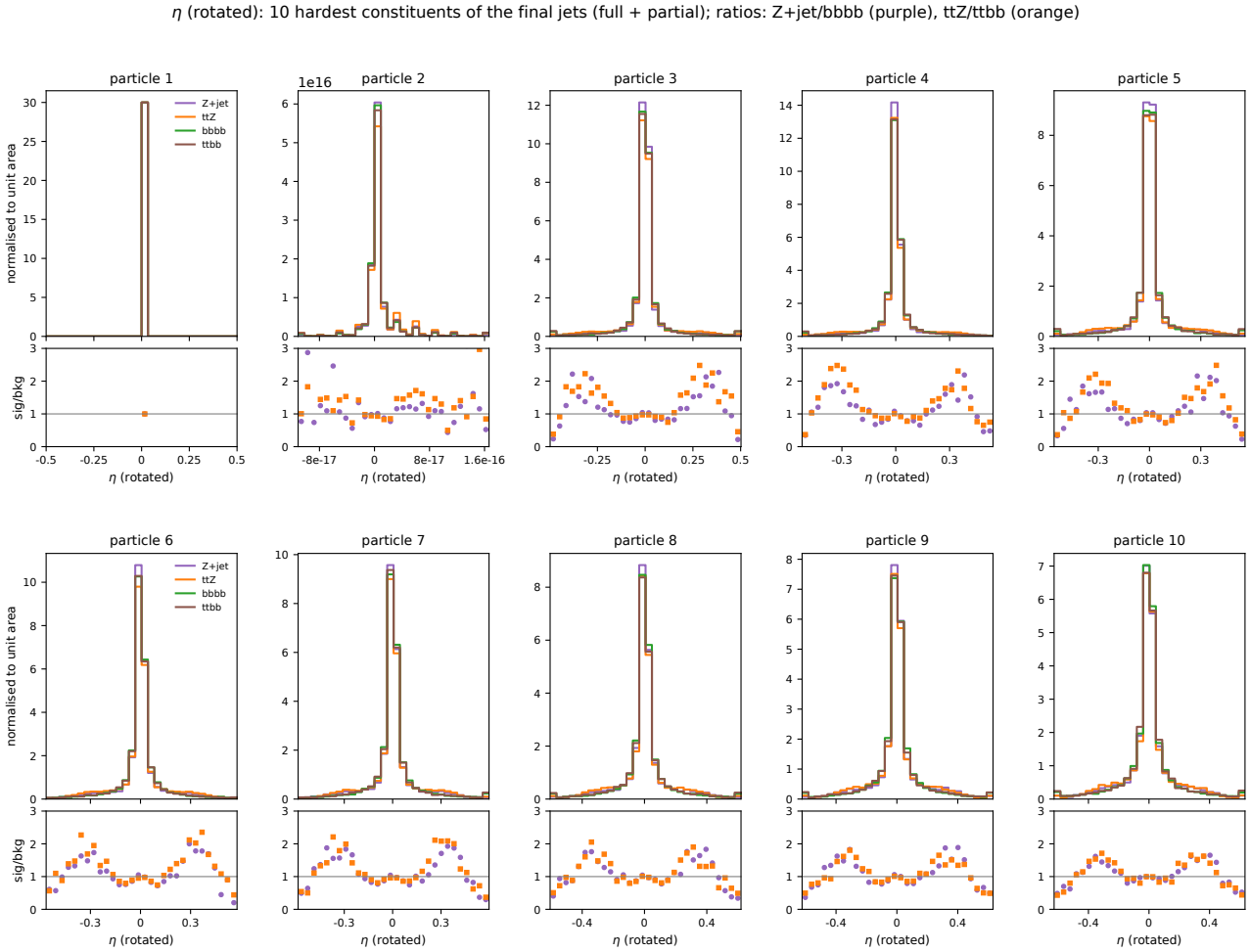
شکل ۲۷: ΔR ذره تا محور جت.

اگر محور جت را مبدأ بگیریم، سه شکل ۲۵، ۲۶ و ۲۷ با هم یک ماجرا را نشان می‌دهند، چون $\Delta R^2 = (\eta - \eta_{\text{jet}})^2 + (\varphi - \varphi_{\text{jet}})^2$. برای $\eta - \eta_{\text{jet}}$ و $\varphi - \varphi_{\text{jet}}$ هر دو قله مرکزی در پس‌زمینه بلندتر است (برای ذره اول حدود 7.5 تا ۸ در برابر حدود 4.5 در سیگنال) و نسبت سیگنال به پس‌زمینه دو برآمدگی در حدود ± 0.1 تا ± 0.2 با ارتفاع حدود 1.5 تا 1.8 و یک فرورفتگی در صفر (حدود 0.7 تا 0.8) دارد. دو متغیر شکل یکسان دارند، که با تقارن دورانی پروفایل شعاعی ذرات حول محور جت سازگار است. در ΔR همین را به شکل دیگری می‌بینیم: قله ΔR در پس‌زمینه حدود 0.05 و در سیگنال حدود 0.15 تا 0.2 است، نسبت سیگنال به پس‌زمینه در $0.1 < \Delta R < 0.25$ به حدود 1.5 تا ۲ می‌رسد و برای $\Delta R < 0.05$ و $\Delta R > 0.35$ زیر ۱ است. دو جفت هم‌جهت‌اند.

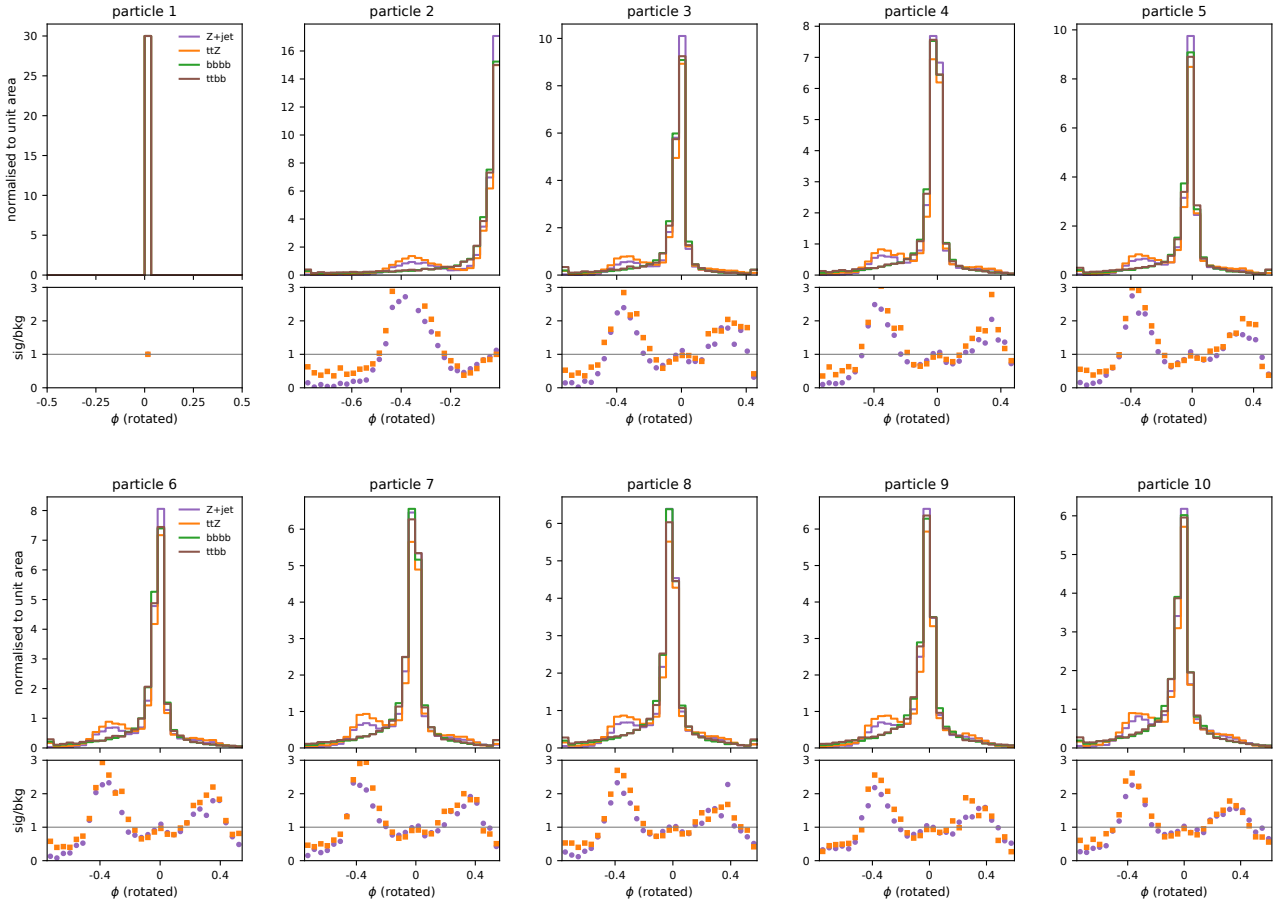
این الگو با ساختار دوهسته‌ای سیگنال سازگار است. اگر z سهم p_T یکی از دو کوارک b باشد، فاصله زاویه‌ای دو کوارک (بخش ۶) $\Delta R_{b\bar{b}} \approx 2 \times m/(p_T \sqrt{z(1-z)})$ است و کمینه آن، در $z = 1/2$، برابر $2m/p_T$ است؛ برای $m = 91$ و $p_T = 400$ این $2 \times 91/400 \approx 0.46$ می‌شود. برای آزمودن این استدلال، از ذره‌های پارتونی فایل‌های Delphes (چهار کار از هر نمونه) $\Delta R_{b\bar{b}}$ را برای جت‌هایی که هر دو کوارک b در آن‌ها است خواندیم؛ برای سیگنال این دو کوارک فرزندان Z و برای پس‌زمینه دو کوارک b پرانرژی‌تر داخل جت‌اند. میانه $\Delta R_{b\bar{b}}$ برای Z+jet و $\mathrm{t\bar{t}Z}$ برابر 0.42 و 0.40 و برای $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ و $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ برابر 0.23 و 0.24 است. میانه سیگنال با کمینه $2m/p_T \approx 2 \times 91/490 \approx 0.37$ (برای p_T میانه حدود ۴۹۰) سازگار است. در پس‌زمینه حدود ۶۱ و ۵۹ درصد جت‌ها (به ترتیب $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ و $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$) $\Delta R_{b\bar{b}} < 0.3$ دارند، ولی در سیگنال فقط حدود ۱۲ و ۱۳ درصد. سپس جت‌ها را بر اساس $\Delta R_{b\bar{b}}$ دسته‌بندی کردیم و میانگین ΔR تا محور جت را برای ده ذره پرانرژی، با وزن p_T ذره، حساب کردیم (جدول ۵). در دو دسته $0.3 \le \Delta R_{b\bar{b}} < 0.5$ سیگنال و پس‌زمینه تقریباً یکی‌اند (مثلاً 0.139 در برابر 0.133 برای Z+jet و $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ در دسته اول)، و بیشتر پس‌زمینه در دسته $\Delta R_{b\bar{b}} < 0.3$ است که میانگین آن فقط حدود 0.08 تا 0.11 است. پس بخش بزرگی از تفاوت قله ΔR ذره‌ها با تفاوت $\Delta R_{b\bar{b}}$ توضیح داده می‌شود. در دسته‌های $\Delta R_{b\bar{b}} < 0.3$ و بالای 0.5 تفاوت باقی می‌ماند و هنوز توجیهی برای آن نداریم.

جدول ۵: میانگین ΔR تا محور جت برای ده ذره پرانرژی (وزن‌دار با p_T) در دسته‌های $\Delta R_{b\bar{b}}$، داخل پرانتز تعداد جت. جت‌ها با هر دو b در جت و $p_T > 400$ و $|\eta| < 2$ و $n_{\text{const}} \geq 3$.

دسته $\Delta R_{b\bar{b}}$	Z+jet	$b\bar{b}b\bar{b}$	$t\bar{t}Z$	$t\bar{t}b\bar{b}$
0 تا 0.3	0.106 (282)	0.083 (2799)	0.115 (373)	0.085 (1506)
0.3 تا 0.4	0.139 (686)	0.133 (557)	0.150 (1062)	0.139 (334)
0.4 تا 0.5	0.141 (714)	0.148 (447)	0.162 (863)	0.156 (234)
0.5 تا 0.6	0.104 (323)	0.166 (335)	0.118 (288)	0.182 (219)
0.6 تا 0.8	0.081 (328)	0.198 (423)	0.090 (210)	0.196 (233)

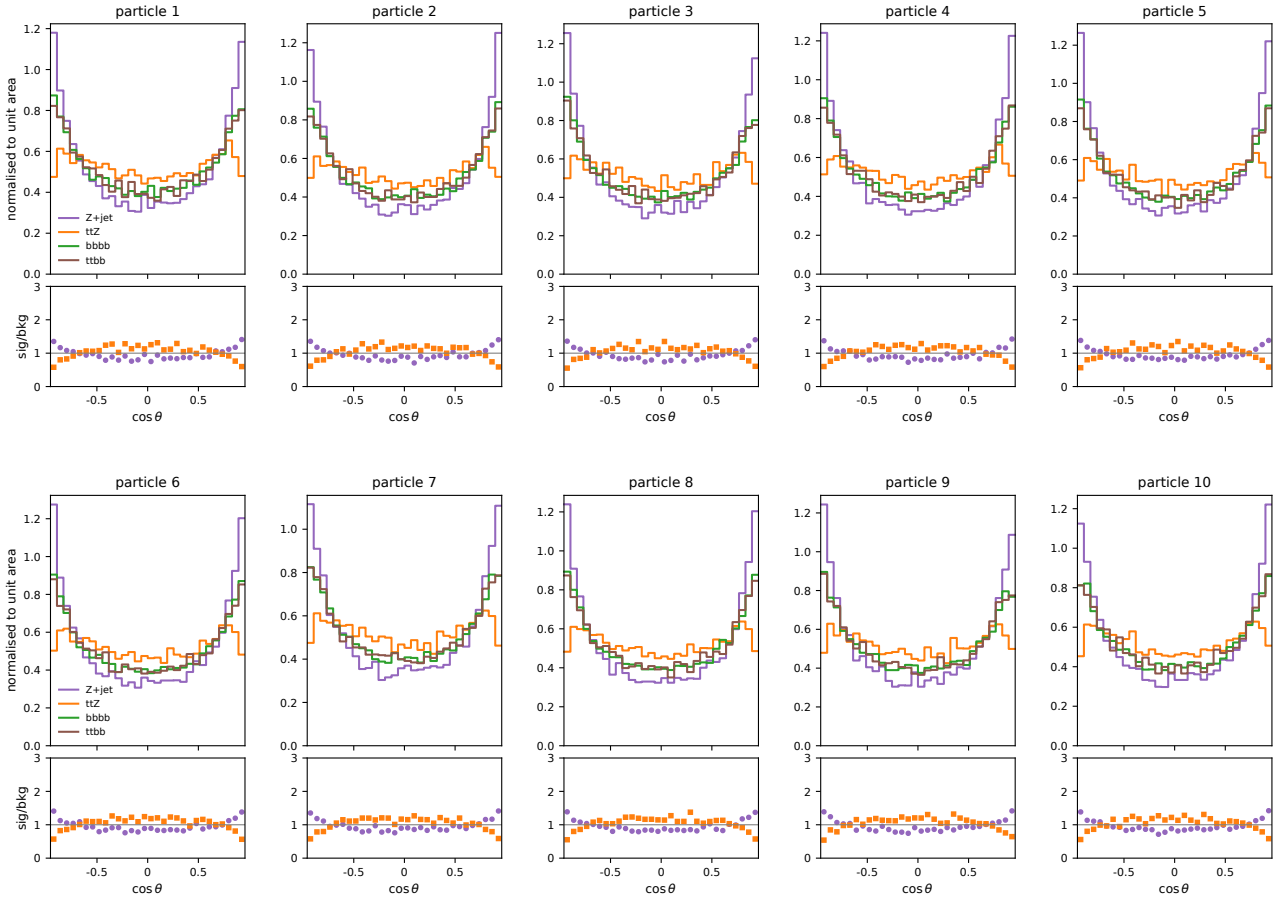


شکل ۲۸: η چرخیده برای ۱۰ ذره پرانرژی.

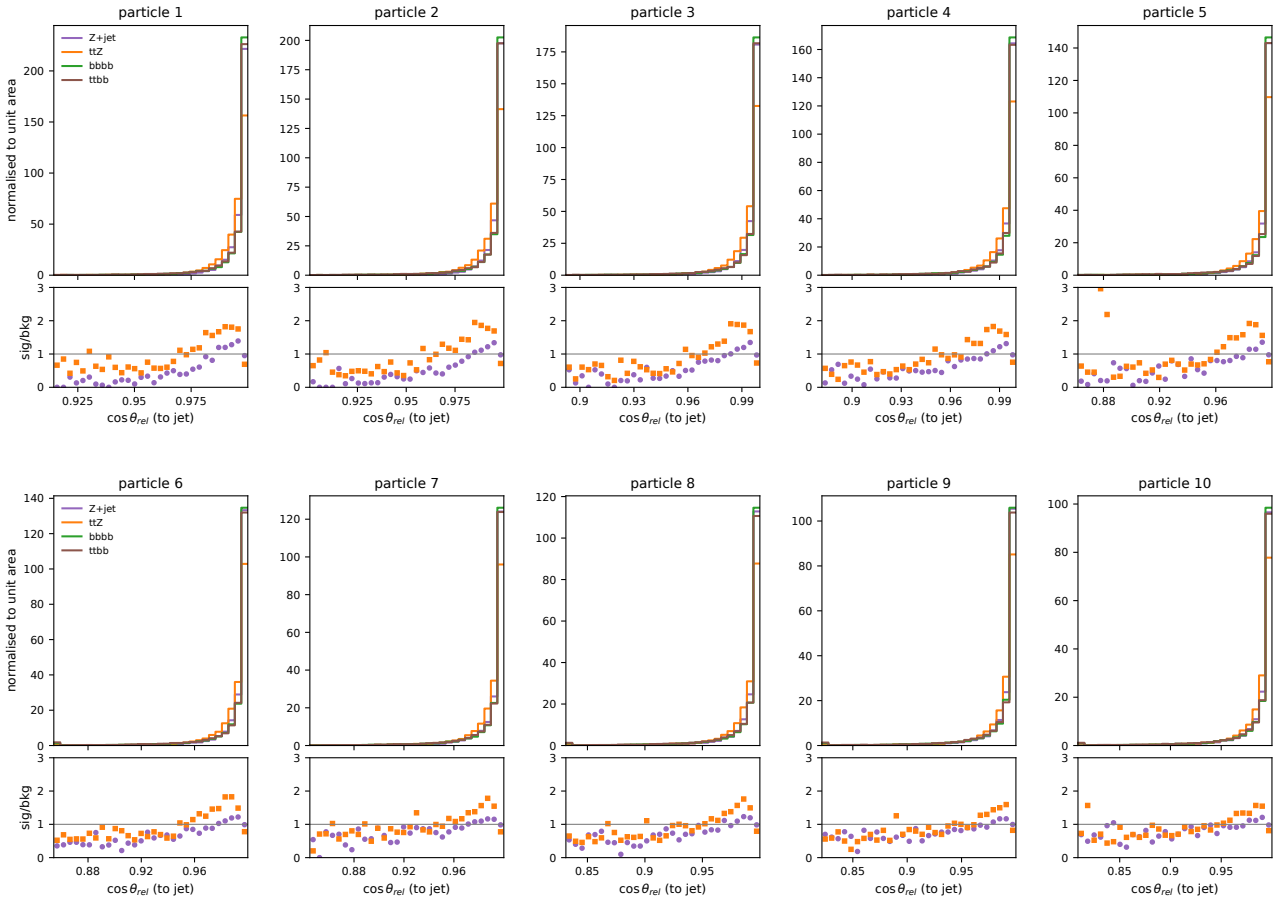


شکل ۲۹: φ چرخیده برای ۱۰ ذره پرانرژی.

در قاب چرخیده ذره اول در مبدأ ثابت است و ذره دوم روی محور φ قرار می‌گیرد؛ به همین دلیل η چرخیده ذره دوم در حد خطای عددی (از مرتبه 10^{-16}) صفر است و φ چرخیده ذره اول ثابت است (شکل‌های ۲۸ و ۲۹). این دو را نباید به‌عنوان ویژگی آموزنده شمرد. برای ذره دوم φ چرخیده همه‌جا نامثبت است و قله‌ای تیز در صفر دارد؛ این علامت از تعریف کد می‌آید: ذره دوم روی محور منفی φ چرخیده قرار داده می‌شود. برای ذرات سوم تا دهم، هر دو توزیع قله‌ای تیز در صفر و دنباله‌هایی دارند که نسبت سیگنال به پس‌زمینه آن‌ها دو برآمدگی نشان می‌دهد: در φ_{rot} در حدود -0.35 (ارتفاع حدود ۲ تا ۳) و $+0.3$ (حدود ۲) و در η_{rot} در حدود ± 0.3 تا ± 0.5 (حدود ۲)، با فرورفتگی کم در صفر (حدود 0.8 تا ۱). یعنی در سیگنال، ذره‌های بیشتری در فاصله حدود 0.3 تا 0.5 از ذره اول، خارج از قله‌ای که ذره‌های همسایه آن در آن جمع‌اند، دیده می‌شوند. این رفتار با ساختار دو زیرجت سازگار است، چون فاصله دو هسته در بخش بالا حدود 0.46 برای $p_T = 400$ (و کمتر برای p_T بزرگ‌تر) برآورد شد. این تفسیر فرضیه است و با ربط دادن ذره‌ها به کوارک‌های b سطح پارتون آزمون نشده است؛ معنی فیزیکی برآمدگی‌های η_{rot} را هم هنوز نمی‌دانیم. دو جفت در این ویژگی‌ها هم‌جهت‌اند.



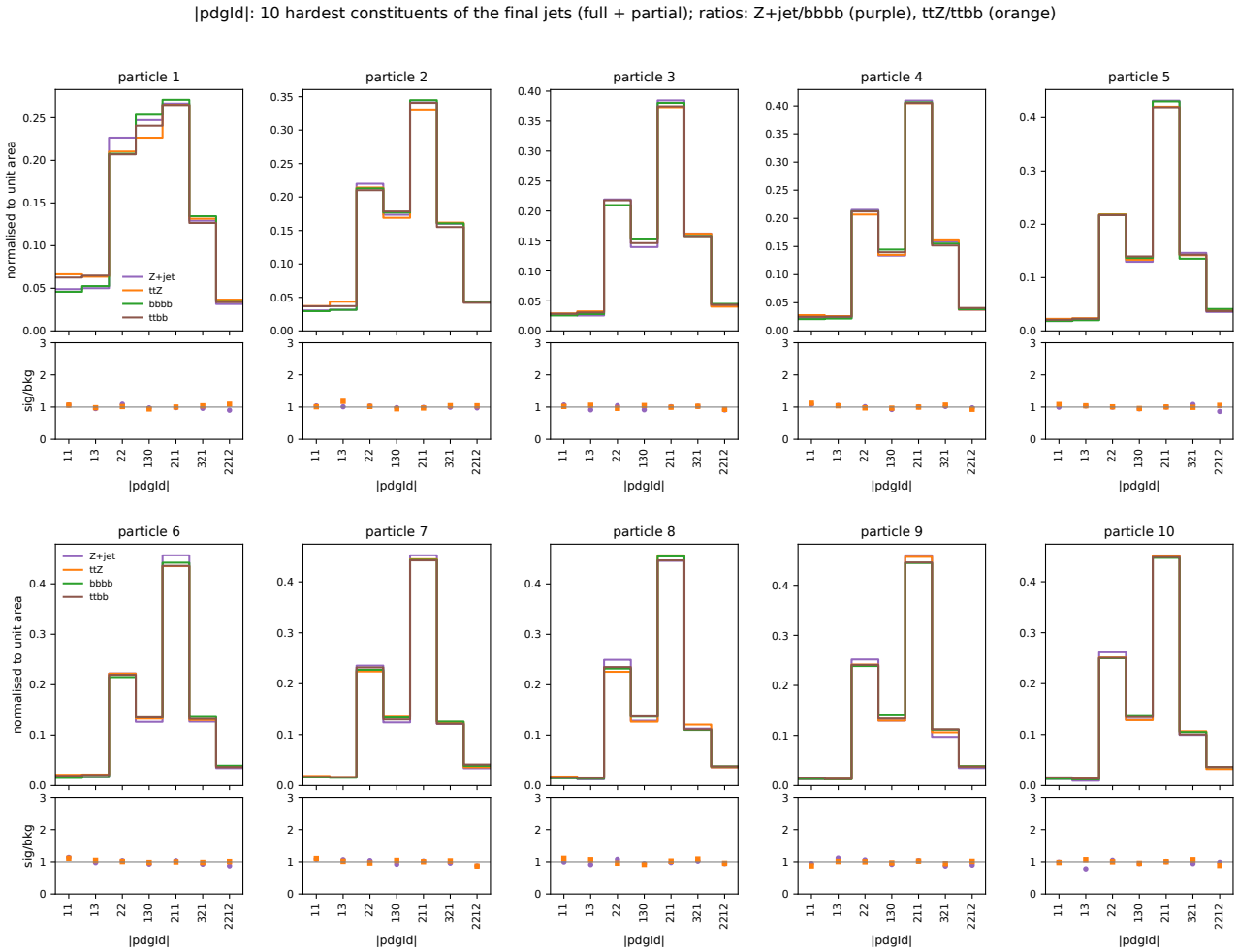
شکل ۳۰: $\cos\theta$ ده ذره پرانرژی.



شکل ۳۱: $\cos\theta_{\rm rel}$ (زاویه نسبت به جت) برای ده ذره پرانرژی.

شکل ۳۰ Uشکل است. اگر $\cos\theta$ زاویه قطبی ذره نسبت به محور پرتو باشد، آنگاه $\cos\theta = p_z/|\vec{p}| = \tanh\eta$ است و چگالی آن $\rho(\cos\theta) = \rho(\eta)\,/(1-\cos^2\theta)$ می‌شود که در لبه‌ها بالا می‌رود؛ این با Uشکل‌بودن سازگار است. رفتار نسبت‌ها دقیقاً مثل η است: نسبت Z+jet به $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ از حدود 0.8 تا 0.9 در مرکز تا حدود 1.3 در لبه، و نسبت $\mathrm{t\bar{t}Z}$ به $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ از حدود 1.1 در مرکز تا حدود 0.7 در لبه. پس این ویژگی هم از همان تفاوت η جت‌ها می‌آید و دو جفت خلاف جهت‌اند. $\cos\theta_{\rm rel}$ (شکل ۳۱) کسینوس زاویه ذره با محور جت است و همه‌جا نزدیک ۱ جمع شده است. برای زاویه‌های کوچک $\cos\theta_{\rm rel} \approx 1-\theta^2/2$ است، پس $\theta \approx \sqrt{2(1-\cos\theta_{\rm rel})}$. مقدار $\cos\theta_{\rm rel} \approx 0.98$ تا $\cos\theta_{\rm rel} \approx 0.995$ یعنی $\theta \approx 0.1$ تا 0.2، که همان بازه برآمدگی ΔR در شکل ۲۷ است، و مقدار حدود 0.92 تا 0.95 یعنی $\theta \approx 0.3$ تا 0.4 که در آن نسبت زیر ۱ است. نسبت‌ها هم همین‌طورند: زیر ۱ برای $\cos\theta_{\rm rel} < 0.96$، تا حدود 1.8 ($\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$/$\mathrm{t\bar{t}Z}$) و حدود 1.3 ($\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$/Z+jet) نزدیک 0.99. پس این ویژگی همان اطلاعات ΔR را با مقیاس دیگری می‌دهد.

۴.۷ نوع ذره



شکل ۳۲: نوع ذره ($|\mathrm{pdgId}|$) برای ۱۰ ذره پرانرژی.

ترکیب نوع ذره‌ها (الکترون ۱۱، میون ۱۳، فوتون ۲۲، هادرون خنثی ۱۳۰، پیون باردار ۲۱۱، کائون ۳۲۱، پروتون ۲۲۱۲) در چهار نمونه تقریباً یکسان است (شکل ۳۲). برای ذره اول، پیون باردار حدود 0.27 و فوتون و هادرون خنثی هر کدام حدود 0.2 تا 0.25 است، و برای ذرات بعدی سهم پیون باردار به حدود 0.4 تا 0.45 بالا می‌رود. نسبت‌ها در حدود ۱ می‌مانند و تنها برای ذره اول در دسته الکترون و میون و فوتون تفاوتی حدود ۱۰ تا ۳۰ درصد دیده می‌شود. چون دسته الکترون و میون سهم کوچک (حدود 0.05) دارد و خطای آماری محاسبه نشده است، نمی‌توانیم این تفاوت را معنی‌دار بدانیم. پس این ویژگی اطلاعات اضافه‌ای برای جداسازی نمی‌دهد.

۵.۷ جمع‌بندی

ویژگی‌ها را با دو معیار می‌توان دسته‌بندی کرد: اندازه انحراف نسبت از ۱، و اینکه دو جفت هم‌جهت‌اند یا خلاف جهت. ویژگی‌هایی که فقط از η جت می‌آیند (p_z، E، η و $\cos\theta$) انحراف‌های بزرگی دارند ولی دو جفت در آن‌ها خلاف جهت‌اند؛ این همان خطر میان‌بر بخش ۳.۵ است، چون شناساگر می‌تواند به‌جای ساختار Z، توزیع η را یاد بگیرد. ویژگی‌های نسبی هندسی ($\eta - \eta_{\mathrm{jet}}$، $\varphi - \varphi_{\mathrm{jet}}$، ΔR، $\cos\theta_{\mathrm{rel}}$ و مختصات چرخیده ذرات سوم تا دهم) در هر دو جفت یک جهت دارند و با ساختار دوهسته‌ای سازگارند؛ این‌ها نامزدهای اصلی ورودی شناساگر هستند. $p_T/p_{T,\mathrm{jet}}$ و E/E_{jet} انحراف متوسطی دارند و در دو جفت هم‌جهت‌اند، ولی به‌صورت کامل آزموده نشده‌اند. p_x و p_y و φ و نوع ذره اطلاعات اضافه‌ای ندارند. η چرخیده ذره دوم و φ چرخیده ذره اول با ساخت ثابت‌اند.

مراجع

[1] B. Andersson et al. “Parton Fragmentation and String Dynamics”. In: *Phys. Rept.* 97 (1983), pp. 31–145. DOI: 10.1016/0370-1573(83)90080-7.

ضمائم

آ الگوریتم anti-k_{T}

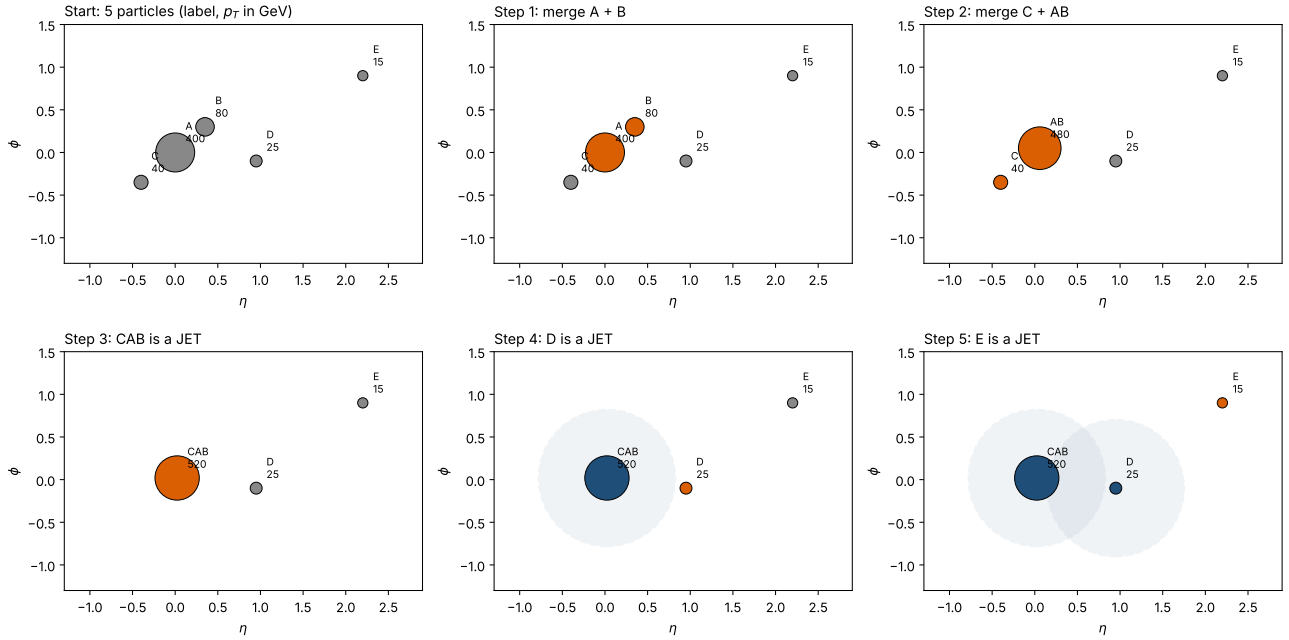
الگوریتم anti-k_{T} ذره‌های نهایی هر رویداد را به جت تبدیل می‌کند. ایده آن این است که ذره‌های سخت (با p_{T} بزرگ) اول با ذره‌های اطرافشان ادغام شوند و جت دور آن‌ها بزرگ شود. برای هر دو شیء i و j (در ابتدا هر ذره یک شیء است) فاصله زیر تعریف می‌شود:

$$d_{ij} = \min\left(p_{\mathrm{T},i}^{-2},\, p_{\mathrm{T},j}^{-2}\right) \frac{\Delta R_{ij}^2}{R^2}, \qquad d_{iB} = p_{\mathrm{T},i}^{-2}, \tag{۱}$$

که در آن $\Delta R_{ij} = \sqrt{\Delta\eta_{ij}^2 + \Delta\varphi_{ij}^2}$ فاصله زاویه‌ای دو شیء و d_{iB} فاصله شیء i تا باریکه (beam) است. چون p_{T} با توان منفی در فاصله می‌آید، شیء‌های سخت کوچک‌ترین فاصله را دارند. الگوریتم کوچک‌ترین مقدار را از میان همه d_{ij} و d_{iB} پیدا می‌کند. اگر این مقدار یک d_{ij} باشد، دو شیء i و j ادغام می‌شوند (تکانه‌ها جمع می‌شوند و موقعیت جدید با وزن p_{T} به‌دست می‌آید). اگر یک d_{iB} باشد، شیء i یک جت تمام‌شده است و از فهرست کنار می‌رود. این کار تکرار می‌شود تا هیچ شیئی نماند.

نقش شعاع R را می‌توان مستقیم دید. برای شیء سخت‌تر داریم $\min(p_{\mathrm{T},i}^{-2}, p_{\mathrm{T},j}^{-2}) = p_{\mathrm{T},i}^{-2}$، پس $d_{ij} = d_{iB}\,\Delta R_{ij}^2/R^2$. بنابراین $d_{ij} < d_{iB}$ دقیقاً وقتی است که $\Delta R_{ij} < R$ باشد: شیء سخت‌تر فقط با شیء‌هایی ادغام می‌شود که از R به آن نزدیک‌ترند، و شیء‌های دورتر از R هرگز به آن نمی‌پیوندند.

برای دیدن این روند، در شکل ۳۳ پنج ذره با p_{T} داده‌شده (به GeV) آمده است: A (۴۰۰)، B (۸۰)، C (۴۰)، D (۲۵) و E (۱۵)، با $R = 0.8$. ذره



Orange = the pair (or object) chosen in this step (smallest distance d_{ij} or d_{iB}). Blue + dashed circle = finished jet, radius R=0.8. A merged object sits at the p_T–weighted position and has p_T = sum.

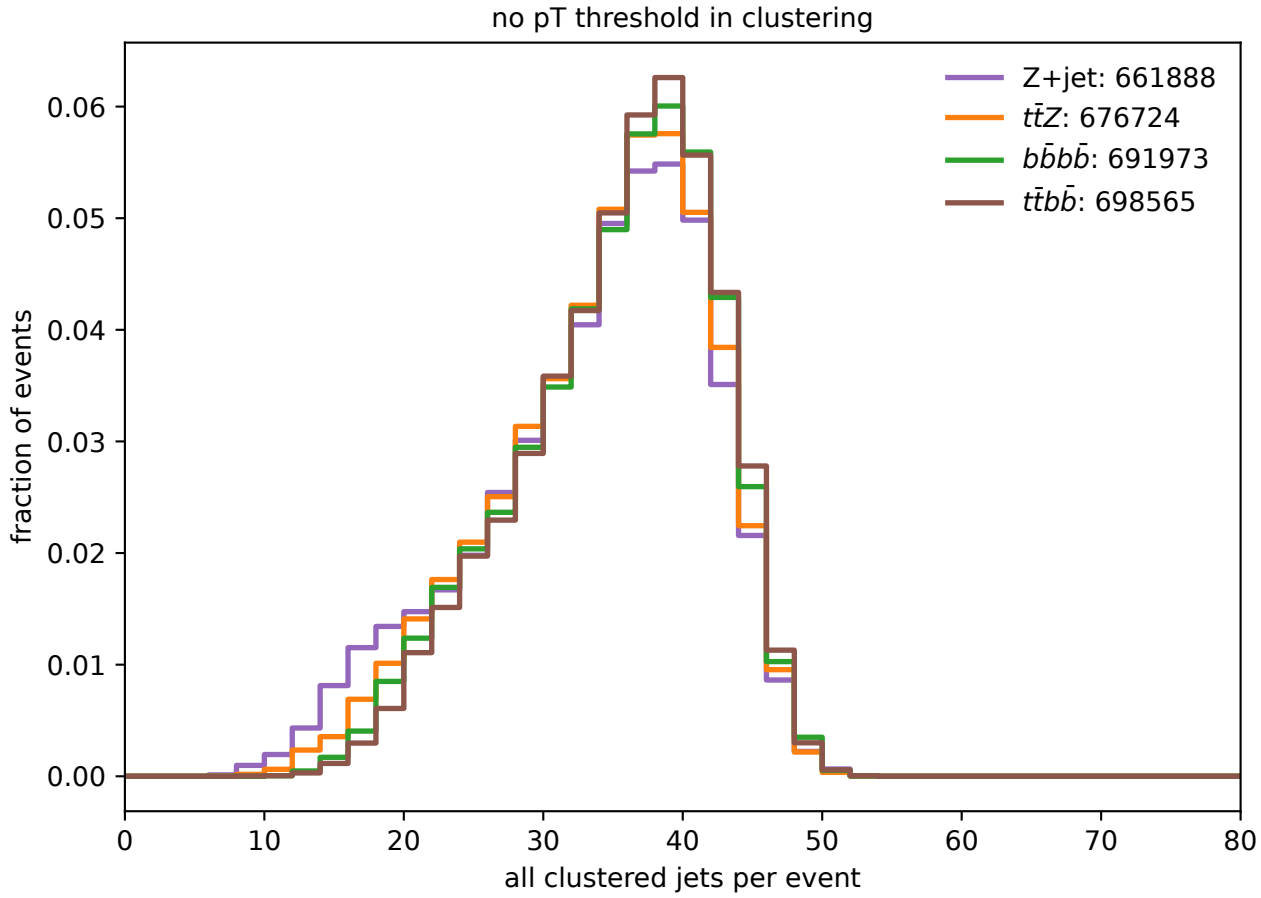
شکل ۳۳: مراحل ساخته شدن جت‌ها با anti-k_{T}. رنگ نارنجی جفت یا شیئی است که در آن مرحله کوچک‌ترین فاصله (d_{ij} یا d_{iB}) را دارد. رنگ آبی و دایره خط‌چین (شعاع $R = 0.8$) جت تمام‌شده است. شیء ادغام‌شده در موقعیت وزن‌دار با p_{T} قرار می‌گیرد و p_{T} آن مجموع دو شیء است.

سخت A ابتدا همسایه‌های خود B و بعد C را می‌بلعد و شیء CAB با $p_{\mathrm{T}} = 400 + 80 + 40 = 520$ GeV ساخته می‌شود. ذره‌های نرم هرگز اول با هم ادغام نمی‌شوند؛ جت دور هسته سخت رشد می‌کند و ذره‌های نزدیک‌تر زودتر جذب می‌شوند، برای همین جت شکلی گرد دارد. در مرحله بعد باید CAB را با D مقایسه کنیم که با $\Delta R = 0.95$ از آن فاصله دارد. فاصله CAB تا باریکه $d_{iB} = 1/520^2 \approx 3.7 \times 10^{-6}$ است و فاصله تا D برابر $d_{ij} = (0.95/0.8)^2/520^2 \approx 1.41 \times 3.7 \times 10^{-6} \approx 5.2 \times 10^{-6}$ است. چون $d_{iB} < d_{ij}$، CAB یک جت تمام‌شده می‌شود و D به آن نمی‌پیوندد. D و E نیز با همین استدلال هر کدام یک جت نرم جدا می‌شوند.

جت‌های ساخته‌شده با این الگوریتم ذره مشترک ندارند، چون هر ذره دقیقاً به یک جت تعلق دارد؛ پس تعداد ذرات تشکیل‌دهنده و جرم جت‌های مختلف از هم مستقل‌اند. محور دو جت نیز همیشه بیش از R از هم دور است، چون اگر دو شیء از R نزدیک‌تر بودند ادغام می‌شدند؛ به همین دلیل نمودارهای ΔR بین دو جت از حدود 0.8 شروع می‌شوند. از نظر هندسی، دایره‌های شعاع R دو جت برای $R < \Delta R < 2R$ هم‌پوشانی دارند (در شکل، CAB و D با $\Delta R = 0.95$)،

ولی ذره‌های ناحیه مشترک به جت سخت‌تر تعلق دارند و جت نرم‌تر در آن ناحیه بریده می‌شود. در نتیجه هیچ ذره‌ای بین جت منتخب و جت دیگری مشترک نیست و جت سخت یک مخروط تمیز است.

در این پروژه برای p_{T} در خوشه‌بندی آستانه نگذاشتیم (inclusive_jets(0))، پس هر ذره نرمی که از ذره‌های سخت دورتر از R بود خودش یک جت شد. به همین دلیل بدون آستانه، هر رویداد حدود ۳۳ تا ۳۵ جت دارد (شکل ۳۴). این‌ها جت واقعی نیستند: جت واقعی آستانه می‌خواهد. تعداد جت‌های باقی‌مانده بعد از هر برش در شکل ۹ (بخش ۴) آمده است. ما تنها جت‌های با $p_{\mathrm{T}} > 20\ \mathrm{GeV}$ را ذخیره می‌کنیم.



شکل ۳۴: تعداد جت در هر رویداد بدون آستانه p_{T}.

ب ویژگی‌های ذرات تشکیل‌دهنده در داده

برای هر جتی که برش‌های تحلیل را بگذراند ($p_{\mathrm{T}} > 400\ \mathrm{GeV}$، $|\eta| < 2$ و دست‌کم ۳ ذره تشکیل‌دهنده)، ۱۷ ویژگی برای حداکثر ۱۰۰ ذره تشکیل‌دهنده ذخیره شده است. ذره‌ها به ترتیب p_{T} مرتب می‌شوند و سخت‌ترین اول می‌آید؛ جت‌هایی که کمتر از ۱۰۰ ذره دارند با صفر پر می‌شوند. ورودی خوشه‌بندی سه چیز است: ردهای باردار با نوع ذره‌ای که Delphes می‌دهد (علامت‌دار)، برجک‌های فوتونی که نوع ۲۲ می‌گیرند و برجک‌های هادرون خنثی که نوع ۱۳۰ می‌گیرند.

شش ویژگی اول تکانه و انرژی ذره در دستگاه آزمایشگاه‌اند: p_x، p_y، p_z، E، E/E_{jet} و $p_{\mathrm{T}}/p_{\mathrm{T,jet}}$. ویژگی‌های زاویه‌ای هشت‌تایی هستند: η، $\eta - \eta_{\mathrm{jet}}$، φ_{rot}، $\varphi - \varphi_{\mathrm{jet}}$، $\Delta R = \sqrt{(\eta-\eta_{\mathrm{jet}})^2 + (\varphi-\varphi_{\mathrm{jet}})^2}$ و فاصله φ ذره تا محور جت، که در همه این‌ها اختلاف φ به بازه $(-\pi, \pi]$ برگردانده می‌شود. دو ویژگی زاویه‌ای باقی‌مانده $\cos\theta = p_z/|\vec{p}|$ (زاویه قطبی نسبت به محور پرتو) و $\cos\theta_{\mathrm{rel}} = \vec{p}\cdot\vec{p}_{\mathrm{jet}}/(|\vec{p}|\,|\vec{p}_{\mathrm{jet}}|)$ (زاویه نسبت به محور جت) هستند. ویژگی هفدهم، نوع ذره pdgId است.

مختصات چرخیده را این‌طور می‌سازیم. اگر (η_0, φ_0) موقعیت سخت‌ترین ذره و (η_1, φ_1) موقعیت دومین ذره باشد، تعریف می‌کنیم $x_i = \eta_i - \eta_0$ و $y_i = \varphi_i - \varphi_0$ (با برگرداندن به $(-\pi, \pi]$). با زاویه

$$\alpha = \operatorname{atan2}(y_1, x_1), \qquad \vartheta = -\frac{\pi}{2} - \alpha \tag{۲}$$

مختصات چرخیده هر ذره چنین است:

$$\eta_{\mathrm{rot},i} = x_i \cos\vartheta - y_i \sin\vartheta, \qquad \varphi_{\mathrm{rot},i} = x_i \sin\vartheta + y_i \cos\vartheta. \tag{۳}$$

برای دومین ذره، با $x_1 = r\cos\alpha$ و $y_1 = r\sin\alpha$ که r فاصله آن تا سخت‌ترین ذره است، داریم $\eta_{\mathrm{rot},1} = r\cos(\alpha+\vartheta) = r\cos(-\pi/2) = 0$ و

$\varphi_{\mathrm{rot},1} = r\sin(\alpha+\vartheta) = r\sin(-\pi/2) = -r$. یعنی سخت‌ترین ذره در مبدأ و دومین ذره روی محور منفی φ چرخیده قرار می‌گیرد؛ به همین دلیل η_{rot} دومین ذره همیشه صفر (در حد خطای عددی) و φ_{rot} آن همیشه نامثبت است و φ_{rot} سخت‌ترین ذره همیشه صفر است. این دو ویژگی ثابت اطلاعاتی ندارند و برای ذره‌های دیگر فقط شکل نسبی خوشه‌های ذره‌ها را نشان می‌دهند. نمودار همه این ویژگی‌ها در بخش ۷ آمده است.